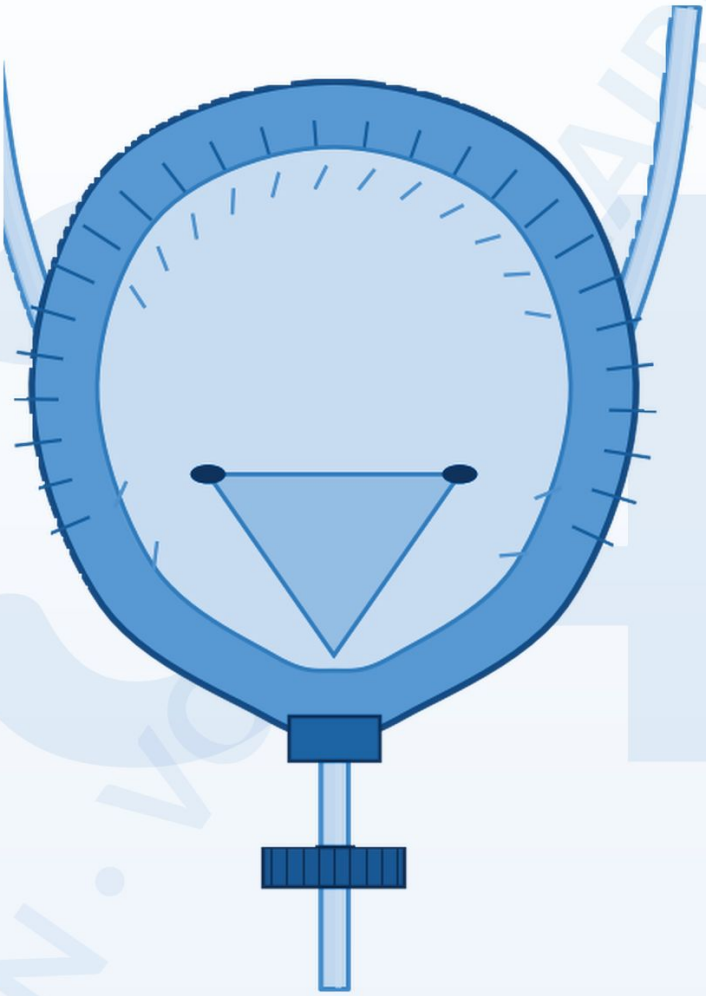
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

34



CHAPITRE 34

Pathologies de l'appareil urinaire

Maladie rénale chronique, dialyses (hémodialyse, dialyse péritonéale), lithiase rénale, syndrome néphrotique ; conséquences métaboliques et nutritionnelles

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 34 – Pathologies de l'appareil urinaire....3
34.1 Compétences mobilisées....3
34.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
34.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
34.3 Cours....9
34.3.1 La maladie rénale chronique....9
34.3.2 Les dialyses....25
34.3.3 La lithiase rénale....33
34.3.4 Le syndrome néphrotique et la corticothérapie prolongée....42
Exercice de synthèse – une MRC de stade 4 chez un patient hypertendu et diabétique....49
Exercice de synthèse – l'entrée en hémodialyse d'une patiente âgée dénutrie....52
Exercice de synthèse – une jeune femme en dialyse péritonéale....53
Exercice de synthèse – une colique néphrétique révélant une lithiase urique....55
Exercice de synthèse – un syndrome néphrotique de l'adulte....56
Exercice de synthèse – le retour à domicile après une greffe rénale....58
34.4 Approfondissements....59
34.4.1 Le potassium dans l'assiette : choisir et cuisiner....59
34.4.2 Le phosphore caché : les additifs phosphatés....60
34.4.3 Le sel : repérer, réduire, éduquer....61
34.4.4 Les eaux de boisson et le rein....62
34.4.5 Le rein, l'âge et les médicaments....63
34.4.6 Restauration collective : repas à l'hôpital et en centre de dialyse....64
34.4.7 Activité physique et maladie rénale....65
34.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....65
34.5.1 Les équations d'estimation du DFG....65
34.5.2 La classification des glomérulopathies....66
34.5.3 Toxines urémiques et microbiote intestinal....67
34.5.4 Le régime très pauvre en protéines supplémenté en céto-analogues....68
34.5.5 La physico-chimie de la sursaturation urinaire....68
34.5.6 Le podocyte, cible des maladies glomérulaires....69
34.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....70
34.7 L'essentiel du chapitre....72
34.8 Fiches de synthèse....73
34.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....76
34.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....77
34.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....79
34.11.1 Schémas à réaliser et à légender....79
34.11.2 Applications d'entraînement corrigées....83
34.11.3 QCM....87
34.11.4 Questions de réflexion corrigées....89
34.11.5 Étude de cas – M. D., 68 ans, de la MRC à l'hémodialyse....92
34.11.6 Étude de cas – Mme F., 41 ans, lithiase oxalocalcique et maladie de Crohn....93
34.11.7 Étude de cas – Hugo, 4 ans, un syndrome néphrotique corticodépendant....95
34.11.8 Sujet de synthèse 1 – La maladie rénale chronique, une épidémie silencieuse....96
34.11.9 Sujet de synthèse 2 – Avant, pendant et après la dialyse : des consignes qui changent....98
34.11.10 Sujet de synthèse 3 – Boire pour ne pas refaire de calcul....99
34.12 Glossaire du chapitre....101
34.13 Bibliographie du chapitre....103

Chapitre 34 – Pathologies de l'appareil urinaire

34.1 Compétences mobilisées

Les **reins** filtrent chaque jour environ **180 litres** de plasma, n'en gardent que 1 à 2 litres sous forme d'urine, et règlent ainsi, minute par minute, le volume et la composition du milieu intérieur : eau, sodium, potassium, ions hydrogène, phosphate, calcium, déchets azotés (urée, créatinine, acide urique). Ce sont aussi des **glandes endocrines** : ils sécrètent la **rénine**, l'**érythropoïétine** et activent la vitamine D en **calcitriol**. Quand ils sont malades, presque tout ce que l'on mange devient un problème à gérer : le sel et l'eau (œdèmes, hypertension), le potassium (troubles du rythme cardiaque), le phosphore (calcifications des vaisseaux, maladie osseuse), les protéines (accumulation d'urée, mais risque de dénutrition si on les restreint trop), les acides (acidose qui fait fondre les muscles).

L'enjeu est considérable. En France, environ **un adulte sur dix** a une **maladie rénale chronique** (MRC), le plus souvent sans le savoir, car la maladie est **silencieuse** jusqu'à un stade avancé. Fin 2022, **93 084 personnes** étaient traitées pour une insuffisance rénale chronique terminale (registre REIN, Agence de la biomédecine) : **55 %** par **dialyse** et **45 %** avec un **greffon rénal** fonctionnel ; **10 975** nouveaux patients ont commencé un traitement de suppléance cette année-là. La **lithiase urinaire** touche environ **10 %** de la population française et récidive souvent ; le **syndrome néphrotique**, plus rare, est l'exemple type de maladie traitée par une **corticothérapie prolongée**, avec ses conséquences nutritionnelles. Le diététicien intervient à toutes les étapes : ralentir la progression de la MRC (sel, protéines, poids), prévenir et traiter la **dénutrition** (très fréquente en dialyse), adapter le potassium, le phosphore et l'eau, prévenir les récidives de calculs, accompagner la corticothérapie.

Le chapitre suit le **référentiel 2024** (arrêté du 27 novembre 2024), qui inscrit les « pathologies de l'appareil urinaire » dans la partie **physiopathologie** (maladie rénale chronique, dialyses, lithiase rénale, syndrome néphrotique), et le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 102), qui précise : **maladie rénale chronique** ; **dialyses (hémodialyse, dialyse péritonéale)** ; **lithiases rénales (colique néphrétique)** ; **syndrome néphrotique** (comme **exemple de traitement par corticothérapie longue**), en lien avec le **milieu intérieur**, l'**appareil urinaire**, l'**équilibre phosphocalcique**, l'**équilibre hydrominéral**, le **système immunitaire** et l'**appareil cardiovasculaire**. Pour chaque pathologie, le guide (p. 99) demande la même démarche : **définition**, **épidémiologie**, **étiologie et facteurs de risque**, **mécanismes physiopathologiques**, **diagnostic** et examens, **conséquences et complications**, **traitements** (les noms des médicaments peuvent être cités mais ne sont pas exigés). Ce qui dépasse l'exigible est signalé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir maladie rénale chronique, débit de filtration glomérulaire (DFG), albuminurie, insuffisance rénale aiguë et chronique, syndrome urémique, réduction néphronique, hyperfiltration, hyperparathyroïdie secondaire, anémie rénale, épuration extrarénale, hémodialyse, dialyse péritonéale, ultrafiltration, poids sec, lithiase, colique néphrétique, cristallurie, syndrome néphrotique pur et impur, corticosensibilité, corticodépendance ; expliquer leurs mécanismes

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Analyser et interpréter des données	Interpréter une créatininémie, un DFG estimé, un rapport albumine/créatinine urinaire, une kaliémie, une phosphorémie, une PTH, une hémoglobine, des bicarbonates, une urée avant et après dialyse, une prise de poids interdialytique, une analyse de calcul, une protéinurie des 24 heures, une albuminémie ; calculer une clairance (Cockcroft-Gault), un taux de réduction de l'urée, des apports protéiques en g/kg/j, un apport sodé en mmol, une ration hydrique
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « un insuffisant rénal doit supprimer les protéines », « il faut boire beaucoup quand on a une colique néphrétique », « les calculs de calcium imposent de supprimer les laitages », « le dialysé peut manger ce qu'il veut puisque la machine nettoie tout », « sous cortisone, il faut supprimer tout le sucre »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : glomérule, podocyte, néphron, clairance, protéinurie, albuminurie, hématurie, oligurie, anurie, polyurie, nycturie, urémie, azotémie, hyperkaliémie, acidose métabolique, fistule artérioveineuse, dialysat, péritonite, hydronéphrose, whewellite, weddellite, struvite, cystinurie, œdème, hypoalbuminémie, hyperlipidémie, thrombose
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une dénutrition masquée par les œdèmes ou par l'inflammation, une consommation excessive de sel, de protéines animales, de potassium ou d'additifs phosphatés, une diurèse insuffisante chez un lithiasique ; relier un bilan biologique à un mécanisme et à un besoin nutritionnel
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Alimentation de la MRC non dialysée (protéines, sel, potassium, phosphore, énergie), du patient hémodialysé et du patient en dialyse péritonéale, après transplantation ; cure de diurèse et alimentation de prévention des lithiases selon le type de calcul ; alimentation du syndrome néphrotique et de la corticothérapie prolongée
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à lire une étiquette (sel, additifs phosphatés), à réduire le potassium des légumes par la cuisson, à gérer la soif et la prise de poids entre deux dialyses, à répartir les boissons sur 24 heures, à adapter la consommation de laitages sans les supprimer
C2 / C3 – Alimentation des collectivités, santé publique	Repas adaptés à l'hôpital et en centre de dialyse (sel modéré, potassium contrôlé, plats enrichis), dépistage ciblé de la MRC chez les diabétiques et les hypertendus, réduction du sel dans la population, hydratation des personnes âgées et des travailleurs exposés à la chaleur (prévention des calculs)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie du rein a été étudiée en première année et n'est pas reprise ici : anatomie de l'appareil urinaire, néphron, filtration glomérulaire, transferts tubulaires, clairances, fonctions endocrines du rein et estimation du DFG au **chapitre 18** ; régulation de l'eau et du sodium (ADH, aldostérone, système rénine-angiotensine-aldostérone, peptides natriurétiques) au **chapitre 25** ; parathormone, calcitriol et FGF23 au **chapitre 24** ; compartiments liquidiens, pression oncotique, œdèmes, pH sanguin et érythropoïèse au **chapitre 12** ; cortisol et réponse au stress au **chapitre 23** ; réponse immunitaire au **chapitre 19** ; métabolisme des acides aminés, uréogenèse et acide urique au **chapitre 20** ; examens biologiques sanguins et urinaires au **chapitre 30**. Ce chapitre **renvoie** à ces chapitres et se concentre sur la physiopathologie. Il prépare les chapitres sur l'**hypertension** et l'**insuffisance cardiaque** (chapitre 35), le **diabète** et l'**hyperuricémie** (chapitre 36) et la **dénutrition** (chapitre 41).

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : **définir** chaque pathologie avec ses critères chiffrés (DFG < 60 mL/min/1,73 m^2 ou albuminurie depuis plus de 3 mois ; protéinurie > 3 g/24 h et albuminémie < 30 g/L) ; **citer** ses causes et facteurs de risque ; **expliquer** son mécanisme par un enchaînement logique (cause → perte de néphrons ou de la barrière de filtration → perte de fonction → signes biologiques et cliniques → complications) ; **interpréter** un bilan et un document (courbe de DFG, analyse de calcul, cinétique de l'urée en dialyse) ; **relier** chaque conséquence à une adaptation diététique chiffrée ; **argumenter** contre les régimes inutiles ou dangereux (suppression des protéines, des laitages ou du sucre, hyperhydratation pendant la colique).

Ce qui n'est pas attendu : les noms et posologies des médicaments, les techniques détaillées de dialyse et de chirurgie, la classification histologique complète des glomérulopathies, les formules complètes du DFG (CKD-EPI), la biologie moléculaire des transporteurs. Ces notions sont placées en Licence 3 (34.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

34.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Pathologies de l'appareil urinaire » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau des liens entre savoirs associés du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 99 et 102). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Maladie rénale chronique	Maladie rénale chronique	Définir, classer en stades, citer les causes, expliquer la réduction néphronique et les conséquences sur le milieu intérieur, l'os, le sang, le cœur ; en déduire la prise en charge nutritionnelle	34.3.1 : définition KDIGO 2024, stades G et A (figure), épidémiologie REIN 2022, causes, mécanismes de progression, insuffisance rénale aiguë, complications (eau-sodium, potassium, acidose, troubles minéraux et osseux, anémie, urémie, cœur, dénutrition), traitements et alimentation par stade
Dialyses	Hémodialyse, dialyse péritonéale	Expliquer le principe (diffusion, ultrafiltration), les abords, les contraintes et les conséquences nutritionnelles ; comparer les techniques	34.3.2 : principes physiques, hémodialyse (planche du circuit, fistule, séances, taux de réduction de l'urée), dialyse péritonéale (planche, glucose absorbé, péritonite), alimentation du dialysé, transplantation rénale

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Lithiase rénale	Lithiases rénales (colique néphrétique)	Expliquer la formation des calculs, les facteurs de risque, la colique néphrétique et ses complications ; adapter l'alimentation au type de calcul	34.3.3 : épidémiologie, composition des calculs, lithogenèse (figure), pH urinaire (figure), colique néphrétique (mécanisme, signes de gravité, planche), bilan, traitements urologiques, prévention diététique selon le calcul (CLAFU 2022)
Syndrome néphrotique	Syndrome néphrotique (comme exemple de traitement par corticothérapie longue)	Définir, expliquer la protéinurie, l'hypoalbuminémie, les œdèmes et les complications ; présenter la corticothérapie, ses effets indésirables et les mesures diététiques associées	34.3.4 : définition (pur, impur), causes chez l'enfant et l'adulte, barrière de filtration (planche), œdèmes, hyperlipidémie, thromboses, infections ; corticothérapie (effets métaboliques, figure) et alimentation associée
(Liens)	Milieu intérieur, appareil urinaire, équilibre phosphocalcique, équilibre hydrominéral, système immunitaire, appareil cardiovasculaire	Mobiliser les savoirs de première année	renvois aux chapitres 12, 18, 19, 23, 24, 25 et 30 dans chaque partie ; encadrés « Lien avec la diététique »
(Démarche)	Définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements	Appliquer la démarche à chaque pathologie	chaque pathologie de 34.3 suit cet ordre ; fiches de synthèse 34.8

MÉTHODE

Comment utiliser ce tableau. Avant l'examen, vérifiez pour chaque ligne que vous savez : (1) donner la définition en une phrase avec ses seuils chiffrés ; (2) citer au moins trois causes ou facteurs de risque ; (3) dérouler le mécanisme en quatre ou cinq étapes ; (4) citer les examens qui confirment le diagnostic avec leurs valeurs ; (5) relier chaque conséquence à une adaptation diététique chiffrée. Les fiches de synthèse (34.8) reprennent ce plan pathologie par pathologie.

34.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec le cours du CNED « Bases physiopathologiques de la diététique » (3-2024), **module 6 « Pathologies rénales »**, **séquence 1 « Insuffisance rénale »** (classification des néphropathies, insuffisance rénale aiguë et chronique, signes, complications, dialyse et transplantation, cas clinique) et **séquence 2 « Lithiase rénale »**, ainsi qu'avec les cours de physiologie de deuxième année (3-4524, module 6 : « Rein » et « Voies urinaires »). Il a ensuite été contrôlé avec les recommandations en vigueur : **KDIGO 2024** (maladie rénale chronique), **KDIGO 2021** (glomérulopathies et pression artérielle), **KDIGO 2017** (troubles minéraux et osseux), **KDIGO 2012** (insuffisance rénale aiguë, anémie), **KDOQI 2020**

(nutrition dans la MRC), **ESPEN 2021** (nutrition hospitalière du patient rénal), **HAS** (guide du parcours de soins de la MRC de l'adulte, 2021, mis à jour en 2023 ; dénutrition 2019 et 2021), **CLAFU 2022** (comité lithiase de l'Association française d'urologie), et les données françaises du **registre REIN 2022** et de l'**Agence de la biomédecine** (2024).

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M6 S1 §1 – Classification des néphropathies	néphropathies glomérulaires (primitives, secondaires : diabète, lupus, amylose, infections), tubulaires, interstitielles, vasculaires	34.3.1 (causes de la MRC, néphropathie diabétique et vasculaire) ; 34.3.4 (glomérulopathies responsables du syndrome néphrotique) ; 34.5 (classification histologique, Licence 3)
M6 S1 §2 – Insuffisance rénale aiguë et chronique	IRA prérénale, rénale, post-rénale ; IRC : définition, réduction néphronique, adaptation, causes, facteurs de risque	34.3.1 (insuffisance rénale aiguë, définition de la MRC, mécanismes de progression, figure de la réduction néphronique, épidémiologie)
M6 S1 §3 – Signes cliniques et examens	polyurie, signes extrarénaux ; DFG (Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI) ; examens urinaires et sanguins ; imagerie ; étapes du diagnostic	34.3.1 (diagnostic, stades G et A, calcul de clairance, bilan biologique) ; renvoi au chapitre 18 pour les formules
M6 S1 §4 – Complications	cardiovasculaires, phosphocalciques et osseuses, acidose, dénutrition, hyperuricémie, dyslipidémie, hormones sexuelles, anémie, hémostase, immunité, eau-sodium, potassium, digestives, neurologiques	34.3.1 (carte des complications, troubles minéraux et osseux, anémie, acidose, hyperkaliémie, dénutrition)
M6 S1 §5 – Épuration extrarénale	hémodialyse (structures, diffusion, convection, abords), dialyse péritonéale, complications, transplantation	34.3.2 (principes, planches de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale, alimentation, transplantation)
M6 S1 §7-8 – Cas clinique	glomérulonéphrite à IgA évoluée, mise en dialyse : définition de l'IRC, interprétation du bilan	34.11 (études de cas) ; exercice de synthèse de 34.3.1
M6 S2 – Lithiase rénale	étiologie, composition, mécanisme, signes, colique néphrétique, examens, analyse du calcul, complications, traitements urologiques et préventifs	34.3.3 (lithogenèse, types de calculs, colique néphrétique, planche, prévention diététique selon le calcul)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : KDIGO, KDOQI, HAS, CLAFU, REIN) :

1. **Classification de la MRC** (S1 §3) : la classification « IR modérée, sévère, terminale » est remplacée par les **stades G1 à G5** (avec **G3a 45-59** et **G3b 30-44** mL/min/1,73 m²) **croisés avec les stades A1 à A3** de l'**albuminurie** (KDIGO 2012, repris par KDIGO 2024 et la HAS) ; l'albuminurie compte autant que le DFG pour le pronostic.

2. **Équation recommandée** (S1 §3) : la HAS recommande l'équation **CKD-EPI** pour estimer le DFG de l'adulte ; la formule de Cockcroft-Gault (clairance de la créatinine, non indexée) ne sert plus au diagnostic ni à la classification, mais reste utilisée pour adapter certains médicaments.

3. **Unités de l'hémoglobine** (S1 §3.4) : le seuil est **11 g/dL** (soit 110 g/L) et non « 11 g/L » ; sous traitement par érythropoïétine, on vise en général **10 à 11,5 g/dL** sans dépasser 13 g/dL (KDIGO 2012).

4. **Origine de l'hyperphosphatémie** (S1 §3.2) : elle n'est pas « due à la sécrétion accrue de parathormone » ; elle est due au **défaut d'excrétion rénale du phosphate** quand le DFG devient bas ; c'est au contraire l'hyperphosphatémie (avec l'hypocalcémie et le déficit en calcitriol) qui **stimule** la PTH. Le **FGF23**, hormone osseuse, augmente très tôt et freine la synthèse de calcitriol (chapitre 24).

5. **Apports protéiques** (S1 §1.1 et §3.4) : les fourchettes « 0,6 à 1 g/kg/j » et « 0,8 à 1 g/kg/j » sont précisées : **0,8 g/kg/j** chez l'adulte en MRC G3 à G5 non dialysé (KDIGO 2024), **sans dépasser 1,3 g/kg/j** en cas de risque de progression ; un régime pauvre en protéines (**0,55 à 0,6 g/kg/j**, KDOQI 2020) n'est envisagé que chez un patient **stable et suivi** par un diététicien ; en **dialyse**, les besoins **augmentent** (**1,0 à 1,2 g/kg/j**).

6. **Dénutrition** (S1 §4.4.1) : la dénutrition protéino-énergétique est fréquente dans l'insuffisance rénale **aiguë** mais aussi, et surtout, dans la MRC **avancée** et en **dialyse** (environ un patient dialysé sur trois selon les séries) ; elle est un facteur majeur de mortalité.

7. **Hémodialyse** (S1 §5.1.1) : les séances durent en général **4 heures**, trois fois par semaine (12 heures par semaine au minimum) ; le débit sanguin habituel est de **300 à 400 mL/min** ; la dialyse péritonéale représente environ **6 %** des patients dialysés en France (REIN 2022) ; l'hémodialyse n'est pas « celle qui permet la survie la plus longue » : c'est la **transplantation** qui offre la meilleure espérance de vie.

8. **Épidémiologie** (S1 §2.2) : en 2022, l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale traitée était de **163 par million d'habitants** (et non 150) ; les deux premières causes sont la **néphropathie hypertensive et vasculaire** (environ 24 %) et la **néphropathie diabétique** (environ 22 %) (REIN 2022).

9. **Cas clinique** (S1 §8) : une **albuminémie à 34,2 g/L** est **inférieure** à la norme (35 à 50 g/L) chez un patient urémique ; elle ne permet pas de conclure à « l'absence de dénutrition » : il faut évaluer les apports, le poids, la masse musculaire et l'inflammation (critères HAS 2019) ; l'hémoglobine de ce patient s'exprime en g/dL et la valeur « 25,4 » du tableau correspond en réalité à un **hématocrite** (%), très abaissé.

10. **Colique néphrétique** (S2 §4.1) : la consigne n'est pas une « restriction hydrique » systématique mais l'**absence d'hyperhydratation** pendant la crise (elle augmenterait la pression dans les cavités) ; la douleur est traitée par les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** ; la **fièvre** (pyélonéphrite obstructive), l'**anurie** et la **douleur résistante** imposent un drainage urgent des urines.

11. **Lithiase urique** (S2 §4.3) : le traitement principal n'est pas la restriction des purines mais l'**alcalinisation des urines** (pH urinaire visé **6,5 à 7**), qui **dissout** les calculs d'acide urique ; la diurèse abondante et la limitation des protéines animales complètent le traitement (CLAFU 2022).

12. **Prévention calcique** (S2 §4.3) : les apports en calcium doivent rester **normaux** (**800 à 1 000 mg/j**) : un régime pauvre en calcium **augmente** l'absorption intestinale de l'oxalate et donc l'oxalurie ; on limite le **sel** (pas plus de **8 g/j**) et les **protéines animales** (environ **1 g/kg/j**), on vise une **diurèse > 2 L/j** et une **densité urinaire < 1,012** (CLAFU 2022).

13. **Répartition des calculs** (S2 §1) : en France, l'**oxalate de calcium** représente environ **72 %** des calculs (whewellite, monohydratée, environ 50 % ; weddellite, dihydratée, environ 22 %), les **phosphates de calcium** environ **13 %**, l'**acide urique** environ **11 %**, la **struvite** et la **cystine** environ **1 %** chacune.

34.3 Cours

34.3.1 La maladie rénale chronique

Module · *Référentiel : « Pathologies de l'appareil urinaire : maladie rénale chronique » · Guide 2025 p. 102 · CNED : 3-2024 M6 S1 §1 à §4 · KDIGO 2024, KDOQI 2020, HAS 2021-2023 · renvois : chapitres 18, 24, 25*

Rappels utiles : ce que fait un rein sain

Avant d'étudier les maladies, il faut avoir en tête ce que fait un rein sain, car **chaque fonction perdue donne un signe et appelle une mesure diététique**. Les deux reins contiennent chacun environ **un million de néphrons**. Chaque néphron commence par un **glomérule**, peloton de capillaires où le plasma est **filtré** à travers une barrière (endothélium fenêtré, membrane basale, podocytes) qui laisse passer l'eau et les petites molécules mais **retient les cellules et les protéines** de la taille de l'albumine. Le filtrat (urine primitive) parcourt ensuite le **tubule** (tube contourné proximal, anse de Henlé, tube contourné distal, tube collecteur), où l'essentiel est **réabsorbé** et où certaines substances sont **sécrétées** (voir chapitre 18).

Fonction du rein sain	Ce qui est réglé	Ce qui se passe quand la fonction est perdue
Excrétion des déchets	urée (issue des acides aminés), créatinine (issue de la créatine musculaire), acide urique (issu des purines), toxines urémiques, médicaments	rétention azotée : urée et créatinine augmentent ; « syndrome urémique » : nausées, anorexie, prurit, troubles neurologiques
Équilibre hydrosodé	volume du liquide extracellulaire, pression artérielle (avec l'ADH, l'aldostérone, le SRAA, chapitre 25)	rétention d'eau et de sel : œdèmes, hypertension artérielle, surcharge pulmonaire
Potassium	kaliémie 3,5 à 5,0 mmol/L (sécrétion par le tube collecteur sous l'effet de l'aldostérone)	hyperkaliémie : faiblesse musculaire, troubles du rythme cardiaque, arrêt cardiaque
Équilibre acido-basique	excrétion des ions H+ (acidité titrable, ammonium), réabsorption et régénération des bicarbonates	acidose métabolique : fonte musculaire, déminéralisation osseuse, hyperkaliémie
Phosphate et calcium	excrétion du phosphate (sous l'effet de la PTH et du FGF23) ; activation de la vitamine D en calcitriol (1-α-hydroxylase)	hyperphosphatémie, hypocalcémie, hyperparathyroïdie secondaire, maladie osseuse, calcifications vasculaires
Fonction endocrine	érythropoïétine (EPO) ; rénine ; calcitriol	anémie ; hypertension ; déficit en calcitriol
Métabolisme	néoglucogenèse rénale, dégradation de l'insuline et de petites protéines	hypoglycémies plus fréquentes chez le diabétique insulinotraité (l'insuline est moins dégradée)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Renvois utiles. Le néphron, la filtration et le calcul des clairances sont au **chapitre 18** (18.3.2 à 18.3.5 ; formules du DFG en 18.4.1) ; l'ADH, l'aldostérone et le système rénine-angiotensine-aldostérone au **chapitre 25** (25.3.3) ; la parathormone, le calcitriol et le **FGF23** au **chapitre 24** (24.3.3 et 24.4.1) ; l'érythropoïétine au **chapitre 12** (12.3.6) ; la formation de l'urée au **chapitre 20**.

Définition et classification

DÉFINITION

Maladie rénale chronique (MRC) : anomalie de la **structure** ou de la **fonction** des reins, présente depuis **plus de 3 mois**, avec des conséquences pour la santé (KDIGO 2024). En pratique, on retient l'un des deux critères suivants, persistant plus de 3 mois : un **débit de filtration glomérulaire (DFG) < 60 mL/min/1,73 m²**, ou un **marqueur d'atteinte rénale** (le plus souvent une **albuminurie ≥ 30 mg/g de créatinine**, soit ≥ 3 mg/mmol ; mais aussi une hématurie d'origine rénale, une anomalie morphologique à l'imagerie, une anomalie à la biopsie, un antécédent de greffe).

Insuffisance rénale chronique (IRC) : diminution **progressive et irréversible** du DFG, c'est-à-dire du nombre de néphrons fonctionnels ; on parle d'**insuffisance rénale chronique terminale** quand le DFG est **< 15 mL/min/1,73 m²** (stade G5) : un traitement de suppléance (dialyse ou greffe) devient nécessaire lorsque les symptômes ou les complications ne sont plus contrôlés.

Débit de filtration glomérulaire (DFG) : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps ; chez l'adulte jeune, il vaut environ **120 mL/min/1,73 m²** (soit environ 180 L/jour) ; il est **indexé** à une surface corporelle standard de 1,73 m^2 pour comparer les individus.

Albuminurie : présence d'albumine dans les urines ; elle traduit une atteinte de la barrière de filtration glomérulaire ; on la mesure par le **rapport albumine/créatinine urinaire (RAC)** sur un échantillon d'urine, qui évite de recueillir les urines de 24 heures.

La MRC est donc définie **sans attendre** que le DFG soit bas : un diabétique dont le DFG est encore normal mais dont l'albuminurie est de 120 mg/g depuis six mois a une MRC (stade G1 A2). Cette définition large a un but : **dépister tôt** pour ralentir la progression, car à ce stade la maladie ne donne **aucun symptôme**. La HAS (guide du parcours de soins de la MRC de l'adulte, 2021, mis à jour en 2023) recommande de rechercher une MRC, **au moins une fois par an**, par une **créatininémie avec estimation du DFG** et un **RAC**, chez les personnes à risque : **diabète**, **hypertension artérielle**, **maladie cardiovasculaire**, **obésité**, âge > 60 ans, antécédents familiaux de maladie rénale, exposition à des médicaments néphrotoxiques, maladies auto-immunes, infections urinaires ou lithiases récidivantes, antécédent d'insuffisance rénale aiguë.

La classification **KDIGO** (créée en 2012, reprise par KDIGO 2024 et par la HAS) croise **deux axes** : le **stade G** (de *glomerular filtration rate*), selon le DFG, et le **stade A**, selon l'albuminurie. Le **risque** de progression vers l'insuffisance rénale terminale, d'événement cardiovasculaire et de décès augmente **quand on descend** (DFG plus bas) **et quand on va vers la droite** (albuminurie plus forte) : un patient G3a A3 est plus à risque qu'un patient G3b A1. La cause de la maladie (C) complète la classification : on écrit par exemple « MRC **C**-diabète **G3b A2** » (classification **CGA**).

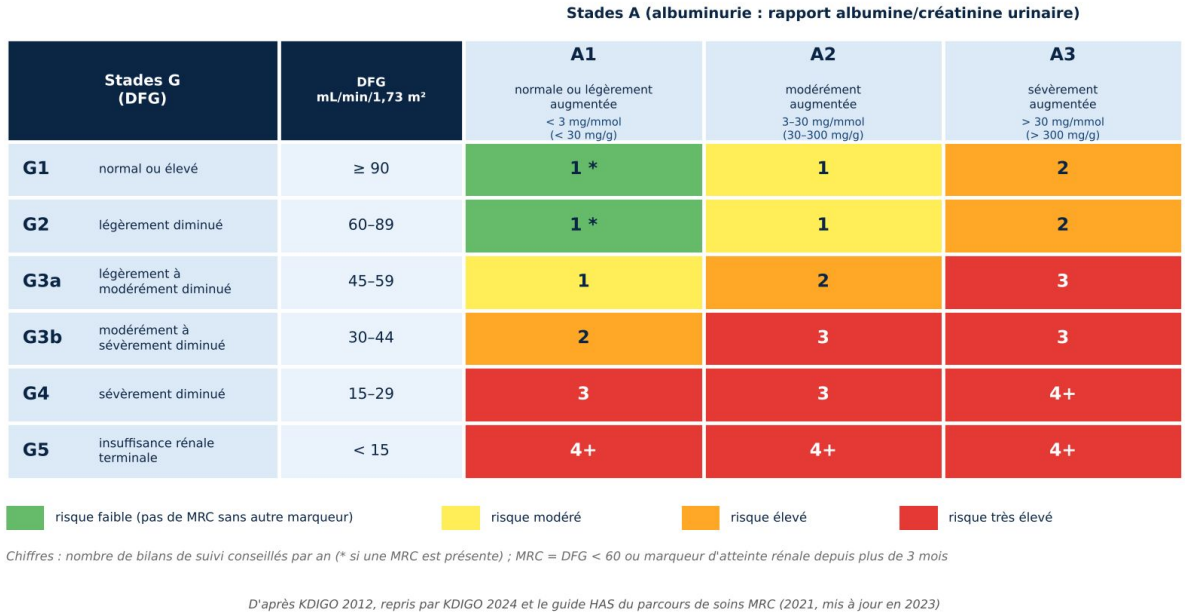


Figure 34.1 – *Classification de la maladie rénale chronique (KDIGO 2024) : stades G selon le DFG et stades A selon l'albuminurie ; la couleur indique le niveau de risque (progression, événements cardiovasculaires, décès)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.1

Lecture en lignes : les six stades G vont de **G1** (DFG ≥ 90, normal ou élevé) à **G5** (< 15, insuffisance rénale terminale) ; le stade 3 est coupé en **G3a** (45 à 59) et **G3b** (30 à 44) parce que le risque change nettement autour de 45.

Lecture en colonnes : **A1** (RAC < 3 mg/mmol, soit < 30 mg/g : normal ou légèrement augmenté), **A2** (3 à 30 mg/mmol, soit 30 à 300 mg/g : modérément augmenté, ancienne « microalbuminurie »), **A3** (> 30 mg/mmol, soit > 300 mg/g : sévèrement augmenté).

Les couleurs : vert = risque faible (pas de MRC si aucun autre marqueur), jaune = modéré, orange = élevé, rouge = très élevé. Les chiffres dans les cases indiquent la **fréquence de suivi** conseillée (nombre de bilans par an).

À retenir : un DFG de 70 sans albuminurie ni autre marqueur (G2 A1) **n'est pas** une MRC (le DFG baisse naturellement avec l'âge) ; un DFG de 70 avec un RAC de 50 mg/mmol (G2 A3) **est** une MRC à risque élevé.

Stade G	DFG (mL/min/1,73 m²)	Qualificatif (KDIGO)	Ce qui se passe le plus souvent
G1	≥ 90	normal ou élevé	pas d'insuffisance rénale ; MRC seulement si marqueur d'atteinte (albuminurie…)
G2	60 à 89	légèrement diminué	idem ; aucun symptôme
G3a	45 à 59	légèrement à modérément diminué	début des anomalies biologiques (PTH, FGF23) ; hypertension fréquente
G3b	30 à 44	modérément à sévèrement diminué	anémie, troubles phosphocalciques, adaptation des médicaments
G4	15 à 29	sévèrement diminué	hyperkaliémie, acidose, hyperphosphatémie ; préparation à la suppléance
G5	< 15	insuffisance rénale terminale	syndrome urémique ; dialyse ou greffe (G5D : dialysé ; G5T : transplanté)

Épidémiologie et causes

La MRC est une **maladie fréquente et sous-diagnostiquée**. On estime qu'environ **10 % des adultes** en France en sont atteints, soit plusieurs millions de personnes, dont la très grande majorité aux stades 1 à 3 et sans le savoir. Sa fréquence augmente avec l'**âge**, le **diabète de type 2**, l'**hypertension** et l'**obésité**. Le stade terminal concerne beaucoup moins de personnes, mais il est très lourd : le registre **REIN** (Réseau épidémiologie et information en néphrologie, Agence de la biomédecine) recense tous les patients traités par dialyse ou greffe.

Indicateur (REIN 2022, France)	Valeur
Patients traités pour insuffisance rénale terminale au 31/12/2022	93 084 (1 383 par million d'habitants)
Répartition	environ 55 % en dialyse (51 662) ; environ 45 % porteurs d'un greffon fonctionnel (41 422)
Nouveaux patients en 2022 (incidence)	10 975, soit 163 par million d'habitants
Âge médian au début de la dialyse	71 ans
Dialyse péritonéale	environ 6 % des patients dialysés (hémodialyse : environ 94 %)
Diabète chez les nouveaux dialysés	48 % (cause de la néphropathie ou maladie associée)
Greffes rénales réalisées (Agence de la biomédecine)	3 525 en 2023 ; 3 757 en 2024, dont 598 à partir de donneurs vivants (environ 16 %)

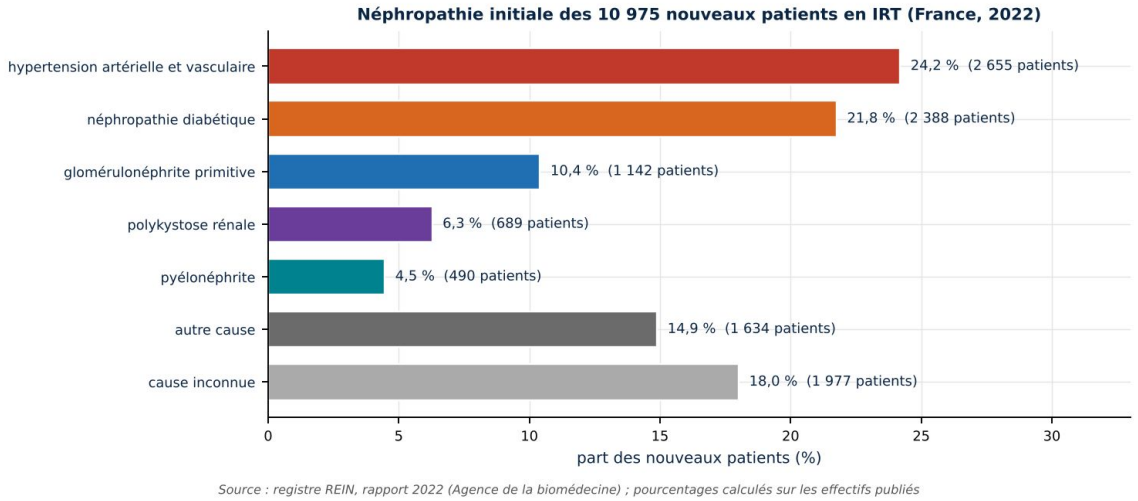


Figure 34.2 – *Causes de l'insuffisance rénale chronique terminale chez les nouveaux patients traités en France en 2022 (registre REIN) : l'hypertension et le diabète en représentent près de la moitié*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.2

Les deux premières causes, **néphropathie hypertensive et vasculaire** (environ 24 %) et **néphropathie diabétique** (environ 22 %), sont liées à des maladies **fréquentes et en partie évitables** : c'est l'argument majeur de la prévention par l'alimentation (sel, poids, équilibre du diabète).

Les **glomérulonéphrites** (environ 10 %) regroupent les maladies du glomérule (néphropathie à IgA ou maladie de Berger, hyalinose segmentaire et focale, glomérulonéphrite extramembraneuse, lupus…) ; la **polykystose rénale** (environ 6 %) est la première maladie **héréditaire** responsable ; une part importante reste de cause **inconnue** (environ 18 %), car la maladie est souvent découverte trop tard pour en retrouver l'origine.

Grande famille de néphropathies	Siège de la lésion	Exemples	Indices biologiques
Néphropathies glomérulaires	glomérules (barrière de filtration)	néphropathie diabétique, néphropathie à IgA (Berger), hyalinose segmentaire et focale, glomérulonéphrite extramembraneuse, lupus, amylose	protéinurie souvent abondante (albumine), hématurie, hypertension, œdèmes
Néphropathies vasculaires	artères et artérioles rénales	néphroangiosclérose (hypertension ancienne), sténose athéromateuse des artères rénales, emboles de cholestérol	protéinurie faible, peu d'hématurie ; hypertension, terrain vasculaire
Néphropathies tubulo-interstitielles	tubules et tissu interstitiel	pyélonéphrites chroniques (reflux, obstacle, lithiase), néphropathies médicamenteuses (AINS au long cours, lithium), néphrocalcinose, myélome	protéinurie faible (< 1 g/L), leucocyturie, polyurie précoce, acidose
Néphropathies héréditaires	tout le rein	polykystose rénale autosomique dominante, syndrome d'Alport	antécédents familiaux, gros reins kystiques (polykystose)

EXEMPLE – LA NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE

La néphropathie diabétique en cinq étapes. Au début du diabète, les reins **grossissent** et **filtrent plus** (hyperfiltration, DFG parfois > 140). Après quelques années apparaissent les lésions (épaississement de la membrane basale, expansion du mésangium), puis une **albuminurie modérée** (A2) avec une élévation de la pression artérielle, puis une **protéinurie franche** (A3), parfois un syndrome néphrotique, et une baisse progressive du DFG jusqu'au stade terminal. Les autres atteintes de la **microangiopathie** (rétine, nerfs) sont presque toujours présentes. Le diabète de type 2 est souvent découvert alors que l'atteinte rénale est déjà installée. Ce schéma (stades de Mogensen) est décrit pour le diabète de type 1 ; le contrôle de la glycémie et de la pression artérielle, les **bloqueurs du système rénine-angiotensine** et les **inhibiteurs de SGLT2** en ralentissent l'évolution (voir chapitre 36).

L'insuffisance rénale aiguë, à distinguer de la MRC

DÉFINITION

Insuffisance rénale aiguë (IRA), ou **agression rénale aiguë** : baisse **rapide** (en quelques heures ou jours) et en principe **réversible** du DFG. Critères KDIGO 2012 : augmentation de la créatininémie d'au moins **26,5 µmol/L en 48 heures**, ou d'au moins **1,5 fois** la valeur de base en 7 jours, ou diurèse **< 0,5 mL/kg/h pendant 6 heures**.

L'IRA n'est pas l'objet principal du programme, mais il faut savoir la **distinguer** de la MRC, car elle se traite en urgence et peut guérir. On classe ses causes selon le siège du problème, ce qui est très logique quand on connaît la physiologie : avant le rein (le sang n'arrive pas assez), dans le rein (le tissu rénal est lésé), après le rein (l'urine ne peut pas s'écouler).

Type d'IRA	Mécanisme	Causes fréquentes	Évolution
Prérénale (fonctionnelle)	baisse de la perfusion rénale : le rein est sain mais filtre moins ; il réabsorbe avidement le sodium et l'eau (urines concentrées, natriurèse basse)	déshydratation (diarrhée, vomissements, canicule, diurétiques), hémorragie, insuffisance cardiaque, AINS et bloqueurs du SRAA chez un patient déshydraté	réversible en quelques jours si l'on corrige la cause (réhydratation) ; peut évoluer vers une nécrose tubulaire si elle se prolonge

Type d'IRA	Mécanisme	Causes fréquentes	Évolution
Rénale (organique)	lésion du tissu rénal	nécrose tubulaire aiguë (choc, sepsis, produits de contraste iodés, aminosides), néphrite interstitielle immunoallergique (médicaments), glomérulonéphrite rapidement progressive, atteinte vasculaire	récupération en 2 à 6 semaines pour la nécrose tubulaire, parfois incomplète (séquelle : MRC)
Post-rénale (obstructive)	obstacle à l'écoulement des urines : pression en amont, chute de la filtration	calculs bilatéraux ou sur rein unique, adénome ou cancer de la prostate, tumeurs pelviennes, fibrose rétropéritonéale	réversible après levée de l'obstacle (sonde, drainage) ; reins dilatés à l'échographie

À RETENIR

IRA ou MRC ? Des **reins de petite taille** à l'échographie (< 10 cm), une **anémie**, une **hypocalcémie** et des créatininémies antérieures déjà élevées orientent vers une MRC ; des reins de taille normale, une créatininémie récemment normale et un contexte aigu (déshydratation, médicament, obstacle) orientent vers une IRA. Une IRA peut aussi **compliquer** une MRC (« IRA sur MRC »), par exemple chez un patient âgé déshydraté par une canicule et traité par diurétique.

Côté nutrition : le patient en IRA grave, souvent en réanimation, est **hypercatabolique** ; on ne restreint pas les protéines pour « protéger le rein » : la dialyse est utilisée si nécessaire et les apports protéiques suivent les besoins de l'agression (ESPEN 2021).

Les mécanismes de la progression : réduction néphronique et hyperfiltration

Pourquoi une maladie rénale, une fois installée, **continue-t-elle à progresser** même quand sa cause est contrôlée ? La réponse tient au comportement des **néphrons restants**. Chaque fois que des néphrons sont détruits, les néphrons survivants s'adaptent pour maintenir la fonction globale : leur glomérule **filtre davantage** (hyperfiltration) et leur tubule **travaille davantage** (hypertrophie, sécrétion accrue). Cette **adaptation** est d'abord bénéfique : elle explique que la créatininémie reste longtemps normale alors que la moitié des néphrons a disparu. Mais elle a un prix : elle **use** les néphrons restants.

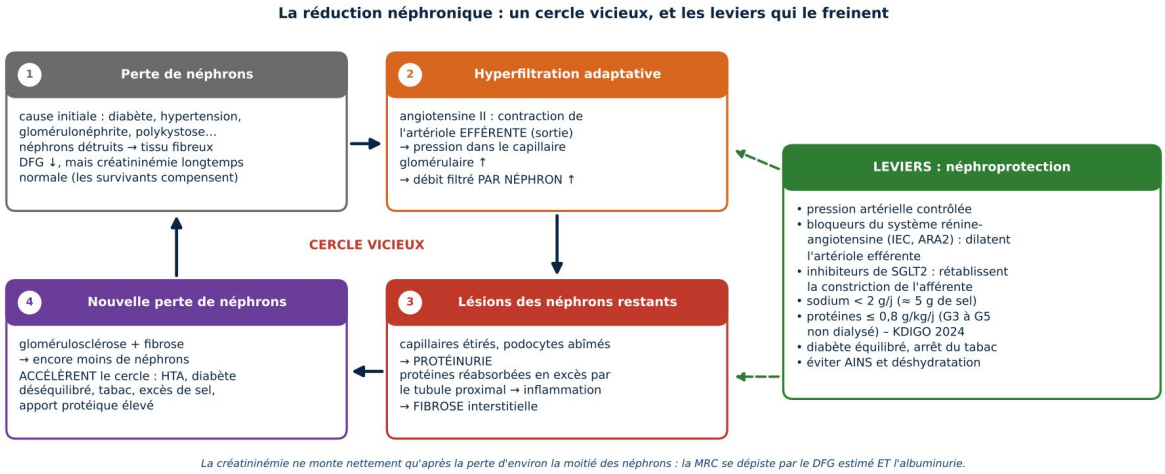


Figure 34.3 – *La réduction néphronique et le cercle vicieux de la progression de la maladie rénale chronique : hyperfiltration, hypertension intraglomérulaire, protéinurie et fibrose ; en vert, les leviers qui ralentissent la progression*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.3

Étape 1 – perte de néphrons : quelle que soit la cause (diabète, hypertension, glomérulonéphrite…), des néphrons sont détruits et remplacés par du tissu fibreux.

Étape 2 – hyperfiltration adaptative : dans chaque néphron restant, l'**angiotensine II** contracte l'**artériole efférente** (à la sortie du glomérule) ; la **pression dans le capillaire glomérulaire** monte et le débit filtré par néphron augmente.

Étape 3 – lésions des néphrons restants : l'hyperpression étire la paroi des capillaires, abîme les **podocytes** et laisse fuir les protéines (**protéinurie**) ; les protéines filtrées en excès, réabsorbées par les cellules du tubule proximal, les **enflamment** et déclenchent une **fibrose interstitielle**.

Étape 4 – nouvelle perte de néphrons : la sclérose du glomérule (glomérulosclérose) et la fibrose détruisent d'autres néphrons, ce qui aggrave l'hyperfiltration des survivants : c'est un **cercle vicieux**. L'hypertension artérielle, le diabète mal équilibré, le tabac, l'excès de sel et un apport protéique élevé **accélèrent** le cercle.

Les leviers (en vert) : contrôler la pression artérielle, bloquer le système rénine-angiotensine (médicaments qui dilatent l'artériole efférente), utiliser les inhibiteurs de SGLT2 (qui restaurent la constriction de l'artériole afférente), **réduire le sel** (< 2 g de sodium par jour, KDIGO 2024) et **ne pas dépasser 0,8 g de protéines/kg/j** chez l'adulte en MRC G3 à G5 non dialysé (KDIGO 2024).

Pourquoi les **protéines alimentaires** jouent-elles un rôle ? Un repas riche en protéines **augmente transitoirement le DFG** (vasodilatation de l'artériole afférente) : c'est la « réserve fonctionnelle rénale ». Chez un sujet sain, c'est sans conséquence ; chez un patient qui a perdu des néphrons, c'est une charge de travail en plus pour des glomérules déjà en hyperfiltration. En outre, le catabolisme des protéines produit **l'urée, des acides (soufrés) et du phosphate** que le rein malade élimine mal. C'est ce qui justifie de **ne pas dépasser les apports conseillés**, sans tomber dans une restriction excessive qui exposerait à la **dénutrition** (voir plus loin).

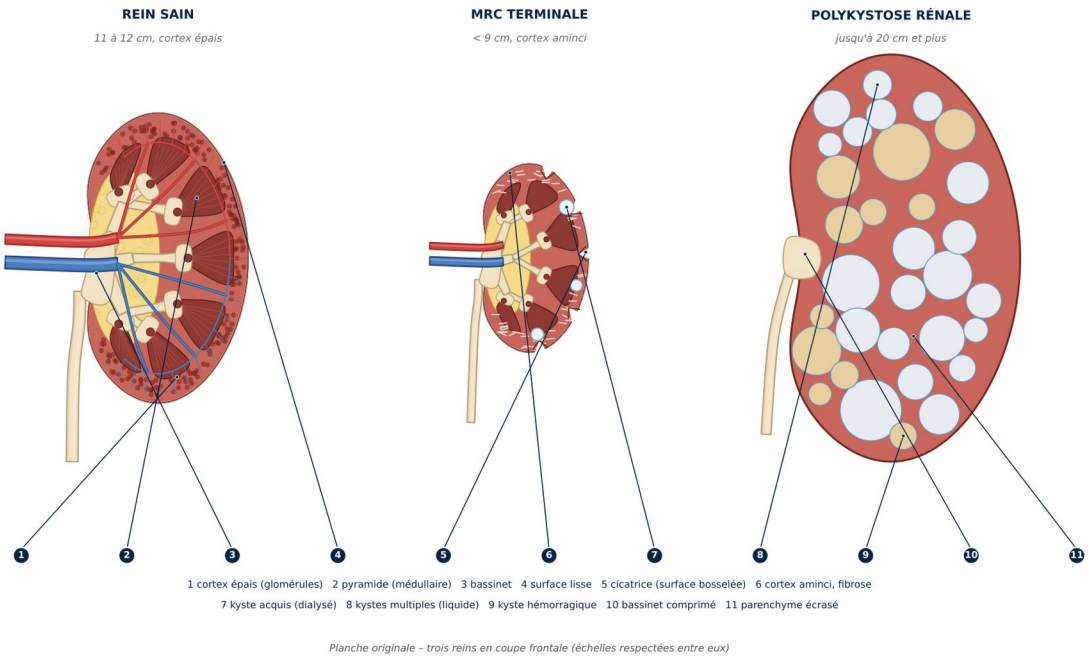


Figure 34.4 – *Planche – du rein sain au rein de maladie rénale chronique terminale : rétraction, amincissement du cortex, fibrose et kystes acquis ; à droite, le rein de la polykystose (coupe frontale)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.4

Le rein sain (à gauche, environ 11 à 12 cm de grand axe) a un **cortex épais**, des pyramides bien visibles et une surface lisse.

Le rein de MRC évoluée (au centre) est **petit** (souvent < 9 cm), à **surface irrégulière** (cicatrices), à **cortex aminci** ; les néphrons détruits sont remplacés par de la **fibrose** ; de petits **kystes acquis** apparaissent chez les patients dialysés depuis longtemps. À l'échographie, des reins petits et irréguliers signent une maladie **ancienne** (argument contre une IRA).

Le rein de la polykystose rénale autosomique dominante (à droite) est au contraire **très gros** (parfois plus de 20 cm), déformé par des centaines de **kystes** qui écrasent le parenchyme ; la maladie est héréditaire (un parent atteint, risque de transmission de 1 sur 2 à chaque enfant). Une hydratation abondante (environ 3 L/j de boissons, sauf avis contraire) et une alimentation pauvre en sel sont conseillées pour freiner la croissance des kystes.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Hyperfiltration et théorie de Brenner (1982). Chez le rat dont on a retiré les cinq sixièmes de la masse rénale, les néphrons restants filtrent deux à trois fois plus ; un régime riche en protéines accélère la glomérulosclérose, un régime pauvre la ralentit, de même que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Chez l'homme, l'étude **MDRD** (1994) n'a montré qu'un bénéfice modeste de la restriction protéique ; l'effet protecteur des **bloqueurs du SRAA** et des **inhibiteurs de SGLT2** (essais DAPA-CKD 2020, EMPA-KIDNEY 2023) est en revanche démontré.

Le diagnostic et l'estimation du DFG

Le diagnostic de la MRC est **biologique** avant d'être clinique. La maladie reste longtemps silencieuse : la **polyurie** (le rein ne concentre plus bien les urines) et la **nycturie** (besoin d'uriner la nuit) sont des signes précoces mais banals ; l'hypertension est fréquente mais non spécifique ; les signes de l'urémie (fatigue, nausées, perte d'appétit, prurit, crampes) n'apparaissent qu'au stade **G4-G5**. La démarche diagnostique comporte quatre étapes (HAS 2021, CNED M6 S1 §3.4).

- **1. Affirmer la maladie rénale et son caractère chronique** : DFG < 60 ou albuminurie depuis plus de 3 mois ; distinguer d'une IRA (créatininémies antérieures, taille des reins, contexte).
- **2. Préciser le stade** (G et A) : il détermine la fréquence du suivi, les objectifs et la place du néphrologue (avis conseillé à partir du stade G3b ou si A3).
- **3. Rechercher la cause** : interrogatoire (diabète, hypertension, médicaments, antécédents familiaux), bandelette urinaire (sang, protéines, leucocytes), échographie, parfois **biopsie rénale** (glomérulopathies).
- **4. Évaluer les facteurs de progression et les complications** : pression artérielle, protéinurie, kaliémie, bicarbonates, calcémie, phosphorémie, PTH, 25-OH-vitamine D, hémoglobine, état nutritionnel (poids, IMC, albuminémie, apports), facteurs de risque cardiovasculaire.

Pourquoi la créatinine ? La créatinine provient de la créatine musculaire ; sa production est à peu près **constante** pour un individu donné (elle dépend de sa **masse musculaire**) ; elle est **filtrée librement** et peu sécrétée. À l'équilibre, ce qui est produit est éliminé : si le DFG est divisé par deux, la créatininémie **double** pour que la quantité filtrée (DFG × créatininémie) reste égale à la production. La relation entre créatininémie et DFG est donc une **hyperbole** : au début, une forte baisse du DFG ne fait monter la créatininémie que de quelques µmol/L (« zone aveugle »), d'où l'intérêt d'**estimer** le DFG par une équation plutôt que de lire la créatininémie seule. Les équations tiennent compte de l'âge et du sexe, qui modifient la masse musculaire.

Méthode	Ce qu'elle donne	Usage actuel
Équation CKD-EPI (créatininémie, âge, sexe)	DFG estimé en mL/min/1,73 m² (indexé)	recommandée par la HAS pour le diagnostic et la classification ; rendue par le laboratoire avec chaque créatininémie
Formule de Cockcroft et Gault (créatininémie, âge, poids, sexe)	clairance de la créatinine en mL/min (non indexée)	n'est plus utilisée pour classer la MRC ; sert encore à adapter la dose de certains médicaments ; fausse chez l'obèse, le dénutri, le sujet très âgé
Mesure par un traceur (iohexol, iothalamate)	DFG mesuré, référence	situations particulières (donneur vivant, masse musculaire extrême)
Cystatine C (protéine produite par toutes les cellules)	DFG estimé indépendant de la masse musculaire	utile quand la créatinine est trompeuse (amputés, très maigres, sarcopénie, culturistes)

FORMULE À SAVOIR UTILISER

Clairance de la créatinine (Cockcroft et Gault) = (140 − âge en années) × poids (kg) × k / créatininémie (µmol/L), avec **k = 1,23 chez l'homme** et **1,04 chez la femme** ; résultat en mL/min.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. R., 72 ans, 68 kg, a une créatininémie de 160 µmol/L. (1) Calculez sa clairance de la créatinine selon Cockcroft et Gault. (2) Le laboratoire rend un DFG estimé (CKD-EPI) de 37 mL/min/1,73 m² et un RAC de 45 mg/mmol, retrouvés identiques depuis un an. Classez la maladie et indiquez son niveau de risque.

CORRIGÉ

(1) Clairance = (140 − 72) × 68 × 1,23 / 160 = 68 × 68 × 1,23 / 160 = 5 687,5 / 160 ≈ **35,5 mL/min**.

(2) Les anomalies persistent depuis plus de 3 mois : c'est une **MRC**. DFG 37 → **G3b** (30 à 44) ; RAC 45 mg/mmol > 30 → **A3**. Stade **G3b A3** : risque **très élevé** (case rouge) ; avis néphrologique, suivi au moins trois fois par an, recherche des complications (anémie, troubles phosphocalciques, potassium, acidose).

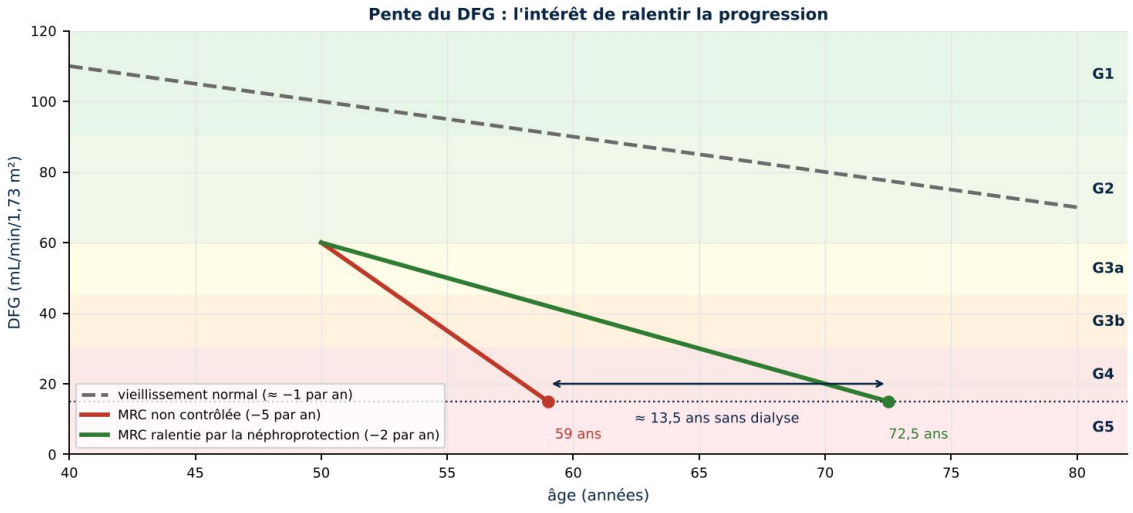


Figure 34.5 – *Évolution du DFG avec le temps : vieillissement normal, MRC non contrôlée et MRC ralentie par la néphroprotection ; le seuil de 15 mL/min/1,73 m² (stade G5) est atteint beaucoup plus tard quand la pente est réduite*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.5

Avec l'âge, le DFG diminue d'environ **1 mL/min/1,73 m² par an** à partir de 40 ans : c'est le vieillissement normal (courbe grise).

Une MRC non contrôlée peut faire perdre **5 mL/min/1,73 m² par an** ou plus (courbe rouge) : partant de 60 à 50 ans, le patient atteint le stade G5 (15) vers 59 ans.

Si la néphroprotection réduit la pente à **2 mL/min/1,73 m² par an** (courbe verte), le même patient atteint 15 vers 72 ans et demi : **plus de 13 années gagnées** sans dialyse. Ce calcul simple montre l'intérêt du dépistage précoce et de l'éducation (sel, protéines, pression artérielle).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient de 50 ans a un DFG de 60 mL/min/1,73 m². Calculez l'âge auquel il atteindra un DFG de 15 si la pente est de −5 mL/min/1,73 m² par an, puis si elle est de −2. Combien d'années sans dialyse le ralentissement permet-il de gagner ?

CORRIGÉ

Perte à subir : 60 − 15 = 45 mL/min/1,73 m². À −5 par an : 45 / 5 = **9 ans**, soit à **59 ans**. À −2 par an : 45 / 2 = **22,5 ans**, soit à **72,5 ans**. Gain : 22,5 − 9 = **13,5 ans** sans suppléance.

Les complications de la maladie rénale chronique

Les complications de la MRC découlent directement des **trois fonctions** du rein : excrétion, homéostasie, fonction endocrine. Elles apparaissent progressivement, en général à partir du stade **G3b**, et d'autant plus vite que le DFG est bas. Les néphrons restants compensent longtemps pour le sodium et le potassium (ils excrètent plus par néphron), moins bien pour le phosphate et les ions H+, et pas du tout pour l'urée et la créatinine, dont la concentration monte dès le début.

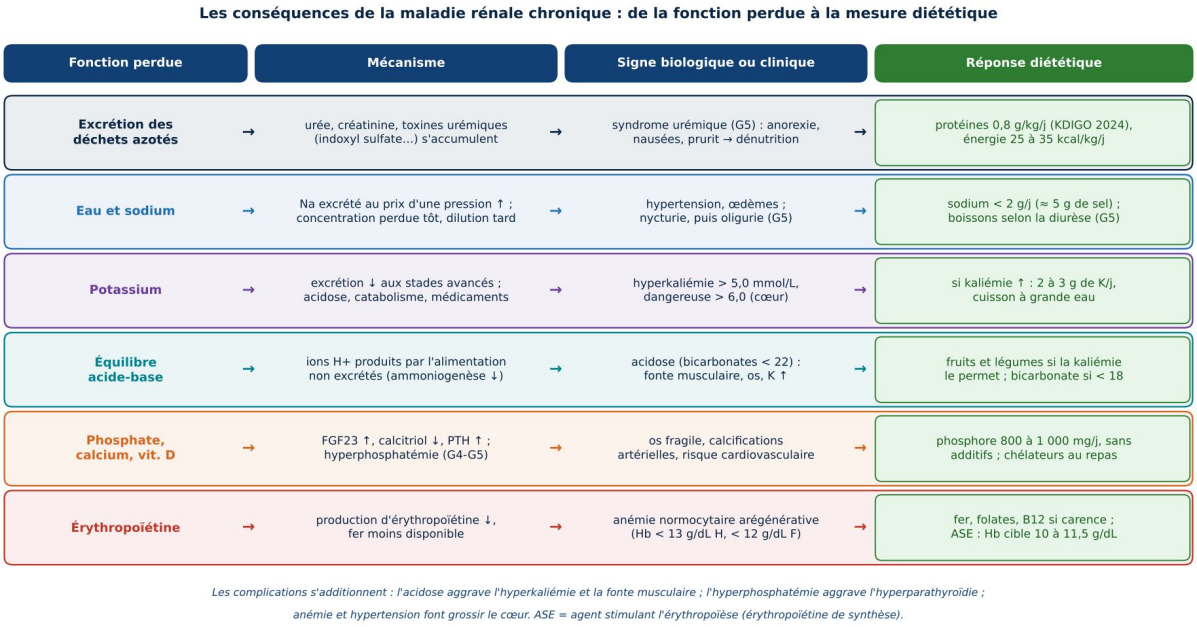


Figure 34.6 – *Les conséquences de la maladie rénale chronique, fonction par fonction : du mécanisme au signe, puis à la mesure diététique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.6

La carte se lit de **gauche à droite** : la **fonction perdue** (encadrés numérotés), le **mécanisme**, puis le **signe biologique ou clinique**, enfin la **réponse diététique** (bandeau vert).

Plusieurs complications **s'additionnent** : l'acidose aggrave l'hyperkaliémie (les ions H+ entrent dans les cellules en échange de K+) et la fonte musculaire ; l'hyperphosphatémie aggrave l'hyperparathyroïdie et les calcifications ; l'anémie et l'hypertension aggravent l'hypertrophie du cœur.

DÉFINITION

Syndrome urémique : ensemble des signes dus à l'accumulation des **toxines urémiques** (urée, guanidines, composés issus du microbiote comme l'indoxyl sulfate et le p-crésyl sulfate, etc.) au stade G5 : anorexie, nausées, goût métallique et haleine ammoniacale, prurit, fatigue, troubles du sommeil, crampes, neuropathie, péricardite.

Hyperkaliémie : kaliémie > 5,0 mmol/L ; elle devient dangereuse au-delà de 6,0 mmol/L (troubles du rythme cardiaque visibles à l'électrocardiogramme).

Acidose métabolique : baisse des bicarbonates plasmatiques (< 22 mmol/L) par défaut d'excrétion des ions H+ (ammoniogenèse insuffisante).

Hyperparathyroïdie secondaire : augmentation de la sécrétion de **parathormone** en réponse à l'hypocalcémie, à l'hyperphosphatémie et au déficit en calcitriol, et non à une maladie primitive des parathyroïdes.

Anémie de la MRC : hémoglobine < 13 g/dL chez l'homme et < 12 g/dL chez la femme (KDIGO 2012) ; anémie **normochrome, normocytaire, arégénérative**, due surtout au **défaut de production d'érythropoïétine**.

Eau et sodium. Le rein malade garde longtemps la capacité d'excréter le sodium de l'alimentation, mais il le fait au prix d'une **pression artérielle plus haute** (natriurèse de pression, voir chapitre 25) ; il supporte mal les **variations brutales** : un excès de sel provoque œdèmes et hypertension, une restriction trop sévère ou une déshydratation (diarrhée, canicule, diurétiques) provoque une **IRA fonctionnelle**. L'**hypertension** est présente chez la grande majorité des patients aux stades avancés ; elle est à la fois une **cause** et une **conséquence** de la MRC. La capacité de **concentrer** les urines est perdue tôt (polyurie, nycturie) ; celle de **diluer** est perdue tard : au stade terminal, le patient devient **oligurique** et ne peut plus éliminer l'eau qu'il boit.

Potassium. L'aldostérone et le tube collecteur augmentent la sécrétion de potassium par néphron, et le côlon en excrète davantage : la kaliémie reste normale jusqu'aux stades avancés. L'**hyperkaliémie** survient surtout en cas d'apports excessifs (fruits secs, légumes secs, chocolat, sels de régime au chlorure de potassium), d'**acidose**, d'un épisode catabolique (infection, jeûne), de certains médicaments (bloqueurs du système rénine-angiotensine, diurétiques épargneurs de potassium, AINS). Elle est **silencieuse** jusqu'à l'arrêt cardiaque : c'est l'urgence vitale de l'insuffisant rénal.

Acidose. Chaque jour, l'alimentation (surtout les protéines animales, riches en acides aminés soufrés) produit environ 1 mmol/kg d'ions H+ que le rein doit excréter. Quand il n'y parvient plus, les ions H+ sont tamponnés par les bicarbonates, puis par l'**os** (libération de carbonate de calcium) et activent dans le muscle la **protéolyse** (voie ubiquitine-protéasome) : l'acidose fait **fondre les muscles et les os** et aggrave l'hyperkaliémie. KDIGO 2024 propose de la traiter (bicarbonate de sodium) au moins lorsque les bicarbonates sont < 18 mmol/L chez l'adulte ; une alimentation plus riche en **fruits et légumes** réduit la charge acide, si la kaliémie le permet.

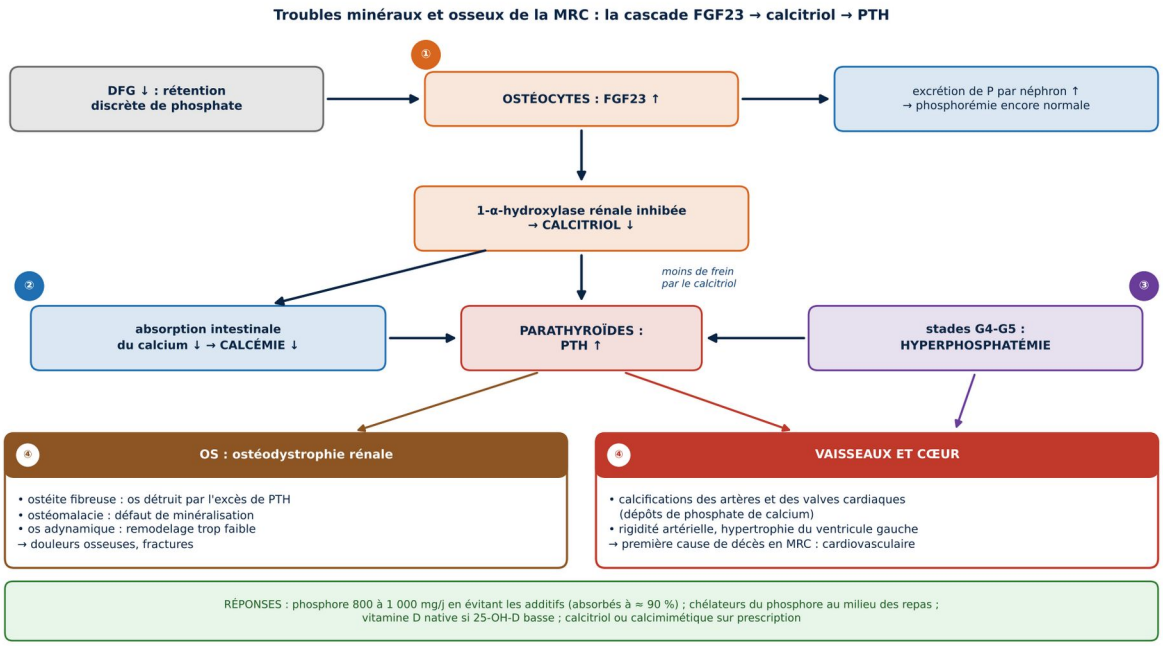


Figure 34.7 – *Les troubles minéraux et osseux de la maladie rénale chronique : FGF23, calcitriol, calcémie, phosphorémie et parathormone ; conséquences sur l'os et les vaisseaux*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.7

① **Dès le stade G2-G3**, la rétention discrète de phosphate stimule la sécrétion de **FGF23** par les ostéocytes ; le FGF23 augmente l'excrétion du phosphate par néphron (la phosphorémie reste normale), mais il **inhibe la 1-α-hydroxylase** : le **calcitriol baisse**.

② **Le déficit en calcitriol** réduit l'absorption intestinale du calcium : la calcémie tend à baisser, ce qui stimule la **PTH** (les parathyroïdes ont aussi moins de récepteurs du calcitriol, qui normalement les freine).

③ **Aux stades G4-G5**, le phosphate n'est plus assez excrété : **hyperphosphatémie**, qui stimule à son tour la PTH et se dépose avec le calcium dans les **artères** et les **valves cardiaques** (calcifications).

④ **Conséquences osseuses** (« ostéodystrophie rénale ») : ostéite fibreuse (os détruit par l'excès de PTH), ostéomalacie (défaut de minéralisation), os adynamique (remodelage trop faible) ; douleurs, fractures. **Conséquences vasculaires** : rigidité artérielle, hypertrophie du ventricule gauche, mortalité cardiovasculaire.

Réponses : limiter le **phosphore**, surtout celui des **additifs** (absorbé à environ 90 %), prendre les **chélateurs du phosphore** au milieu des repas, corriger le déficit en vitamine D native (25-OH-D), traiter par calcitriol ou calcimimétiques si besoin (voir chapitre 24).

Anémie. Le rein produit l'**érythropoïétine** (EPO) dans les fibroblastes interstitiels du cortex, en réponse à la baisse de l'oxygène tissulaire (chapitre 12). La fibrose détruit ces cellules : l'EPO est **insuffisante pour le degré d'anémie**. S'y ajoutent une **carence en fer** (pertes digestives, prélèvements, pertes dans le circuit de dialyse, absorption freinée par l'**hepcidine** que l'inflammation augmente), une durée de vie raccourcie des globules rouges et parfois des carences en folates ou en vitamine B12. L'anémie explique une grande partie de la **fatigue** et de l'essoufflement et aggrave l'hypertrophie cardiaque. Elle se traite par le **fer** (souvent intraveineux) et les **agents stimulant l'érythropoïèse**, avec une hémoglobine visée en général de **10 à 11,5 g/dL** (on ne cherche pas à dépasser 13 g/dL, ce qui augmente le risque d'AVC et de thrombose) (KDIGO 2012).

Autre complication	Mécanisme	Conséquence pratique
Cardiovasculaire (première cause de décès)	hypertension, calcifications artérielles, anémie, surcharge hydrosodée, dyslipidémie, inflammation, toxines urémiques	risque d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, d'AVC multiplié ; un patient en MRC G4 a plus de risque de mourir d'une cause cardiovasculaire que d'arriver en dialyse
Métabolisme glucidique	insulinorésistance (toxines, acidose) ; mais moindre dégradation rénale de l'insuline	hypoglycémies chez le diabétique traité par insuline ou sulfamides : réduire les doses
Dyslipidémie	hypertriglycéridémie (lipoprotéine lipase moins active), HDL bas ; hypercholestérolémie dans les glomérulopathies protéinuriques	statine à partir de 50 ans en MRC non dialysée (KDIGO 2013) ; alimentation de type méditerranéen
Hyperuricémie	défaut d'excrétion de l'acide urique	crises de goutte ; traitement si symptômes (voir chapitre 36)
Immunité	déficit immunitaire modéré (urémie)	infections plus fréquentes, réponse vaccinale diminuée : vacciner tôt (hépatite B, grippe, pneumocoque)
Hémostase	défaut d'agrégation des plaquettes	saignements (gencives, tube digestif)
Digestives	toxines urémiques, gastrite	anorexie, nausées, dégoût de la viande, goût métallique : diminution des apports
Neurologiques, sommeil	toxines, troubles ioniques	crampes, jambes sans repos, neuropathie, troubles cognitifs
Hormones sexuelles	troubles de l'axe gonadotrope	baisse de la fertilité et de la libido ; grossesse à haut risque
Médicaments	élimination rénale diminuée	adapter les doses ; éviter les AINS et les produits néphrotoxiques ; prudence avec la phytothérapie et les compléments (potassium, magnésium, phosphore)

La dénutrition du patient rénal

DÉFINITION

Syndrome de cachexie-dénutrition protéino-énergétique de la MRC (*protein-energy wasting*, ISRNM 2008) : diminution des réserves **protéiques** (masse musculaire) et **énergétiques** (masse grasse) propre à la maladie rénale, liée à la fois à la **baisse des apports** et à un **hypercatabolisme** (acidose, inflammation, toxines, dialyse). Il est retenu si au moins trois catégories sur quatre sont touchées : marqueurs biologiques (albuminémie < 38 g/L…), masse corporelle (IMC < 23 kg/m^2, perte de poids involontaire ≥ 5 % en 3 mois ou ≥ 10 % en 6 mois), masse musculaire (perte ≥ 5 % en 3 mois, tour de bras diminué), apports (protéines < 0,6 g/kg/j avant dialyse ou < 0,8 g/kg/j en dialyse, énergie < 25 kcal/kg/j pendant au moins 2 mois).

La dénutrition touche environ **un patient dialysé sur trois** (20 à 50 % selon les critères utilisés) et s'installe souvent **avant** la dialyse, aux stades G4-G5. C'est un facteur de **mortalité** aussi puissant que les facteurs cardiovasculaires classiques. Ses causes s'additionnent :

- **baisse des apports** : anorexie urémique, nausées, altération du goût, dépression, isolement, fatigue des jours de dialyse, régimes trop restrictifs ou mal compris (« il faut supprimer la viande, les laitages, les fruits… »), polymédication ;

- **hypercatabolisme** : acidose métabolique, inflammation chronique (cytokines), insulinorésistance, résistance à l'hormone de croissance, hyperparathyroïdie ;
- **pertes** : acides aminés et vitamines hydrosolubles perdus dans le dialysat (hémodialyse), protéines perdues dans le liquide péritonéal (dialyse péritonéale), protéinurie abondante (syndrome néphrotique) ;
- **comorbidités** : diabète (gastroparésie), insuffisance cardiaque, âge, sédentarité.

ATTENTION

Les pièges de l'évaluation : l'**albuminémie** baisse avec l'inflammation, la surcharge hydrique et la protéinurie, pas seulement avec la dénutrition ; le **poids** peut être faussement stable à cause des œdèmes ; il faut raisonner sur le **poids sec** (sans surcharge hydrique), suivre l'**évolution** du poids, les **apports** (enquête alimentaire, et en dialyse le taux de catabolisme protéique normalisé calculé à partir de l'urée), la **force musculaire** (dynamomètre) et la composition corporelle. Les critères **HAS 2019** (adulte) et **HAS 2021** (personne âgée de 70 ans et plus) restent applicables pour poser le diagnostic de dénutrition (voir chapitre 41).

Le traitement : néphroprotection et préparation de la suppléance

La prise en charge de la MRC poursuit **quatre objectifs** : traiter la cause quand c'est possible ; **ralentir la progression** (néphroprotection) ; **prévenir et traiter les complications** ; **préparer la suppléance** (dialyse ou greffe) au bon moment. Elle est pluriprofessionnelle : médecin généraliste, néphrologue, diététicien, infirmier, pharmacien, éducation thérapeutique.

Objectif	Moyens	Rôle de l'alimentation
Contrôler la pression artérielle	objectif souvent fixé à < 130/80 mmHg ; KDIGO 2021 propose une pression systolique < 120 mmHg quand elle est bien tolérée ; bloqueurs du système rénine-angiotensine (IEC ou ARA2) en cas d'albuminurie	réduction du sel : < 2 g de sodium par jour (≈ 5 g de sel) (KDIGO 2024) ; perte de poids si surpoids ; activité physique
Réduire l'albuminurie et la pression glomérulaire	IEC ou ARA2 ; inhibiteurs de SGLT2 (recommandés par KDIGO 2024 en cas de DFG ≥ 20 avec albuminurie ≥ 20 mg/mmol, d'insuffisance cardiaque ou de diabète) ; chez le diabétique, finérénone dans certains cas	apport protéique ne dépassant pas 0,8 g/kg/j ; la restriction sodée potentialise l'effet des IEC et ARA2
Équilibrer le diabète	HbA1c individualisée (environ 6,5 à 8 %) ; médicaments adaptés au DFG	alimentation du diabétique (chapitre 36), prévention des hypoglycémies
Protéger le cœur et les vaisseaux	statine, arrêt du tabac, activité physique	alimentation de type méditerranéen, riche en végétaux, pauvre en produits ultra-transformés
Éviter les agressions rénales	pas d'AINS, prudence avec les produits de contraste iodés, adaptation des doses, hydratation en cas de diarrhée ou de canicule	savoir quand il faut boire davantage (gastro-entérite, chaleur) ; éviter les compléments à base de plantes non évalués
Corriger les complications	bicarbonate de sodium, chélateurs du phosphore, vitamine D, calcimimétiques, fer, agents stimulant l'érythropoïèse, résines ou chélateurs du potassium	potassium, phosphore, calcium, apport énergétique, vitamines

Objectif	Moyens	Rôle de l'alimentation
Préparer la suppléance	information sur la dialyse et la greffe dès G4 ; création de la fistule quelques mois avant ; inscription sur la liste de greffe possible dès que le DFG est < 20 mL/min/1,73 m^2 ; greffe préemptive (avant toute dialyse) si possible	dépistage et correction de la dénutrition avant le début de la dialyse

À RETENIR

La néphroprotection en une phrase : bloquer le système rénine-angiotensine, ajouter un inhibiteur de SGLT2, contrôler la pression artérielle et le diabète, réduire le sel, ne pas dépasser les apports protéiques conseillés, arrêter le tabac, éviter les médicaments néphrotoxiques.

L'alimentation de la maladie rénale chronique non dialysée

L'alimentation de la MRC **non dialysée** a deux buts qui peuvent sembler contradictoires : **ralentir la progression** et limiter les complications (moins de sel, pas trop de protéines, contrôle du potassium et du phosphore si nécessaire) et **préserver l'état nutritionnel** (énergie suffisante, protéines suffisantes). La solution est une alimentation **personnalisée**, adaptée au **stade**, à la **biologie** et à l'**état nutritionnel**, revue régulièrement par le diététicien, et non une liste d'interdits identique pour tous.

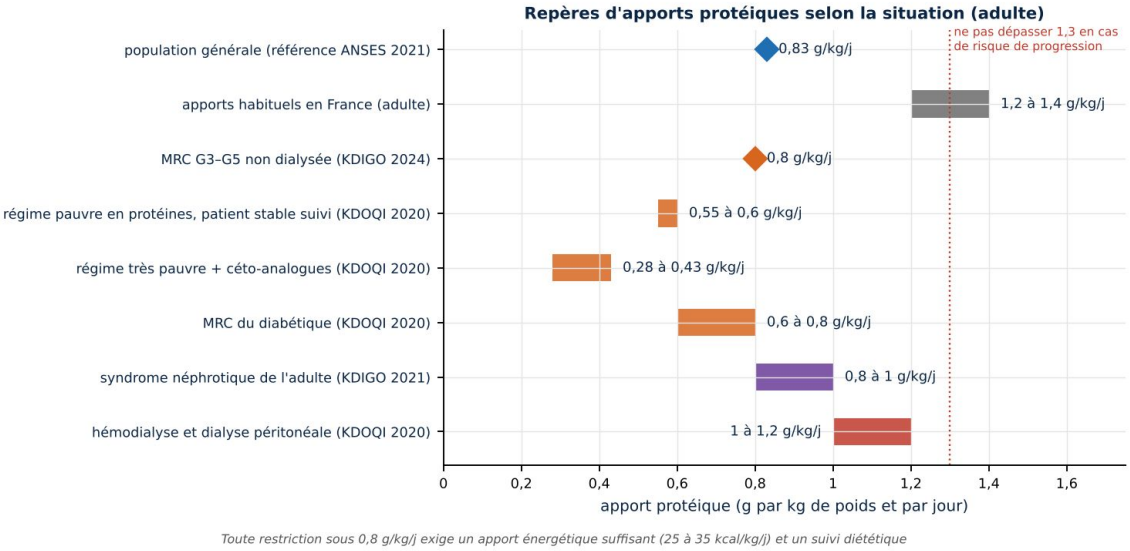


Figure 34.8 – *Repères d'apports protéiques selon la situation (adulte, en g/kg de poids par jour) : la restriction ne concerne que la MRC non dialysée ; en dialyse, les besoins augmentent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.8

La **population générale** adulte a une référence nutritionnelle de **0,83 g/kg/j** (ANSES 2021) ; en France, les apports réels sont plutôt de 1,2 à 1,4 g/kg/j, dont deux tiers d'origine animale.

En **MRC G3 à G5 non dialysée**, KDIGO 2024 recommande **0,8 g/kg/j** (et de ne pas dépasser 1,3 g/kg/j en cas de risque de progression). Les recommandations nord-américaines KDOQI 2020 proposent, chez un patient **stable et suivi**, un régime pauvre en protéines de **0,55 à 0,6 g/kg/j**, ou très pauvre (**0,28 à 0,43 g/kg/j**) complété par des **céto-analogues** des acides aminés ; chez le **diabétique**, **0,6 à 0,8 g/kg/j**.

En **dialyse**, les besoins **augmentent** (**1,0 à 1,2 g/kg/j**, KDOQI 2020) pour compenser les pertes et le catabolisme : la restriction protéique doit **cesser** dès le début de la dialyse. Après une greffe, les apports reviennent progressivement à la normale.

Nutriment	Repère pour la MRC non dialysée (adulte)	Pourquoi ; comment
Énergie	25 à 35 kcal/kg/j selon l'âge, le sexe, l'activité et l'état nutritionnel (KDOQI 2020)	un apport énergétique suffisant épargne les protéines (sinon elles sont oxydées et produisent de l'urée) ; féculents (pauvres en protéines si besoin), matières grasses de qualité
Protéines	0,8 g/kg/j (KDIGO 2024) ; 0,55 à 0,6 g/kg/j seulement chez un patient stable, suivi, sans dénutrition (KDOQI 2020)	moins d'urée, d'acides et de phosphate ; préférer une part plus importante de protéines végétales (légumineuses, céréales) en surveillant le potassium
Sodium	< 2 g de sodium par jour, soit moins de 5 g de sel (KDIGO 2024)	pression artérielle, œdèmes, albuminurie ; pain, charcuteries, fromages, plats préparés, sauces et bouillons apportent l'essentiel du sel ; ne jamais utiliser de « sel de régime » au chlorure de potassium
Potassium	pas de restriction systématique ; si hyperkaliémie, restriction personnalisée (souvent 2 à 3 g/j, soit 50 à 75 mmol)	cuisson des légumes et pommes de terre à grande eau après épluchage et découpe (la teneur en potassium baisse de 30 à 50 %), limiter fruits secs, oléagineux, chocolat, légumes secs non trempés
Phosphore	limiter si hyperphosphatémie (souvent 800 à 1 000 mg/j) ; toujours éviter les additifs phosphatés	phosphore des additifs (E338 à E343, E450 à E452) absorbé à environ 90 % ; phosphore animal environ 40 à 60 % ; phosphore végétal (phytates) environ 20 à 40 %
Calcium	environ 800 à 1 000 mg/j au total (aliments + médicaments) (KDOQI 2020)	éviter à la fois la carence et l'excès (calcifications vasculaires)
Eau	boire selon la soif (environ 1,5 à 2 L/j), sans forcer ; plus en cas de polykystose ou de lithiase ; restriction au stade oligurique	le rein malade ne dilue plus ni ne concentre bien : éviter la déshydratation comme la surcharge
Vitamines, minéraux	corriger un déficit en vitamine D (25-OH-D) ; éviter les fortes doses de vitamine C (oxalate) et de vitamine A ; fer si carence	pas de complément « en vente libre » sans avis médical (potassium, magnésium, phosphore cachés)
Profil général	alimentation riche en végétaux, de type méditerranéen, pauvre en produits ultra-transformés (KDIGO 2024)	moins de charge acide, plus de fibres (microbiote, moins de toxines urémiques), moins de phosphore ajouté

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. B., 62 ans, 75 kg (poids stable, IMC 25,2 kg/m^2), MRC G4 (DFG 22 mL/min/1,73 m^2), kaliémie 5,8 mmol/L, phosphorémie 1,6 mmol/L. (1) Calculez son apport protéique conseillé et son apport énergétique (30 kcal/kg/j). (2) Convertissez en mmol puis en grammes de sel l'objectif de 2 g de sodium. (3) Donnez deux conseils pour le potassium et deux pour le phosphore.

CORRIGÉ

(1) Protéines : 0,8 × 75 = **60 g/j** ; énergie : 30 × 75 = **2 250 kcal/j**.

(2) 2 000 mg / 23 mg/mmol ≈ **87 mmol** de sodium ; en sel (NaCl, 58,5 g/mol) : 87 mmol × 58,5 mg/mmol ≈ 5 090 mg, soit **environ 5 g de sel**.

(3) Potassium (5,8 > 5,0) : cuire pommes de terre et légumes épluchés, coupés, à grande eau (jeter l'eau) ; supprimer fruits secs, chocolat et sels de régime ; fruits frais en quantité mesurée (2 par jour par exemple). Phosphore (1,6 > 1,45) : éviter les produits contenant des additifs phosphatés (charcuteries, fromages fondus, sodas à l'acide phosphorique, plats industriels) ; limiter les fromages à pâte dure ; prendre les chélateurs prescrits au milieu des repas.

ATTENTION

Une restriction n'a de sens que si elle est justifiée et suivie. Restreindre le potassium chez un patient qui a une kaliémie normale le prive inutilement de fruits et de légumes ; restreindre les protéines chez un patient âgé qui mange déjà peu le fait basculer dans la dénutrition. Toute restriction protéique en dessous de 0,8 g/kg/j suppose un **apport énergétique suffisant**, une **surveillance diététique** régulière (enquête alimentaire, poids, urée urinaire) et une **interruption** au moindre signe de dénutrition.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE – REPÈRES DE COMPOSITION

Le potassium dans les aliments (ordres de grandeur, table Ciqual) : abricots secs environ 1 100 à 1 500 mg/100 g ; chocolat noir environ 700 mg/100 g ; légumes secs cuits environ 300 à 400 mg/100 g ; pommes de terre cuites à l'eau environ 300 à 400 mg/100 g ; banane environ 350 à 400 mg/100 g ; pomme environ 100 à 120 mg/100 g. 1 mmol de potassium = 39 mg. **Le phosphore** : fromages à pâte dure environ 500 à 800 mg/100 g ; viande et poisson environ 200 mg/100 g ; un gramme de protéines apporte en moyenne 12 à 15 mg de phosphore. 1 mmol de phosphore = 31 mg.

34.3.2 Les dialyses

Module · *Référentiel : « dialyses » · Guide 2025 p. 102 : hémodialyse, dialyse péritonéale · CNED : 3-2024 M6 S1 §5 · KDOQI 2015 (dose de dialyse), KDOQI 2020 (nutrition), REIN 2022, Agence de la biomédecine 2024*

Principes de l'épuration extrarénale

DÉFINITION

Épuration extrarénale (EER) ou **dialyse** : technique qui remplace une partie des fonctions **d'excrétion et d'homéostasie** du rein en faisant passer les déchets et l'eau en excès du sang vers un liquide de composition contrôlée, le **dialysat**, à travers une **membrane semi-perméable** (artificielle en hémodialyse, naturelle — le **péritoine** — en dialyse péritonéale). La dialyse **ne remplace pas** les fonctions endocrines (EPO, calcitriol) et ne fonctionne que quelques heures par semaine, alors que le rein travaille en continu.

Traitement de suppléance : dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale) ou **transplantation rénale**.

Poids sec : poids du patient en fin de séance, sans surcharge hydrique (pas d'œdème, pression artérielle normale, pas d'hypotension) ; c'est l'objectif de l'ultrafiltration et la base de calcul des besoins nutritionnels.

Quand commencer ? La dialyse est envisagée au stade **G5** (DFG < 15 mL/min/1,73 m²) ; elle débute en pratique quand le DFG est autour de **5 à 10 mL/min/1,73 m²**, et plus tôt si apparaissent des signes que l'on

ne contrôle plus par les médicaments et l'alimentation : **syndrome urémique** (nausées, anorexie, prurit, troubles neurologiques, péricardite), **hyperkaliémie** menaçante, **surcharge hydrosodée** (œdème pulmonaire), **acidose** sévère, **dénutrition** qui s'aggrave malgré la prise en charge diététique. On ne « dialyse » pas un chiffre, mais un patient.

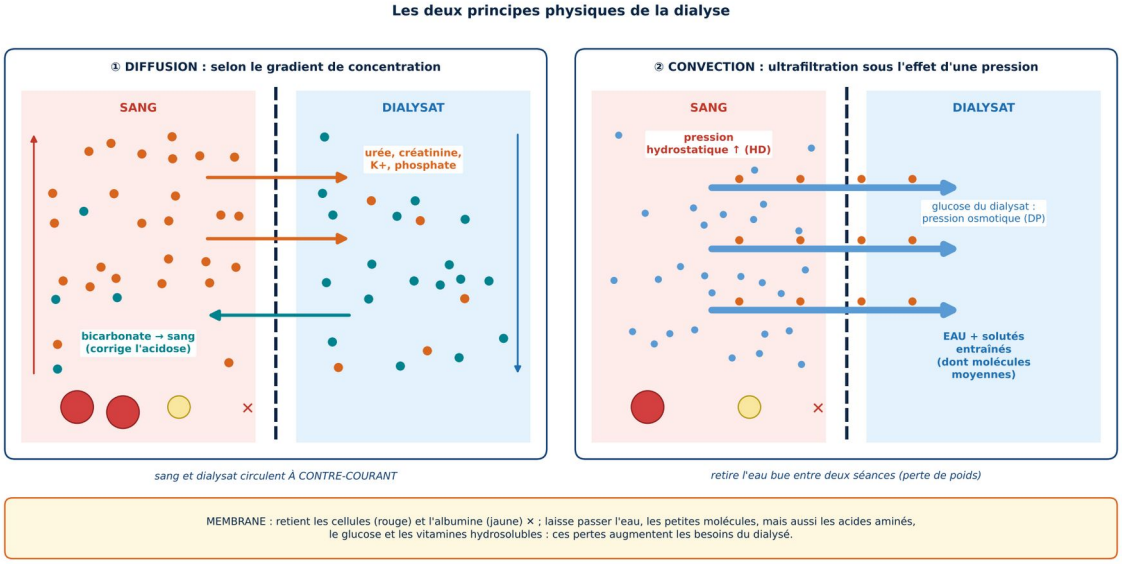


Figure 34.9 – *Les deux principes physiques de la dialyse : la diffusion (selon un gradient de concentration) et la convection (ultrafiltration, sous l'effet d'un gradient de pression hydrostatique ou osmotique)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.9

Diffusion (à gauche) : les petites molécules passent du compartiment où elles sont **plus concentrées** vers celui où elles le sont **moins**. L'urée, la créatinine, le potassium et le phosphate passent du **sang** vers le dialysat (qui n'en contient pas ou peu) ; le **bicarbonate**, plus concentré dans le dialysat, passe **vers le sang** et corrige l'acidose. Le dialysat circule **à contre-courant** du sang pour maintenir le gradient sur toute la longueur du filtre.

Convection – ultrafiltration (à droite) : une **différence de pression** (pression hydrostatique côté sang en hémodialyse ; pression **osmotique** du glucose du dialysat en dialyse péritonéale) pousse l'**eau** à travers la membrane en entraînant les solutés dissous : c'est ainsi qu'on retire l'eau bue entre deux séances et qu'on épure mieux les molécules moyennes (comme la β2-microglobuline).

La membrane retient les cellules et les grosses protéines (albumine), mais laisse passer les **acides aminés**, le **glucose**, les **vitamines hydrosolubles** : ces pertes expliquent une partie des besoins accrus du dialysé.

L'hémodialyse

L'**hémodialyse** est la technique la plus utilisée en France (environ **94 %** des patients dialysés, REIN 2022). Le sang est prélevé par un **abord vasculaire**, circule dans un circuit extracorporel grâce à une **pompe**, traverse un **filtre** (le dialyseur, fait de milliers de fibres creuses) où il échange avec le dialysat, puis est restitué au patient. Les séances durent en général **4 heures, trois fois par semaine** (au moins 12 heures par semaine), en centre, en unité de dialyse médicalisée, en autodialyse ou à domicile.

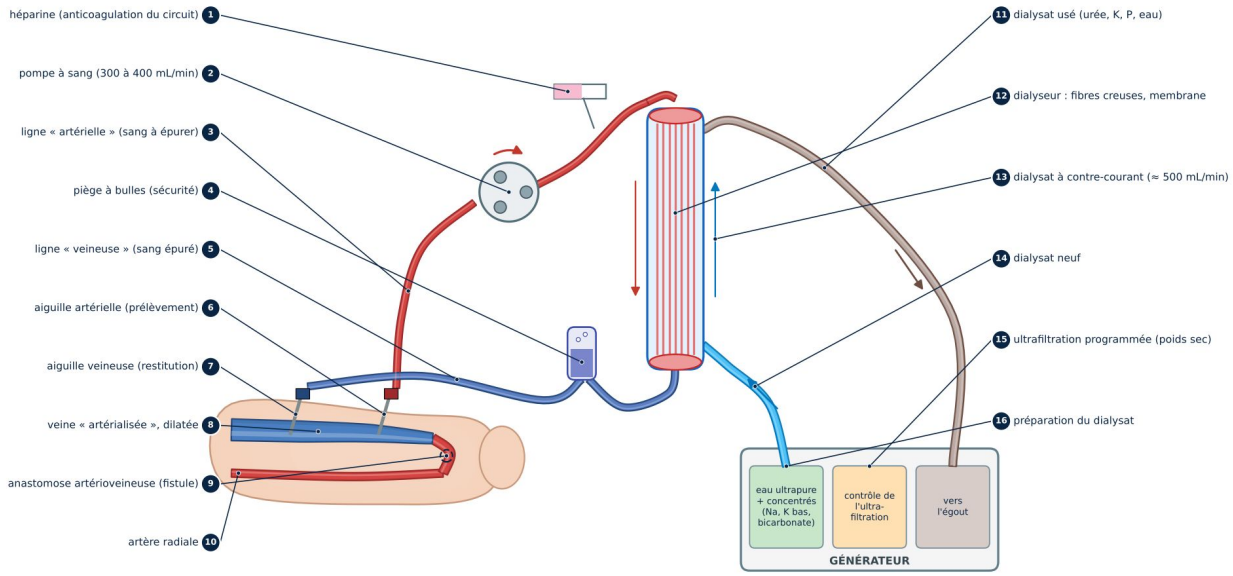


Planche originale – le circuit d'une séance d'hémodialyse (schéma, proportions non respectées)

Figure 34.10 – *Planche – le circuit de l'hémodialyse : fistule artérioveineuse, ligne artérielle, pompe, héparine, dialyseur à contre-courant, piège à bulles, ligne veineuse ; le générateur prépare le dialysat et règle l'ultrafiltration*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.10

La fistule artérioveineuse est créée par un chirurgien, au moins quelques semaines (idéalement plusieurs mois) avant la première séance, en reliant une **artère** et une **veine** de l'avant-bras (artère radiale et veine céphalique, par exemple). La veine, soumise à la pression artérielle, se dilate et s'épaissit (« artérialisation ») : on peut la piquer avec deux aiguilles et obtenir un débit de **300 à 400 mL/min**. Un **cathéter** veineux central (veine jugulaire) est utilisé en urgence ou quand la fistule est impossible ; il expose davantage aux infections.

Le circuit : la ligne « artérielle » (rouge) conduit le sang vers la **pompe** puis vers le **dialyseur** ; de l'**héparine** est ajoutée pour éviter la coagulation dans le circuit ; la ligne « veineuse » (bleue) ramène le sang épuré, après un **piège à bulles** qui protège de l'embolie gazeuse.

Le dialysat est préparé par le générateur à partir d'une **eau ultrapure** (environ 120 litres par séance) et de concentrés : sodium environ 138 à 140 mmol/L, **potassium bas** (environ 2 mmol/L), **bicarbonate** (environ 32 à 35 mmol/L), calcium, magnésium, glucose ; il circule à environ 500 mL/min **à contre-courant**.

L'ultrafiltration programmée retire l'eau accumulée depuis la séance précédente pour ramener le patient à son **poids sec**.



Figure 34.11 – *Évolution schématique de l'urée plasmatique et du poids au cours d'une semaine d'hémodialyse (séances lundi, mercredi, vendredi) : profil « en dents de scie », intervalle long du week-end*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.11

Pendant chaque séance, l'urée **baisse** d'environ deux tiers ; entre les séances, elle **remonte** car la production d'urée (catabolisme des protéines) continue.

Le **poids** suit le même profil : il augmente entre deux séances (boissons et eau des aliments, non éliminées par des reins qui n'urinent presque plus), puis l'ultrafiltration le ramène au poids sec. L'**intervalle long** du week-end (68 heures au lieu de 44) est le plus dangereux : prise de poids et kaliémie les plus élevées le lundi matin.

INDICATEURS D'EFFICACITÉ DE LA DIALYSE

Taux de réduction de l'urée (TRU) = (urée avant − urée après) / urée avant × 100 ; objectif **≥ 65 %** (en pratique souvent ≥ 70 %).

Kt/V : K = clairance de l'urée par le dialyseur, t = durée de la séance, V = volume de distribution de l'urée (eau totale) ; objectif d'au moins **1,2 par séance** pour trois séances par semaine (KDOQI 2015, cible 1,4).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Chez Mme D., hémodialysée, l'urée est de 28 mmol/L avant la séance et de 8,4 mmol/L après. Son poids était de 63,1 kg à l'arrivée et son poids sec est de 60,5 kg. (1) Calculez le TRU et concluez. (2) Calculez la prise de poids interdialytique en kg et en % du poids sec. (3) Combien de litres l'ultrafiltration doit-elle retirer ?

CORRIGÉ

(1) TRU = (28 − 8,4) / 28 × 100 = 19,6 / 28 × 100 = **70 %** ≥ 65 % : séance efficace.

(2) Prise de poids = 63,1 − 60,5 = **2,6 kg**, soit 2,6 / 60,5 × 100 ≈ **4,3 %** du poids sec : c'est **trop** (on vise moins de 2 à 2,5 kg, moins de 4 % du poids sec) ; il faut revoir avec elle le sel et les boissons.

(3) Environ **2,6 L** (1 kg d'eau ≈ 1 L), plus les liquides éventuellement apportés pendant la séance.

Complication de l'hémodialyse	Mécanisme	Prévention, rôle de l'alimentation
Hypotension et crampes en séance	ultrafiltration trop rapide quand la prise de poids est forte	limiter la prise de poids interdialytique : sel (la soif suit le sel) et boissons
Œdème pulmonaire, hyperkaliémie du lundi	excès d'eau, de sel, de potassium pendant l'intervalle long	vigilance le week-end (repas de fête, fruits, apéritifs salés)
Infections de l'abord	aiguilles, cathéter	hygiène ; dénutrition = facteur de risque
Dénutrition	pertes d'acides aminés (environ 6 à 12 g par séance), catabolisme, anorexie, fatigue	apports protéiques 1,0 à 1,2 g/kg/j, collation pendant ou après la séance, compléments nutritionnels oraux
Maladie cardiovasculaire, calcifications	hypertension, phosphore, anémie, inflammation	phosphore, sel, poids
Amylose de dialyse	dépôts de β2-microglobuline (articulations, canal carpien) après de nombreuses années	membranes à haute perméabilité, hémodiafiltration

La dialyse péritonéale

La **dialyse péritonéale** (DP) utilise comme membrane le **péritoine**, séreuse qui tapisse la cavité abdominale et ses viscères (environ 1 à 2 m², richement vascularisée). Un **cathéter** souple est implanté chirurgicalement dans la cavité péritonéale (son extrémité dans le cul-de-sac de Douglas) et sort à la peau par un tunnel sous-cutané. On introduit environ **2 litres** de dialysat, qui **stagne** quelques heures pendant que les échanges se font, puis on le **draine** et on le remplace par une poche neuve.

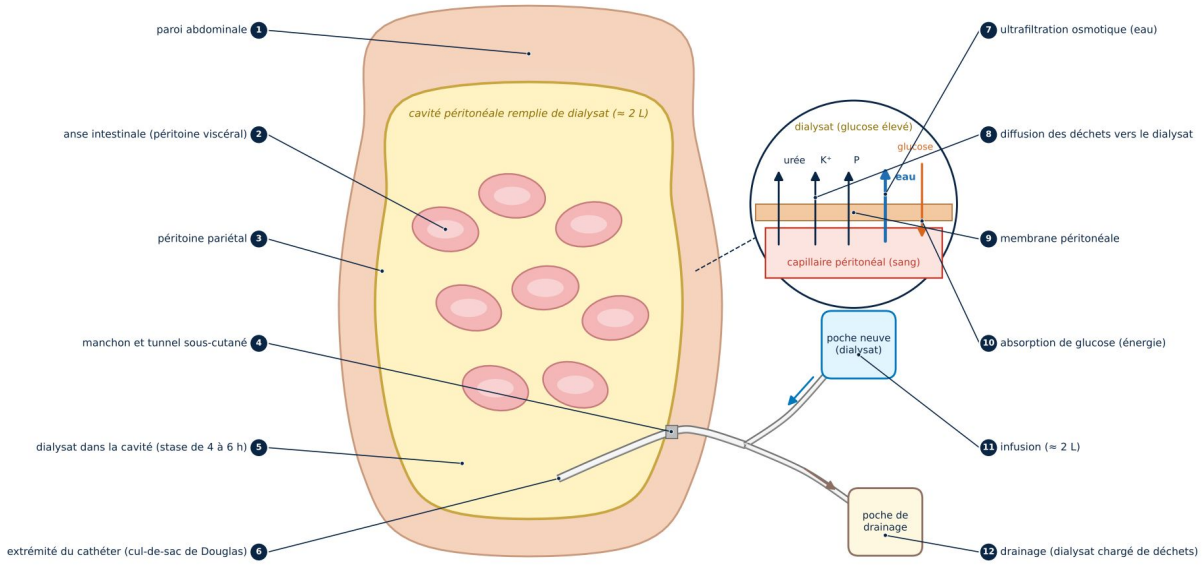


Planche originale – la dialyse péritonéale : cathéter, cavité péritonéale et échanges à travers le péritoine (schéma)

Figure 34.12 – *Planche – la dialyse péritonéale : cathéter, cavité péritonéale remplie de dialysat, capillaires péritonéaux ; diffusion des déchets et ultrafiltration osmotique par le glucose ; poches d'entrée et de sortie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.12

Diffusion : l'urée, la créatinine, le potassium et le phosphate passent des **capillaires du péritoine** vers le dialysat ; le lactate ou le bicarbonate du dialysat passent vers le sang (correction de l'acidose).

Ultrafiltration osmotique : le dialysat contient du **glucose** à concentration élevée (solutions à **1,36 %, 2,27 % ou 3,86 %** de glucose anhydre), qui attire l'eau du sang vers la cavité péritonéale ; plus la solution est concentrée, plus elle retire d'eau, mais plus elle apporte de glucose. Une solution d'**icodextrine** (polymère de glucose peu absorbé) est utilisée pour la **longue stase de nuit en DPCA, de jour en DPA** (où les échanges courts se font la nuit avec la machine).

Absorption de glucose : une partie du glucose passe dans le sang (environ **60 %** du glucose instillé en DP continue) : c'est un **apport énergétique** caché, qui favorise la prise de poids, l'hyperglycémie et l'hypertriglycéridémie.

Pertes protéiques : des protéines (environ **5 à 15 g/j**, surtout de l'albumine) et des acides aminés passent dans le liquide drainé, d'où des besoins protéiques élevés.

Modalité	Déroulement	Pour quel patient
Dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)	3 à 5 échanges manuels par jour (souvent 4 × 2 L), stase de 4 à 6 heures, poche de nuit ; environ 30 minutes par échange	patient autonome ou aidé par une infirmière à domicile
Dialyse péritonéale automatisée (DPA)	une machine (cycleur) réalise les échanges pendant la nuit (8 à 10 heures) ; journée libre	personne active, scolarisée ; patient âgé aidé

CALCUL À SAVOIR FAIRE

Glucose absorbé en DP ≈ volume instillé (L) × concentration en glucose (g/L) × fraction absorbée ; énergie ≈ glucose absorbé × 4 kcal/g (valeur énergétique réglementaire des glucides ; le glucose anhydre apporte en réalité environ 3,75 kcal/g).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. T., 58 ans, poids sec 80 kg, est traité par DPCA : 4 échanges par jour de 2 L de solution à 1,36 % de glucose (13,6 g/L). On estime que 60 % du glucose est absorbé. (1) Calculez la quantité de glucose absorbée et l'énergie correspondante. (2) Quelle part de ses besoins (30 kcal/kg/j) cela représente-t-il ? (3) Quelles conséquences et quels conseils ?

CORRIGÉ

(1) Glucose instillé = 4 × 2 L × 13,6 g/L = **108,8 g** ; absorbé = 108,8 × 0,60 ≈ **65,3 g** ; énergie ≈ 65,3 × 4 ≈ **261 kcal/j**.

(2) Besoins = 30 × 80 = 2 400 kcal/j ; 261 / 2 400 × 100 ≈ **11 %** des besoins.

(3) Risque de prise de poids, d'hyperglycémie et d'hypertriglycéridémie : déduire cet apport de la ration, limiter les sucres simples et l'alcool, privilégier les glucides complexes et les fibres, maintenir une activité physique ; limiter le sel et l'eau pour éviter d'avoir besoin de solutions plus concentrées (3,86 %).

Critère	Hémodialyse	Dialyse péritonéale
Lieu, rythme	centre ou unité, 3 × 4 h par semaine (ou à domicile)	domicile, tous les jours (manuelle ou de nuit)

Critère	Hémodialyse	Dialyse péritonéale
Avantages	efficacité élevée, prise en charge par une équipe, pas de geste quotidien	autonomie, pas de ponction, épuration continue (moins de variations), meilleure préservation de la diurèse résiduelle, moins de contraintes sur l'eau et le potassium
Inconvénients	contrainte horaire, fatigue après séance, variations brutales (poids, potassium), abord vasculaire	risque de **péritonite** (liquide trouble, douleurs, fièvre), absorption de glucose, pertes protéiques, altération du péritoine au fil des ans (technique souvent limitée à quelques années), hernies
Contraintes alimentaires principales	eau, sel, potassium, phosphore ; protéines élevées	protéines élevées, sel et eau selon l'ultrafiltration, sucres simples ; potassium souvent libre (hypokaliémie fréquente)

L'alimentation du patient dialysé

À l'entrée en dialyse, les consignes **changent** : la restriction protéique, utile avant, devient **dangereuse**. Le patient, souvent âgé, polymédiqué et fatigué, a déjà reçu beaucoup d'interdits ; l'éducation doit **expliquer ce qui change** et **hiérarchiser** : d'abord manger assez (énergie et protéines), ensuite maîtriser l'eau et le sel, le potassium et le phosphore. Les repères ci-dessous sont ceux de **KDOQI 2020** et des pratiques françaises ; ils sont toujours **adaptés** à la biologie de chaque patient.

Repère	Hémodialyse	Dialyse péritonéale	Justification
Énergie	25 à 35 kcal/kg de poids sec/j	25 à 35 kcal/kg/j, glucose du dialysat compris	épargner les protéines ; éviter la dénutrition
Protéines	1,0 à 1,2 g/kg/j	1,0 à 1,2 g/kg/j	pertes en acides aminés (HD) et en protéines (DP), catabolisme ; au moins la moitié de protéines de haute valeur biologique
Sodium	< 2 à 2,3 g/j (environ 5 à 6 g de sel)	selon la pression artérielle et l'ultrafiltration	la soif suit le sel : moins de sel, moins de prise de poids
Eau (boissons)	diurèse résiduelle des 24 h + 500 mL environ	selon la diurèse et l'ultrafiltration (souvent plus libre)	prise de poids interdialytique < 2 à 2,5 kg
Potassium	restriction personnalisée (souvent 2 à 3 g/j) selon la kaliémie avant séance	souvent pas de restriction (risque d'hypokaliémie)	hyperkaliémie du lundi en HD
Phosphore	800 à 1 000 mg/j + chélateurs au repas ; éviter les additifs	idem	les apports protéiques élevés apportent du phosphore : choisir les sources (rapport phosphore/protéines bas : blanc d'œuf, viandes, poissons plutôt que fromages et produits transformés)
Vitamines	supplément en vitamines hydrosolubles (B1, B6, B9, C modérée) ; vitamine D selon dosage	idem	pertes dans le dialysat ; éviter les fortes doses de vitamine C (oxalose) et la vitamine A

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. L., 70 ans, hémodialysé, poids sec 65 kg, urine encore 300 mL/24 h. (1) Calculez ses apports protéiques conseillés (fourchette). (2) Quel volume de boissons peut-il prendre par jour ? (3) Pourquoi la prise de poids est-elle plus forte avant la séance du lundi ?

CORRIGÉ

(1) 1,0 × 65 = **65 g/j** à 1,2 × 65 = **78 g/j**.

(2) 300 + 500 = **environ 800 mL/j** de liquides (boissons, soupes, laitages liquides, eau des glaces comprise).

(3) L'intervalle du week-end dure **68 heures** (vendredi soir → lundi matin) au lieu de 44 : l'eau, le sel et le potassium s'accumulent plus longtemps, d'où une prise de poids et une kaliémie plus élevées le lundi.

Prise en charge de la dénutrition du dialysé (ESPEN 2021) : elle suit une **stratégie graduée**. On commence par les **conseils diététiques** et l'enrichissement de l'alimentation, puis on ajoute des **compléments nutritionnels oraux**, de préférence pendant ou juste après la séance. Si les apports restent insuffisants malgré ces mesures, chez un patient hémodialysé, on peut prescrire une **nutrition parentérale per-dialytique (NPPD)** : un mélange de glucose, d'acides aminés et souvent de lipides est perfusé dans le circuit veineux pendant chacune des trois séances hebdomadaires. Elle n'apporte qu'un **complément limité** (trois perfusions par semaine) et ne remplace pas l'alimentation ; si le déficit est important, on passe à une nutrition entérale ou à une nutrition parentérale quotidienne.

ATTENTION

Idées fausses à corriger : « la machine nettoie tout, je peux manger ce que je veux » (faux : 12 heures de dialyse par semaine ne remplacent pas 168 heures de rein ; le potassium et l'eau s'accumulent entre les séances) ; « je ne dois plus manger de protéines » (faux en dialyse : les besoins augmentent) ; « je bois peu mais je sale normalement » (la soif provoquée par le sel est irrésistible) ; « le sel de régime remplace le sel » (faux et dangereux : c'est du chlorure de **potassium**). La **carambole** (fruit exotique) est **contre-indiquée** chez l'insuffisant rénal : elle contient une neurotoxine (la caramboxine) que le rein ne peut plus éliminer.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Astuces d'éducation en hémodialyse : sucer des glaçons ou des quartiers d'agrumes frais, se rincer la bouche, utiliser de petits verres pour tromper la soif ; peser les fruits ; cuire les légumes à l'eau ; saler à table plutôt qu'en cuisine pour mieux contrôler ; prendre une **collation protéique** pendant ou juste après la séance (les pertes d'acides aminés et la fatigue y sont maximales) ; programmer le repas du dimanche soir avec prudence.

La transplantation rénale

La **transplantation rénale** est le **meilleur traitement** de l'insuffisance rénale terminale quand elle est possible : elle offre une **espérance de vie plus longue**, une **meilleure qualité de vie** et coûte moins cher que la dialyse. Un seul rein suffit ; il est placé dans la fosse iliaque, branché sur les vaisseaux iliaques, son uretère implanté dans la vessie ; les reins malades sont en général laissés en place. Le greffon provient d'un **donneur décédé** (le plus souvent en état de mort encéphalique) ou d'un **donneur vivant** (parent, conjoint, ami). En France, **3 757 greffes rénales** ont été réalisées en **2024**, dont **598** (environ **16 %**) à partir de donneurs vivants (Agence de la biomédecine) ; le nombre de malades en attente reste nettement supérieur au nombre de greffons.

Pour éviter le **rejet** (réponse immunitaire contre les antigènes HLA du donneur, chapitre 19), le patient prend **à vie** des **immunosuppresseurs** : corticoïdes (souvent diminués ou arrêtés), anticalcineurines (tacrolimus, ciclosporine), antimétabolites (mycophénolate), parfois inhibiteurs de mTOR. Leurs effets indésirables ont des conséquences nutritionnelles directes.

Effet des immunosuppresseurs ou de la greffe	Conséquence	Conseil diététique
Infections (bactéries, virus, parasites)	listériose, toxoplasmose, salmonelloses graves	règles d'hygiène alimentaire comme pendant la grossesse : pas de lait cru, de fromages à croûte, de charcuteries crues, de viandes, poissons et œufs crus ou peu cuits ; laver les végétaux ; respecter les dates limites et la chaîne du froid
Diabète post-transplantation, prise de poids	corticoïdes et anticalcineurines (insulinorésistance, toxicité sur la cellule β) ; levée des restrictions et retour de l'appétit	prévenir la prise de poids dès la sortie : glucides complexes, sucres simples limités, activité physique
Dyslipidémie, hypertension	corticoïdes, ciclosporine, inhibiteurs de mTOR	alimentation de type méditerranéen, sel modéré
Os fragile	corticoïdes, hyperparathyroïdie persistante	calcium suffisant, vitamine D, activité physique
Troubles ioniques	hypophosphatémie et hypomagnésémie fréquentes les premiers mois ; hyperkaliémie possible avec le tacrolimus	les restrictions de phosphore et de potassium de la dialyse sont levées (sauf hyperkaliémie) ; aliments riches en phosphore et magnésium autorisés
Interactions alimentaires	le **pamplemousse** (pomelo) et le **millepertuis** modifient le métabolisme hépatique (cytochrome P450 3A4) des anticalcineurines	pamplemousse et millepertuis interdits ; pas de complément sans avis médical

À RETENIR

Après la greffe, l'alimentation est **libérée** : plus de restriction d'eau, de potassium ni de phosphore (sauf exception), apports protéiques normaux ; mais il faut **boire suffisamment** (souvent environ 2 L/j les premiers mois), respecter l'**hygiène alimentaire**, éviter le **pamplemousse**, et surtout **prévenir la prise de poids**, le diabète et les maladies cardiovasculaires, qui sont les premières causes de perte du greffon et de décès à long terme.

34.3.3 La lithiase rénale

Module · *Référentiel : « lithiase rénale » · Guide 2025 p. 102 : lithiases rénales (colique néphrétique) · CNED : 3-2024 M6 S2 · CLAFU 2022 (Association française d'urologie) · renvoi : chapitre 18 (18.5.2)*

Définitions, épidémiologie et types de calculs

DÉFINITION

Lithiase urinaire (ou lithiase rénale) : maladie caractérisée par la formation de **calculs** dans les cavités du rein (calices, bassinet) ; les calculs peuvent ensuite **migrer** dans l'uretère ou la vessie.

Calcul : agrégat solide, organisé, de **cristaux** (minéraux ou organiques) liés par une **matrice protéique** ; on le désigne par son constituant majoritaire (oxalate de calcium, phosphate de calcium, acide urique…).

Cristallurie : présence de cristaux dans l'urine ; elle peut exister sans calcul et témoigne d'une **sursaturation** des urines.

Colique néphrétique : syndrome **douloureux** lombo-abdominal aigu dû à la **mise en tension brutale** des cavités rénales en amont d'un **obstacle** (le plus souvent un calcul bloqué dans l'uretère).

Hydronéphrose (ou dilatation des cavités pyélocalicielles) : distension du bassinet et des calices en amont d'un obstacle.

La lithiase est une maladie **très fréquente** : sa prévalence est **proche de 10 %** en France, les **hommes** sont environ **deux fois plus** touchés que les femmes, et le premier épisode survient le plus souvent entre 20 et 60 ans. C'est une maladie **récidivante** : environ **la moitié** des patients refait un calcul dans les 5 à 10 ans si rien ne change. Sa fréquence a augmenté au XXe siècle avec l'**enrichissement de l'alimentation** (protéines animales, sel, sucres) et l'**obésité**, et elle augmente dans les régions et les métiers **chauds** (déshydratation). Elle est le plus souvent **bénigne**, mais une obstruction **infectée** est une urgence vitale, et des lithiases répétées ou certaines lithiases métaboliques (cystinurie, hyperoxalurie primaire) peuvent conduire à une **MRC**.

Constituant majoritaire	Fréquence (France)	Mécanisme lithogène principal	Aspect radiologique	pH urinaire favorisant
Oxalate de calcium monohydraté (whewellite)	environ 50 %	hyperoxalurie (apports, absorption intestinale accrue)	opaque	indifférent
Oxalate de calcium dihydraté (weddellite)	environ 22 %	hypercalciurie	opaque	indifférent
Phosphates de calcium (carbapatite, brushite)	environ 13 %	hypercalciurie, urines alcalines, infection, hyperparathyroïdie	opaque	alcalin (> 6,5)
Acide urique	environ 11 %	urines trop acides (pH < 5,5) : syndrome métabolique, diabète de type 2, obésité ; hyperuricurie	transparent (invisible à la radiographie simple, visible au scanner)	acide (< 5,5)
Phosphate ammoniaco-magnésien (struvite)	environ 1 %	infection urinaire par une bactérie à **uréase** (Proteus)	opaque, souvent coralliforme	alcalin (> 7)
Cystine	environ 1 %	cystinurie (maladie héréditaire du transport des acides aminés dibasiques)	faiblement opaque	acide à neutre
Médicaments, autres	environ 2 %	précipitation d'un médicament (certains antiviraux, sulfamides…), 2,8-dihydroxyadénine, xanthine	variable	variable

La formation des calculs et les facteurs de risque

Un calcul se forme quand une substance est **plus concentrée dans l'urine que ce qu'elle peut y rester dissoute** : l'urine est alors **sursaturée**. La concentration d'une substance dans l'urine est le rapport entre la **quantité excrétée** par jour et le **volume** des urines : elle augmente si l'on **excrète plus** (alimentation, maladie) ou si l'on **urine moins** (boissons insuffisantes, chaleur, sudation). Le **pH** urinaire modifie la solubilité de certaines espèces, et l'urine contient des **inhibiteurs** de la cristallisation (citrate, magnésium, uromoduline, pyrophosphate) et des **promoteurs**.

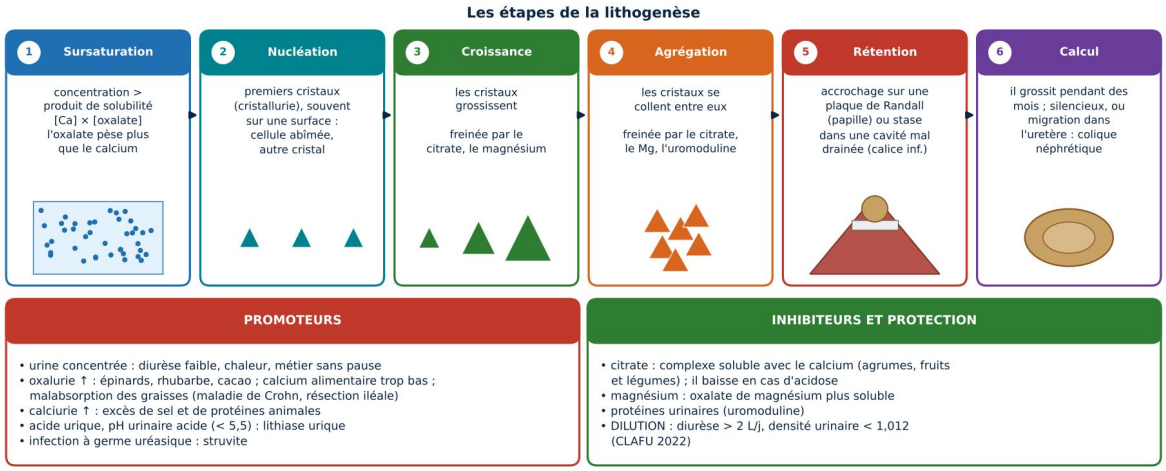


Figure 34.13 – *Les étapes de la lithogenèse : sursaturation, nucléation, croissance, agrégation, rétention, puis croissance du calcul ; facteurs promoteurs et inhibiteurs*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.13

① **Sursaturation** : la concentration dépasse le **produit de solubilité** (par exemple pour l'oxalate de calcium, le produit [calcium] × [oxalate]) ; l'oxalate compte davantage que le calcium, car une petite hausse de l'oxalurie augmente beaucoup la sursaturation.

② **Nucléation** : les premiers cristaux apparaissent (cristallurie), souvent sur une surface (cellule abîmée, autre cristal).

③ **Croissance** et ④ **agrégation** : les cristaux grossissent et se collent les uns aux autres ; le **citrate** (qui fixe le calcium en un complexe soluble) et le **magnésium** (qui forme un oxalate de magnésium plus soluble) freinent ces étapes.

⑤ **Rétention** : pour devenir un calcul, l'agrégat doit **rester** dans le rein au lieu d'être emporté par l'urine ; il s'accroche souvent sur une **plaque de Randall** (dépôt de phosphate de calcium sous l'épithélium d'une papille) ou stagne dans une cavité mal drainée (malformation, calice inférieur).

⑥ **Croissance du calcul** au fil des mois ; il peut rester silencieux dans un calice ou **migrer** dans l'uretère et provoquer une **colique néphrétique**.

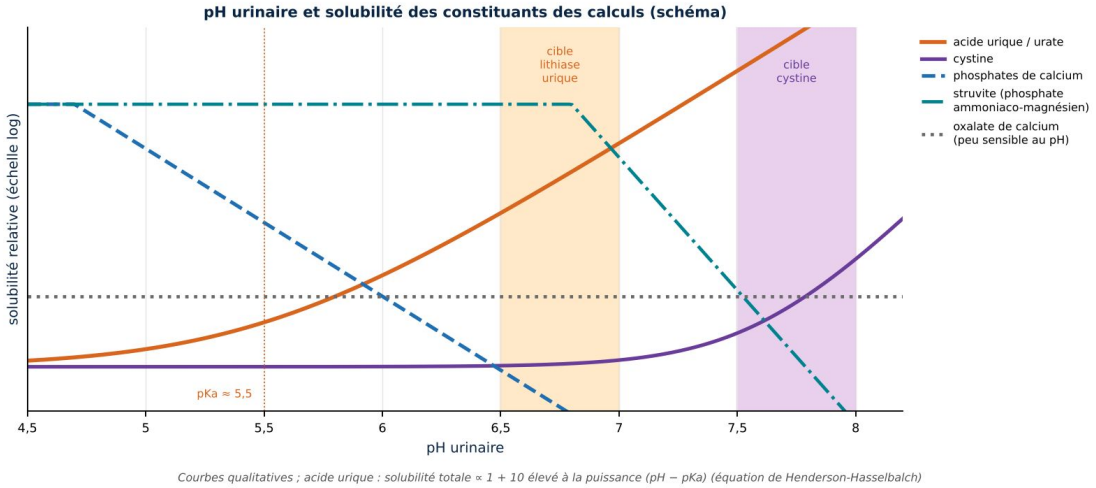


Figure 34.14 – *Influence du pH urinaire sur la solubilité des principaux constituants des calculs (échelle relative, logarithmique) : l'acide urique et la cystine se dissolvent mieux en urine alcaline, les phosphates calciques et la struvite précipitent en urine alcaline*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.14

L'**acide urique** est un acide faible (pKa environ 5,5) : à pH 5, il est surtout sous forme **non dissociée, très peu soluble** ; à pH 6,5, il est surtout sous forme d'**urate** (10 fois plus d'urate que d'acide non dissocié). La quantité totale qui peut rester dissoute est alors environ **5,5 fois** plus grande qu'à pH 5,5 et environ **8 fois** plus grande qu'à pH 5. D'où le traitement de la lithiase urique par **alcalinisation** des urines (pH visé **6,5 à 7**).

La **cystine** n'est nettement plus soluble qu'au-delà de **pH 7,5** : on vise un pH de **7,5 à 8** (CLAFU 2022).

Les **phosphates de calcium** et la **struvite** précipitent au contraire en urine **alcaline** : il ne faut pas alcaliniser sans connaître la nature du calcul. L'**oxalate de calcium** est peu sensible au pH dans la zone physiologique.

Facteurs de risque. La lithiase primitive, la plus fréquente, résulte de l'addition de facteurs **alimentaires** et **individuels** ; la lithiase secondaire complique une maladie identifiée.

Facteur	Mécanisme	Calcul favorisé
Boissons insuffisantes, chaleur, sudation, travail en ambiance chaude	urines peu abondantes et concentrées : sursaturation de tous les constituants	tous
Excès de sel (sodium)	le sodium et le calcium sont réabsorbés ensemble dans le tubule proximal : plus de sodium excrété entraîne plus de calcium excrété (hypercalciurie)	oxalate et phosphate de calcium, cystine
Excès de protéines animales	charge acide (acides aminés soufrés) : calciurie ↑, citraturie ↓, pH urinaire ↓ ; purines → acide urique ↑	oxalate de calcium, acide urique
Apport en calcium trop faible	moins de calcium dans l'intestin pour fixer l'oxalate alimentaire : l'oxalate libre est absorbé (hyperoxalurie)	oxalate de calcium (whewellite)
Aliments riches en oxalate (épinards, oseille, rhubarbe, betterave, chocolat, thé noir infusé longtemps, amandes)	oxalurie ↑	whewellite
Sucres et boissons sucrées riches en fructose	calciurie et uricurie ↑	calciques, uriques

Facteur	Mécanisme	Calcul favorisé
Obésité, syndrome métabolique, diabète de type 2	insulinorésistance : moins d'ammoniogenèse rénale, urines trop acides	acide urique ++, oxalate de calcium
Maladies digestives (Crohn, résection iléale, by-pass gastrique, insuffisance pancréatique)	malabsorption des graisses : les acides gras captent le calcium dans l'intestin, l'oxalate libre est absorbé au côlon (hyperoxalurie entérique) ; diarrhée : urines rares et acides	whewellite, acide urique
Hyperparathyroïdie primaire, excès de vitamine D, immobilisation	hypercalcémie et hypercalciurie (chapitre 24)	phosphates et oxalates de calcium
Infection urinaire par germe à uréase	l'urée est hydrolysée en ammoniac : urines très alcalines, ion ammonium	struvite (coralliforme)
Hérédité	antécédents familiaux (environ 40 % des patients) ; maladies monogéniques rares (cystinurie, hyperoxalurie primaire)	tous ; cystine
Suppléments de vitamine C à forte dose	une partie de l'acide ascorbique est transformée en oxalate	whewellite

La colique néphrétique

La **colique néphrétique** est la manifestation la plus fréquente et la plus spectaculaire de la lithiase, mais beaucoup de calculs restent **silencieux** dans les calices et sont découverts par hasard (échographie, scanner). Elle survient quand un calcul quitte le rein et **se bloque dans l'uretère**, aux points où celui-ci est étroit : **jonction pyélo-urétérale**, **croisement des vaisseaux iliaques**, **jonction urétéro-vésicale** (la plus étroite).

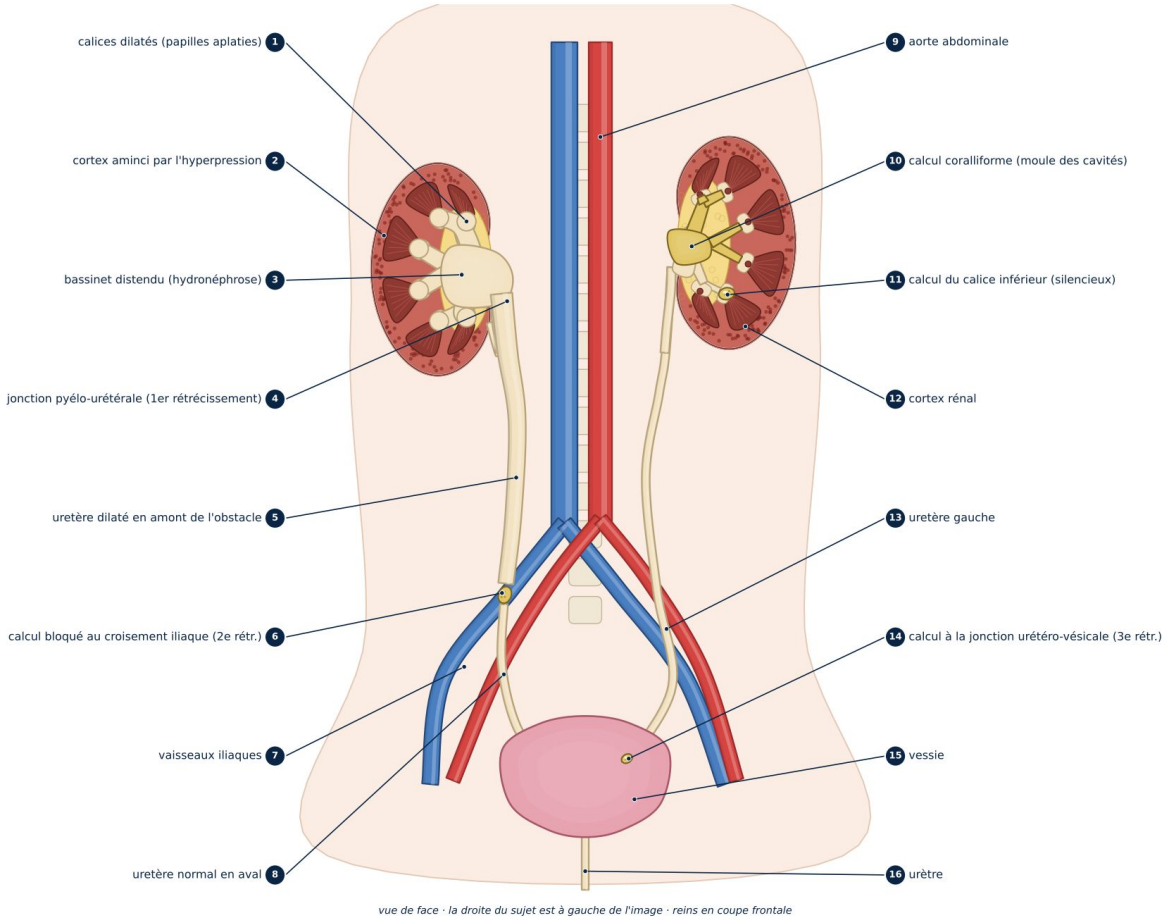


Figure 34.15 – *Planche – la lithiase urinaire : calculs caliciels et coralliforme, calcul bloqué dans l'uretère avec dilatation des cavités en amont (hydronéphrose), rétrécissements physiologiques de l'uretère*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.15

À **gauche**, le rein est dilaté au-dessus d'un calcul bloqué dans l'uretère : bassinet et calices **distendus** (hydronéphrose), uretère dilaté jusqu'au calcul, normal en dessous.

À **droite**, un calcul caliciel silencieux et un **calcul coralliforme** qui moule le bassinet et les calices (souvent infectieux, struvite, ou phosphate de calcium).

Les **trois rétrécissements physiologiques** de l'uretère sont les sites habituels de blocage : plus le calcul est **petit** et **bas** situé, plus il a de chances d'être expulsé spontanément.

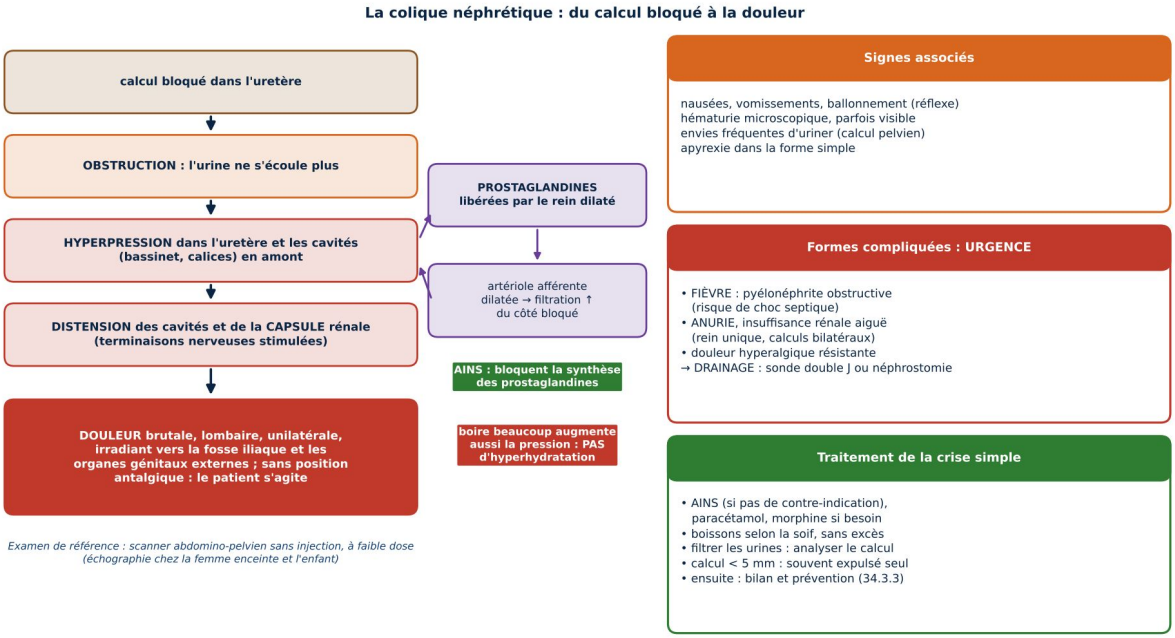


Figure 34.16 – *Le mécanisme de la colique néphrétique : obstruction, hyperpression dans les cavités, distension de la capsule et rôle des prostaglandines ; signes, formes compliquées et traitement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.16

L'obstruction empêche l'urine de s'écouler : la **pression** monte dans l'uretère et les cavités ; leur distension et celle de la **capsule rénale** stimulent les terminaisons nerveuses : la douleur est **brutale**, **lombaire**, **unilatérale**, irradiant vers la fosse iliaque et les **organes génitaux externes**, sans position antalgique (le patient s'agite, « colique frénétique »).

Les prostaglandines libérées par le rein dilaté **dilatent l'artériole afférente** et augmentent la filtration du côté bloqué, donc la pression ; elles entretiennent aussi l'œdème de la paroi urétérale. C'est pourquoi les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** (AINS), qui bloquent leur synthèse, sont le traitement de référence de la douleur, et pourquoi il ne faut **pas faire boire abondamment** pendant la crise.

Signes associés : nausées, vomissements, ballonnement (réflexe digestif), **hématurie** (microscopique, parfois visible), envies fréquentes d'uriner si le calcul est près de la vessie.

Formes compliquées (urgence) : **fièvre** (pyélonéphrite obstructive : urine infectée sous pression, risque de choc septique) ; **anurie** ou insuffisance rénale aiguë (rein unique, calculs des deux côtés) ; **douleur hyperalgique** résistant aux AINS et à la morphine. Elles imposent un **drainage** des urines en urgence (sonde urétérale double J ou néphrostomie). Le terrain compte aussi : grossesse, insuffisance rénale, rein unique, transplanté.

Étape	Ce qui est fait	Pourquoi
Diagnostic	bandelette urinaire (sang, nitrites, leucocytes), créatininémie, NFS et CRP si fièvre ; **scanner abdomino-pelvien sans injection**, à faible dose (examen de référence) ; échographie chez la femme enceinte et l'enfant	confirmer le calcul, sa taille et sa position ; repérer une infection ou une insuffisance rénale
Traitement de la crise	AINS (en l'absence de contre-indication : grossesse au 3e trimestre, insuffisance rénale, ulcère) ; paracétamol ; morphine si besoin ; pas d'hyperhydratation ; boissons simplement selon la soif	calmer la douleur sans augmenter la pression dans les cavités

Étape	Ce qui est fait	Pourquoi
Surveillance de l'expulsion	filtrer les urines pour récupérer le calcul ; un médicament relaxant l'uretère (alpha-bloquant) peut faciliter l'expulsion d'un calcul de l'uretère distal de 5 à 10 mm	un calcul < 5 mm est le plus souvent expulsé spontanément en quelques jours à semaines ; au-delà de 10 mm, rarement
Traitement urologique	**lithotritie extracorporelle** (ondes de choc, calculs rénaux de moins de 15 à 20 mm et urétéraux) ; **urétéroscopie** souple ou rigide (fragmentation au laser par les voies naturelles) ; **néphrolithotomie percutanée** (calculs rénaux volumineux, > 20 mm, coralliformes) ; chirurgie ouverte exceptionnelle	éliminer le calcul quand il ne passe pas, s'il est infecté ou s'il menace le rein
Après l'épisode	**analyse du calcul** (morphologie et spectrophotométrie infrarouge) ; bilan métabolique 1 à 3 mois plus tard, en alimentation habituelle	connaître la cause pour prévenir la récidive

Le bilan métabolique

Le **bilan métabolique** est réalisé à distance de la crise, en **alimentation habituelle** (sinon il ne reflète pas les facteurs de risque réels). Il comprend : **dans le sang**, créatininémie, calcémie, phosphorémie, uricémie, glycémie, bicarbonates (et PTH si la calcémie est élevée) ; **sur les urines de 24 heures**, volume, créatinine (qui vérifie que le recueil est complet), calcium, sodium, urée, acide urique, citrate, oxalate selon le contexte ; **sur les urines du réveil**, pH, densité et **cristallurie**. Ce bilan permet au diététicien de mesurer objectivement ce que mange et boit le patient.

Mesure urinaire des 24 h	Valeur souhaitée ou seuil	Ce qu'elle révèle
Volume (diurèse)	> 2 L/24 h ; densité du matin < 1,012	boissons insuffisantes si plus bas
Calcium	hypercalciurie si > 0,1 mmol/kg/j (environ 7,5 mmol/j chez l'homme, 6,2 chez la femme)	excès de sel, de protéines, hypercalciurie idiopathique, hyperparathyroïdie
Sodium	une natriurèse de 17 mmol correspond à environ 1 g de sel ingéré	consommation de sel
Urée	permet d'estimer l'apport protéique (formule de Maroni)	excès de protéines
Acide urique	hyperuricurie si > 4,5 mmol/j environ	excès de purines, de protéines animales, de fructose
Citrate	hypocitraturie si < 1,7 mmol/j environ	acidose, diarrhée, excès de protéines animales, peu de fruits et légumes

CALCULS À SAVOIR FAIRE

Sel ingéré (g/j) ≈ sodium urinaire des 24 h (mmol) / 17.

Apport protéique (g/j) ≈ 6,25 × [urée urinaire des 24 h (mmol) × 0,028 + 0,031 × poids (kg)] (formule de Maroni : 0,028 g d'azote par mmol d'urée ; 0,031 g d'azote/kg/j de pertes non uréiques ; 6,25 g de protéines par g d'azote).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. G., 45 ans, 80 kg, a fait deux coliques néphrétiques ; calcul de weddellite. Urines de 24 h : volume 1,3 L ; sodium 221 mmol ; urée 480 mmol ; calcium 8,6 mmol. (1) Estimez sa consommation de sel et ses apports protéiques. (2) Interprétez la calciurie. (3) Proposez trois objectifs chiffrés.

CORRIGÉ

(1) Sel ≈ 221 / 17 ≈ **13 g/j**. Protéines ≈ 6,25 × (480 × 0,028 + 0,031 × 80) = 6,25 × (13,44 + 2,48) = 6,25 × 15,92 ≈ **99,5 g/j**, soit environ **1,24 g/kg/j**.

(2) Seuil : 0,1 × 80 = 8 mmol/j ; 8,6 > 8 : **hypercalciurie**, cohérente avec un calcul de weddellite et favorisée par l'excès de **sel** (le sodium entraîne le calcium dans l'urine) et de protéines.

(3) **Diurèse > 2 L/j** (boire environ 2,5 L répartis sur la journée et la soirée) ; **sel ≤ 8 g/j** ; **protéines environ 1 g/kg/j** (80 g/j) en réduisant surtout la viande et la charcuterie ; garder **800 à 1 000 mg de calcium/j** (ne pas supprimer les laitages).

La prévention des récidives selon le type de calcul

La prévention des récidives repose d'abord sur des **mesures générales**, valables pour tous les calculs, puis sur des **mesures spécifiques** adaptées au constituant du calcul. Les chiffres ci-dessous sont ceux des **recommandations du comité lithiase de l'Association française d'urologie (CLAFU, novembre 2022)**.

À RETENIR – CLAFU 2022

Mesures générales (tous les calculs) : **diurèse > 2 L/j**, ce qui suppose en général **2 à 2,5 L de boissons** (plus en cas de chaleur ou de sport) **réparties sur 24 heures**, y compris le soir et la nuit (un verre au coucher et au lever nocturne) ; **densité urinaire < 1,012** ; **calcium alimentaire normal (800 à 1 000 mg/j)** ; **sel limité (pas plus de 8 g/j)** ; **protéines animales limitées (environ 1 g/kg de poids idéal/j)** ; éviter les **suppléments de vitamine C** ; consommer des fruits et légumes (citrate, potassium, charge alcaline) ; jus de citron possible ; lutter contre le surpoids ; limiter les boissons sucrées.

Type de lithiase	Mesures spécifiques
Oxalocalcique avec hypercalciurie (weddellite)	réduire le **sel** et les **protéines animales** ; **ne pas** restreindre le calcium ; un diurétique thiazidique peut être prescrit
Oxalocalcique avec hyperoxalurie (whewellite)	limiter les aliments très riches en **oxalate** (épinards, oseille, rhubarbe, betterave, chocolat, thé noir fort, fruits oléagineux) ; garder du **calcium aux repas** (il fixe l'oxalate dans l'intestin) ; **hyperoxalurie entérique** (maladie de Crohn, résection iléale, by-pass) : alimentation pauvre en oxalate, **calcium pris au cours des repas**, correction de la stéatorrhée
Acide urique	**alcaliniser les urines** (pH visé **6,5 à 7** : citrate de potassium, bicarbonate, eaux bicarbonatées en tenant compte de leur sodium) ; diurèse > 2 L ; protéines animales environ **0,8 g/kg de poids idéal/j** ; limiter les **purines** (abats, charcuteries, gibier, certains poissons et fruits de mer), l'alcool (bière) et le fructose ; perte de poids, équilibre du diabète ; allopurinol si hyperuricurie (voir chapitre 36)
Cystine	diurèse **≥ 3 L/j** (boire aussi la nuit) ; pH urinaire **7,5 à 8** ; **sodium ≤ 6 g de sel/j** ; réduire les aliments riches en **méthionine** (protéines animales) ; médicaments spécifiques ; suivi spécialisé
Struvite (infectieuse)	éliminer **complètement** le calcul (sinon l'infection persiste) et traiter l'infection par antibiotiques ; corriger la cause (obstacle, sonde, vessie neurologique)

Type de lithiase	Mesures spécifiques
Phosphate de calcium	rechercher une **hyperparathyroïdie primaire**, une acidose tubulaire distale, une infection ; mesures générales ; ne pas alcaliniser

ATTENTION

Deux erreurs dangereuses : (1) **supprimer les laitages** quand on a un calcul « de calcium » : le calcium alimentaire diminue l'absorption de l'oxalate ; un régime pauvre en calcium **augmente** l'oxalurie, le risque de récidive et fragilise l'os ; (2) **alcaliniser** les urines sans connaître le calcul : c'est le traitement de l'acide urique et de la cystine, mais cela favorise les calculs **phosphocalciques**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme P., 38 ans, 62 kg, infirmière de nuit, boit 1 L par jour. Analyse du calcul : whewellite (oxalate de calcium monohydraté) ; elle a supprimé tous les laitages depuis sa colique « pour ne plus faire de calcul de calcium », mange beaucoup d'épinards et boit du thé noir. Expliquez pourquoi ses habitudes favorisent la récidive et proposez des conseils.

CORRIGÉ

Boissons insuffisantes (1 L) et horaires de nuit : urines concentrées, surtout pendant le sommeil de jour → sursaturation. **Suppression des laitages** : moins de calcium dans l'intestin pour fixer l'oxalate → **plus d'oxalate absorbé** → hyperoxalurie, mécanisme typique de la **whewellite**. **Épinards, thé noir** : apports élevés en **oxalate**.

Conseils : boire **2 à 2,5 L/j** répartis, y compris avant et après le sommeil (bouteille au poste de travail) ; densité urinaire < 1,012 ; **réintroduire 2 à 3 produits laitiers par jour, au moment des repas** (800 à 1 000 mg de calcium/j) ; limiter épinards, oseille, rhubarbe, chocolat, thé noir fort ; plus de fruits et légumes variés ; sel ≤ 8 g/j.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien avec l'hyperuricémie et la goutte (chapitre 36) : l'acide urique est le produit final du catabolisme des **purines** (chapitre 20). L'hyperuricémie favorise la goutte et la lithiase urique, mais la lithiase urique dépend surtout du **pH urinaire trop acide**, fréquent dans le syndrome métabolique et le diabète de type 2 : la perte de poids et l'activité physique y contribuent autant que la réduction des purines.

34.3.4 Le syndrome néphrotique et la corticothérapie prolongée

Module · *Référentiel : « syndrome néphrotique » · Guide 2025 p. 102 : comme exemple de traitement par corticothérapie longue · CNED : 3-2024 M6 S1 §1.1 · KDIGO 2021 (glomérulopathies), PNDS HAS · renvois : chapitres 12, 18, 23*

Définitions et causes

DÉFINITION

Syndrome néphrotique (SN) : association d'une **protéinurie abondante** et d'une **hypoalbuminémie**. Chez l'**adulte** : protéinurie **> 3 g/24 h** (ou rapport protéine/créatinine urinaire > 300 mg/mmol) et albuminémie **< 30 g/L**. Chez l'**enfant** : rapport protéine/créatinine urinaire **> 200 mg/mmol** (ou protéinurie > 50 mg/kg/j) et albuminémie **< 30 g/L**. Les **œdèmes** et l'**hyperlipidémie** sont habituels mais ne font pas partie de la définition.

Syndrome néphrotique pur : sans hématurie, sans hypertension artérielle et sans insuffisance rénale organique. **Impur** : associé à l'un ou plusieurs de ces signes ; il oriente vers une lésion glomérulaire plus grave qu'une néphrose à lésions minimes.

Syndrome néphritique (à ne pas confondre) : début brutal d'une hématurie, d'une hypertension, d'œdèmes, d'une oligurie et d'une insuffisance rénale, avec une protéinurie variable (exemple : glomérulonéphrite aiguë après une angine streptococcique).

Corticosensibilité : rémission complète (disparition de la protéinurie, albuminémie > 30 g/L) sous corticothérapie. **Corticodépendance** : rechute pendant la diminution des doses ou peu après l'arrêt (moins de 3 mois). **Corticorésistance** : absence de rémission après 4 semaines de corticothérapie à pleine dose (chez l'enfant), ce qui fait réaliser une biopsie rénale.

Le guide 2025 présente le syndrome néphrotique « **comme exemple de traitement par corticothérapie longue** » : il faut donc connaître la maladie, mais surtout comprendre **pourquoi** on prescrit des corticoïdes pendant des mois, **quels effets** ils ont sur le métabolisme (chapitre 23 : le cortisol, hormone du stress) et **quelles mesures diététiques** les accompagnent.

	Chez l'enfant	Chez l'adulte
Fréquence	environ 2 à 3 nouveaux cas pour 100 000 enfants par an ; pic entre 2 et 8 ans ; plus fréquent chez le garçon	plus rare ; causes plus variées
Cause principale	**syndrome néphrotique idiopathique** (néphrose à **lésions glomérulaires minimes**, LGM) : 80 à 90 % des cas entre 1 et 10 ans	**glomérulonéphrite extramembraneuse** (GEM, dépôts d'anticorps sous les podocytes, souvent anti-PLA2R) ; **hyalinose segmentaire et focale** (HSF) ; LGM (environ 10 à 15 %)
Causes secondaires	rares (infections, maladies génétiques du podocyte, purpura rhumatoïde)	**diabète** (la plus fréquente), **amylose**, **lupus**, cancers et lymphomes (GEM, LGM), médicaments (AINS), infections (hépatites B et C, VIH)
Biopsie rénale	non faite si la présentation est typique (SN pur, 1 à 10 ans) et si le SN est corticosensible	presque toujours faite (sauf diabète typique)
Réponse aux corticoïdes	corticosensible dans environ **90 %** des cas ; rechutes fréquentes (environ 3 enfants sur 4 font au moins une rechute, environ la moitié deviennent corticodépendants ou rechutent souvent)	LGM corticosensible chez la plupart des patients (réponse plus lente) ; GEM et HSF : immunosuppresseurs (rituximab…) selon le cas
Pronostic	excellent pour la fonction rénale dans les formes corticosensibles ; disparition habituelle à l'âge adulte	variable : risque de MRC dans la HSF et certaines GEM

Les mécanismes et les conséquences

La **barrière de filtration glomérulaire** (chapitre 18) comporte trois couches : l'**endothélium fenêtré** du capillaire, la **membrane basale glomérulaire** (réseau de collagène IV et de protéoglycanes chargés

négativement) et les **podocytes**, cellules épithéliales dont les **pédicelles** s'interdigitent et sont reliés par le **diaphragme de fente** (protéines néphrine, podocine). Elle arrête les molécules selon leur **taille** et leur **charge** : l'albumine (66 kDa, chargée négativement) ne passe pratiquement pas. Dans le syndrome néphrotique, c'est le **podocyte** qui est atteint : ses pédicelles **s'effacent** (fusion), le diaphragme de fente se désorganise, la barrière perd sa sélectivité et l'**albumine** passe massivement dans l'urine.

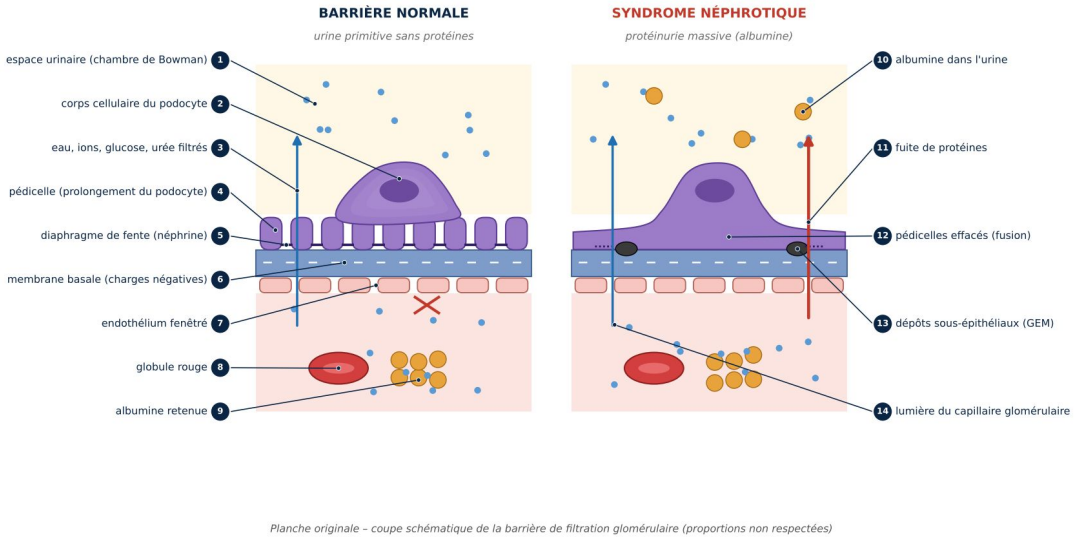


Planche originale – coupe schématique de la barrière de filtration glomérulaire (proportions non respectées)

Figure 34.17 – *Planche – la barrière de filtration glomérulaire normale (à gauche) et dans le syndrome néphrotique (à droite) : effacement des pédicelles des podocytes, désorganisation du diaphragme de fente, fuite d'albumine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.17

À gauche, la barrière normale : le plasma traverse l'endothélium fenêtré, la membrane basale puis les **fentes** entre les pédicelles ; l'eau, le glucose, les ions, l'urée passent ; l'**albumine** est arrêtée (taille et charge négative).

À droite, dans la néphrose à lésions minimes, les pédicelles sont **effacés** (le microscope optique ne montre rien, d'où le nom de « lésions minimes » ; seul le microscope électronique voit la fusion) ; dans la GEM, des **dépôts d'anticorps** s'accumulent sous les podocytes et épaississent la membrane basale.

Dans les deux cas, l'**albumine** et d'autres protéines de taille moyenne (antithrombine, immunoglobulines G, protéines de transport) **fuient dans l'urine**, qui devient **mousseuse**.

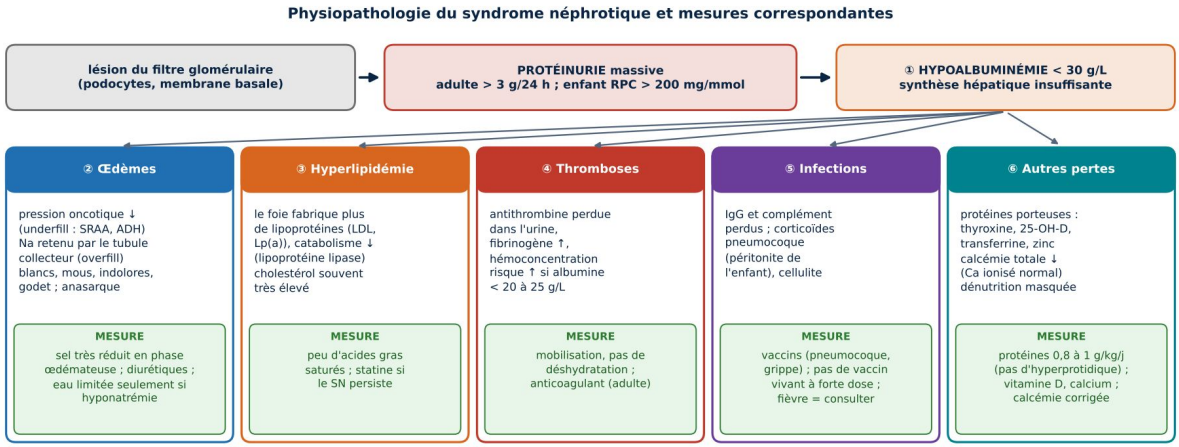


Figure 34.18 – *La physiopathologie du syndrome néphrotique : de la fuite de protéines à l'hypoalbuminémie, aux œdèmes, à l'hyperlipidémie, aux thromboses et aux infections ; mesures correspondantes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.18

① **Protéinurie → hypoalbuminémie** : le foie augmente sa synthèse d'albumine, mais pas assez pour compenser une perte de plusieurs grammes par jour (une partie de l'albumine filtrée est en outre dégradée par le tubule).

② **Œdèmes** : la **pression oncotique** du plasma baisse (chapitre 12), l'eau passe dans l'interstitium (théorie de l'« underfill » : la baisse du volume plasmatique active le SRAA et l'ADH, qui retiennent le sodium et l'eau) ; de plus, le **tubule collecteur retient lui-même le sodium** (la plasmine, issue du plasminogène filtré, active les canaux sodiques ENaC : théorie de l'« overfill »). Les œdèmes sont **blancs, mous, indolores, prenant le godet**, déclives (chevilles, paupières le matin chez l'enfant, lombes chez l'alité), parfois généralisés avec épanchements (ascite, plèvre) : c'est l'**anasarque**.

③ **Hyperlipidémie** : le foie, stimulé par la baisse de la pression oncotique, fabrique plus de **lipoprotéines** (LDL, Lp(a)) et leur catabolisme diminue (lipoprotéine lipase moins active) : hypercholestérolémie souvent majeure, hypertriglycéridémie.

④ **Hypercoagulabilité** : perte urinaire d'**antithrombine**, hausse du fibrinogène et de certains facteurs de coagulation fabriqués par le foie, hémoconcentration, diurétiques : risque de **thromboses** veineuses (veines rénales surtout dans la GEM, veines profondes des membres, embolie pulmonaire), d'autant plus que l'albuminémie est **< 20 à 25 g/L**.

⑤ **Infections** : perte d'**immunoglobulines G** et de facteurs du complément ; liquide d'œdème, corticoïdes : infections à **pneumocoque** (péritonite chez l'enfant), cellulite.

⑥ **Autres pertes** : protéines de transport des hormones thyroïdiennes (thyroxine totale basse), de la **vitamine D** (25-OH-D basse), de la transferrine (anémie), du zinc ; **calcémie totale basse** par baisse de la fraction liée à l'albumine (le calcium ionisé est souvent normal). **Insuffisance rénale aiguë** possible si l'hypovolémie est forte. **Dénutrition** et fonte musculaire masquées par les œdèmes.

FORMULE À SAVOIR UTILISER

Calcémie corrigée (mmol/L) = calcémie mesurée + 0,02 × (40 − albuminémie en g/L). Elle estime ce que serait la calcémie totale si l'albuminémie était normale.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Léo, 5 ans, est hospitalisé pour des œdèmes des paupières et des jambes apparus en une semaine ; il pèse 21,6 kg (poids habituel 19,2 kg). Bilan : protéinurie/créatininurie 850 mg/mmol, albuminémie 14 g/L, cholestérol total 9,8 mmol/L, calcémie 1,85 mmol/L, créatininémie normale, pas d'hématurie, pression artérielle normale. (1) Posez le diagnostic. (2) Calculez la prise de poids et sa part due aux œdèmes. (3) Calculez la calcémie corrigée et interprétez. (4) Pourquoi le cholestérol est-il élevé ?

CORRIGÉ

(1) RPC 850 > 200 mg/mmol et albuminémie 14 < 30 g/L : **syndrome néphrotique**, **pur** (pas d'hématurie, d'HTA ni d'insuffisance rénale), chez un enfant de 5 ans : très probablement **idiopathique** (lésions glomérulaires minimes).

(2) 21,6 − 19,2 = **2,4 kg**, soit 2,4 / 19,2 × 100 = **12,5 %** du poids habituel ; c'est de l'eau (œdèmes) : le poids ne reflète pas l'état nutritionnel.

(3) Calcémie corrigée = 1,85 + 0,02 × (40 − 14) = 1,85 + 0,52 = **2,37 mmol/L** : normale (2,20 à 2,60) ; la baisse de la calcémie totale est due à la baisse de l'albumine qui transporte le calcium.

(4) La baisse de la pression oncotique stimule la synthèse hépatique des **lipoprotéines** et leur catabolisme diminue : hypercholestérolémie, qui disparaîtra avec la rémission.

Le traitement du syndrome néphrotique

Le traitement associe un **traitement symptomatique**, commun à tous les SN, et un **traitement de la cause** (corticoïdes, immunosuppresseurs, traitement de la maladie causale : diabète, lupus, amylose…).

Objectif symptomatique	Moyens
Réduire les œdèmes	**restriction sodée** stricte pendant la phase œdémateuse (souvent moins de 2 à 3 g de sel par jour) ; diurétiques ; restriction hydrique seulement en cas d'hyponatrémie ; perfusion d'albumine réservée aux hypovolémies sévères
Réduire la protéinurie (SN persistant)	bloqueurs du système rénine-angiotensine (IEC, ARA2) ; contrôle de la pression artérielle
Prévenir les thromboses	mobilisation, pas de déshydratation ; anticoagulant chez l'adulte quand l'albuminémie est très basse (souvent < 20 à 25 g/L)
Prévenir les infections	vaccinations (pneumocoque, grippe ; pas de vaccins vivants sous forte corticothérapie) ; traitement rapide de toute fièvre
Corriger l'hyperlipidémie	alimentation pauvre en acides gras saturés ; statine si le SN persiste
Préserver l'état nutritionnel	apport protéique **normal** (0,8 à 1 g/kg/j chez l'adulte, KDIGO 2021 ; apports conseillés pour l'âge chez l'enfant) et énergie suffisante ; un régime hyperprotidique **n'est pas** recommandé : il augmente la protéinurie sans relever l'albuminémie

EXEMPLE – UNE CORTICOTHÉRAPIE LONGUE

Le traitement du premier épisode chez l'enfant (syndrome néphrotique idiopathique) repose sur la **prednisone** à forte dose (de l'ordre de **60 mg/m² de surface corporelle par jour**, sans dépasser 60 mg) pendant **4 semaines**, puis **un jour sur deux** pendant plusieurs semaines, puis une **décroissance progressive** : le traitement initial dure environ **4 à 5 mois** (protocole de la Société de néphrologie pédiatrique, PNDS de la HAS). La rémission survient en général en **1 à 2 semaines**. En cas de rechutes fréquentes ou de corticodépendance, on ajoute un immunosuppresseur (lévamisole, mycophénolate, rituximab…) pour **épargner les corticoïdes**. Les doses ne sont **pas exigibles** ; il faut retenir l'ordre de grandeur : **fortes doses, plusieurs mois, rechutes fréquentes**, donc une **exposition cumulée importante** aux corticoïdes.

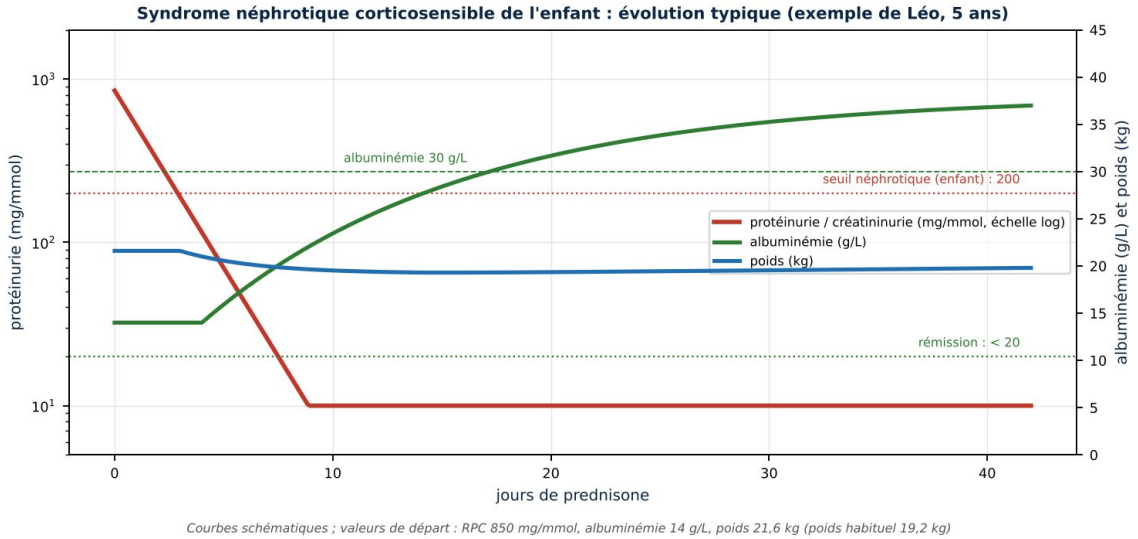


Figure 34.19 – *Évolution typique d'un syndrome néphrotique corticosensible de l'enfant sous prednisone : la protéinurie disparaît en une à deux semaines, le poids baisse avec la fonte des œdèmes, l'albuminémie se normalise en quelques semaines*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.19

La **protéinurie** (rapport protéine/créatinine, courbe rouge) baisse dès la première semaine et devient **négative** vers le 10e jour : c'est la **rémission**, qui définit la corticosensibilité.

Le **poids** (courbe bleue) diminue avec la reprise de la diurèse (fonte des œdèmes) puis se stabilise ; plus tard, sous corticoïdes, il peut **remonter** par prise de masse grasse : il faut le surveiller.

L'**albuminémie** (courbe verte) remonte plus lentement (synthèse hépatique) et dépasse **30 g/L** vers la 3e semaine.

La corticothérapie prolongée et ses mesures diététiques

Les **glucocorticoïdes** de synthèse (prednisone, prednisolone, méthylprednisolone) reproduisent, à forte dose, les effets du **cortisol**, hormone de la réponse au stress (chapitre 23) : ils sont **anti-inflammatoires** et **immunosuppresseurs** (c'est l'effet recherché dans le SN : ils agissent directement sur le podocyte et sur les lymphocytes), mais ils ont aussi des effets **métaboliques** puissants qui, prolongés pendant des mois, deviennent des **effets indésirables**. La plupart sont **prévisibles** à partir de la physiologie du cortisol, et beaucoup peuvent être **limités par l'alimentation**.

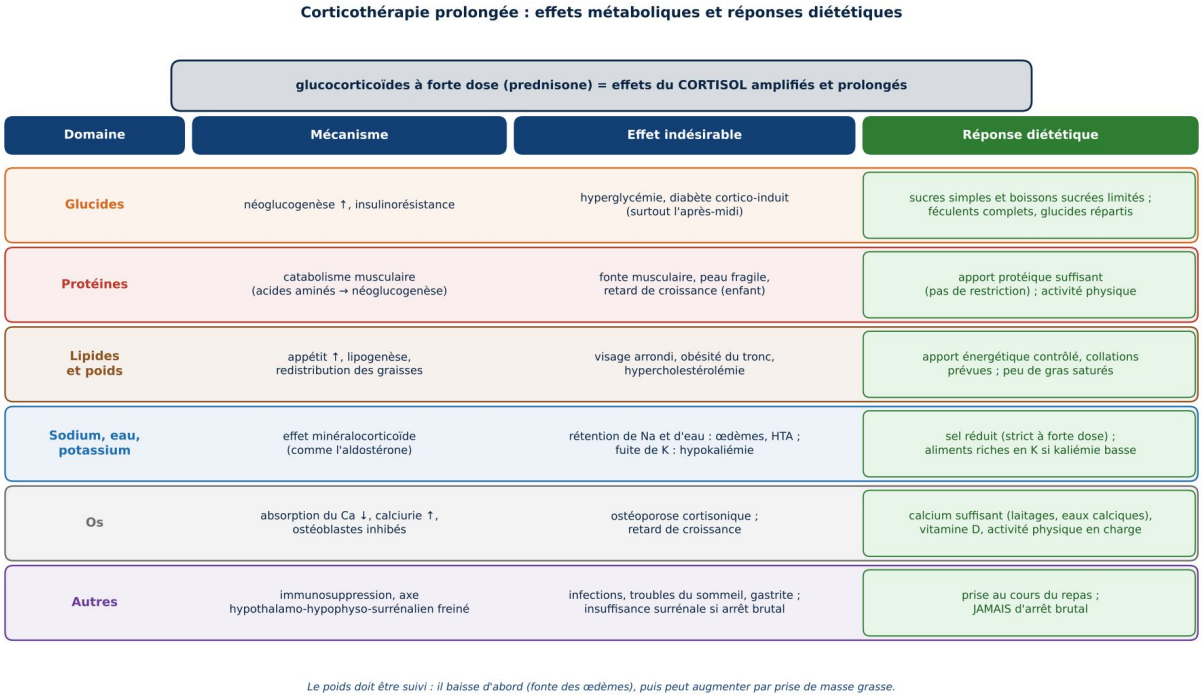


Figure 34.20 – *Les effets métaboliques d'une corticothérapie prolongée, expliqués par la physiologie du cortisol, et les mesures diététiques qui les limitent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 34.20

Glucides : le cortisol stimule la **néoglucogenèse** hépatique et diminue la captation du glucose par les muscles (**insulinorésistance**) : hyperglycémie, parfois **diabète cortico-induit**, surtout l'après-midi avec une prise le matin → limiter les **sucres simples** et les boissons sucrées, préférer les féculents complets et les légumineuses, répartir les glucides, surveiller la glycémie chez les sujets à risque.

Protéines : **catabolisme protidique** musculaire (fourniture d'acides aminés à la néoglucogenèse) → fonte musculaire (amyotrophie des cuisses), retard de croissance chez l'enfant, fragilité de la peau → apport protéique **suffisant** (pas de restriction), activité physique.

Lipides et poids : **appétit augmenté**, lipogenèse et **redistribution des graisses** (visage arrondi « cushingoïde », bosse de bison, obésité du tronc), hypercholestérolémie → contrôle de l'apport énergétique (pas de grignotage, collations prévues), limiter les acides gras saturés et les produits gras-sucrés.

Sodium, eau et potassium : effet **minéralocorticoïde** (comme l'aldostérone, chapitre 25) : **rétention de sodium et d'eau** (œdèmes, hypertension) et **fuite de potassium** (hypokaliémie) → **restriction sodée** (stricte à forte dose, modérée ensuite), aliments riches en potassium si la kaliémie est basse et la fonction rénale normale.

Os : diminution de l'absorption intestinale du calcium, augmentation de la calciurie, inhibition des ostéoblastes → **ostéoporose cortisonique** (et retard de croissance chez l'enfant) → **calcium** suffisant (laitages, eaux calciques) et **supplémentation en vitamine D** (souvent avec calcium si les apports sont insuffisants), activité physique en charge.

Autres effets : infections (immunosuppression), troubles du sommeil et de l'humeur, irritation gastrique (prise au cours du repas), cataracte, acné ; risque d'**insuffisance surrénale** si l'arrêt est brutal (l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est freiné) : jamais d'arrêt brutal.

Mesure diététique sous corticothérapie longue	Repère pratique	Justification
Sel	pendant la phase œdémateuse ou à forte dose : très peu salé (de l'ordre de 2 à 3 g de sel par jour, pain et fromages comptés) ; ensuite, alimentation peu salée (≈ 5 à 6 g/j)	œdèmes, hypertension (effet minéralocorticoïde)
Sucres simples	limités (boissons sucrées, confiseries, pâtisseries), sans suppression totale ; glucides complexes à chaque repas	insulinorésistance, prise de poids ; un régime « sans sucre » strict n'est pas nécessaire et nuit à l'observance, surtout chez l'enfant
Protéines	apports normaux pour l'âge (adulte 0,8 à 1 g/kg/j), répartis sur les repas	catabolisme musculaire ; un excès augmente la protéinurie
Énergie	adaptée aux besoins : prévoir les collations, éviter le grignotage, activité physique	hyperphagie cortisonique, prise de masse grasse
Calcium, vitamine D	environ 3 à 4 produits laitiers par jour chez l'enfant et l'adolescent ; supplément de vitamine D	ostéoporose cortisonique, croissance
Potassium	fruits et légumes variés ; supplément si hypokaliémie	fuite urinaire de potassium
Lipides	privilégier huiles de colza et d'olive, poissons ; limiter charcuteries, fromages gras, viennoiseries	hyperlipidémie du SN et des corticoïdes

ATTENTION

Ce qui a changé : le « régime cortisone » d'autrefois (sans sel strict, sans sucre, hyperprotidique, pendant toute la durée du traitement) est **abandonné** : il était mal suivi, surtout par les enfants, et l'excès de protéines est inutile, voire nuisible dans le SN. On garde une **restriction sodée stricte pendant la phase œdémateuse et la forte dose**, puis une alimentation **équilibrée, peu salée, pauvre en sucres simples**, avec du **calcium** et de la **vitamine D**, et une **surveillance du poids**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Inès, 9 ans, 30 kg, est traitée par prednisone à forte dose pour un premier épisode de syndrome néphrotique ; elle a encore des œdèmes. Ses parents demandent : « Doit-elle supprimer le sel, le sucre et manger beaucoup de viande pour remplacer les protéines perdues ? » Répondez point par point en justifiant.

CORRIGÉ

Sel : oui, une restriction **stricte** est justifiée **pendant la phase œdémateuse et à forte dose** (rétention sodée par le SN et par l'effet minéralocorticoïde), puis elle sera assouplie (alimentation peu salée) après la rémission et la baisse des doses.

Sucre : pas de suppression totale ; on **limite les sucres simples** (sodas, bonbons, pâtisseries) car les corticoïdes augmentent la glycémie et l'appétit ; on garde des féculents à chaque repas et un goûter structuré.

Protéines : **non**, il ne faut pas « manger beaucoup de viande » : un excès de protéines **augmente la protéinurie** sans corriger l'albuminémie ; il faut des apports **normaux pour l'âge**, répartis sur la journée ; la rémission, attendue en une à deux semaines, normalisera l'albuminémie.

En plus : laitages (calcium) et vitamine D, surveillance du poids (appétit augmenté), activité physique dès que possible.

Exercice de synthèse – une MRC de stade 4 chez un patient hypertendu et diabétique

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.1

Une maladie rénale chronique de stade 4 chez un patient hypertendu et diabétique – 20 points · durée conseillée : 60 min

M. A., 66 ans, 1,72 m, 88 kg (poids stable), est hypertendu depuis 20 ans et diabétique de type 2 depuis 12 ans. Il est adressé par son néphrologue à la consultation diététique de l'hôpital. Il dit « manger normalement » et ne comprend pas pourquoi on lui parle de régime alors qu'il « n'a mal nulle part ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan biologique (valeurs stables depuis 6 mois) : créatininémie 210 µmol/L ; DFG estimé (CKD-EPI) 27 mL/min/1,73 m² ; rapport albumine/créatinine urinaire 85 mg/mmol ; kaliémie 5,6 mmol/L (3,5 à 5,0) ; bicarbonates 19 mmol/L (22 à 29) ; calcémie 2,15 mmol/L (2,20 à 2,60) ; phosphorémie 1,62 mmol/L (0,80 à 1,45) ; PTH 180 pg/mL (15 à 65) ; hémoglobine 10,6 g/dL ; albuminémie 39 g/L ; HbA1c 7,4 %. Urines de 24 h : sodium 190 mmol ; urée 420 mmol.

DOCUMENT 2

Document 2 – Repères KDIGO 2024 pour l'adulte en MRC G3 à G5 non dialysée : apport protéique de 0,8 g/kg/j ; sodium < 2 g/j ; traitement de l'acidose à envisager si les bicarbonates sont < 18 mmol/L ; alimentation riche en végétaux et pauvre en produits ultra-transformés.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez la maladie rénale de M. A. selon KDIGO et indiquez son niveau de risque ; citez les deux causes probables de sa néphropathie. *(3 pts)*

2. Calculez son IMC et interprétez-le. *(1,5 pts)*

3. Expliquez l'origine de l'hyperkaliémie, de la baisse des bicarbonates, de l'anomalie du bilan phosphocalcique et de l'anémie. *(5 pts)*

4. Estimez sa consommation de sel et ses apports protéiques à partir des urines de 24 heures ; comparez-les aux repères du document 2. *(4 pts)*

5. Proposez les grandes lignes de son alimentation en les justifiant (protéines, sel, potassium, phosphore, énergie, glucides). *(4,5 pts)*

6. Expliquez à M. A., en termes simples, pourquoi ces mesures sont utiles alors qu'il « n'a mal nulle part ». *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.1

Question 1

DFG 27 mL/min/1,73 m² → **G4** (15 à 29) ; RAC 85 mg/mmol > 30 → **A3**. Anomalies présentes depuis plus de 3 mois : **MRC G4 A3**, risque **très élevé** de progression vers la dialyse, d'événement cardiovasculaire et de décès.

Causes probables : **néphropathie diabétique** (diabète ancien, albuminurie importante) et **néphroangiosclérose** (hypertension ancienne), souvent associées ; ce sont les deux premières causes d'insuffisance rénale terminale en France (REIN 2022).

Question 2

IMC = 88 / 1,72² = 88 / 2,958 ≈ **29,7 kg/m²** : **surpoids** (25 à 29,9), à la limite de l'obésité ; pas d'argument pour une dénutrition (poids stable, albuminémie 39 g/L).

Question 3

Hyperkaliémie (5,6) : le DFG bas réduit le potassium filtré ; la sécrétion par le tube collecteur ne suffit plus ; l'**acidose** fait sortir le potassium des cellules (échange H+/K+) ; les bloqueurs du système rénine-angiotensine (fréquents chez ce patient) diminuent l'aldostérone.

Bicarbonates bas (19) : **acidose métabolique** par défaut d'excrétion des ions H+ (ammoniogenèse diminuée) ; les bicarbonates sont consommés pour tamponner les acides produits notamment par les protéines.

Bilan phosphocalcique : le **phosphate** n'est plus assez excrété (1,62 > 1,45) ; le **FGF23**, élevé, et la perte de masse rénale réduisent la synthèse de **calcitriol** ; l'absorption intestinale du calcium baisse (calcémie 2,15) ; hypocalcémie, hyperphosphatémie et déficit en calcitriol stimulent les parathyroïdes : **hyperparathyroïdie secondaire** (PTH 180, près de 3 fois la normale), avec risque osseux et vasculaire.

Anémie (10,6 g/dL < 13) : défaut de production d'**érythropoïétine** par le rein fibreux, souvent aggravé par une carence en fer et l'inflammation ; anémie normochrome, normocytaire, arégénérative.

Question 4

Sel ≈ 190 / 17 ≈ **11,2 g/j**, plus du double de l'objectif (< 2 g de sodium, soit environ 87 mmol ou 5 g de sel).

Protéines ≈ 6,25 × (420 × 0,028 + 0,031 × 88) = 6,25 × (11,76 + 2,73) = 6,25 × 14,49 ≈ **90,6 g/j**, soit **1,03 g/kg/j** ; l'objectif est **0,8 g/kg/j**, soit 0,8 × 88 ≈ **70 g/j** : il faut réduire d'environ 20 g/j, surtout aux dépens des protéines animales.

Question 5

Protéines : environ 70 g/j, en réduisant viandes, charcuteries et fromages, en gardant des produits laitiers et des légumineuses (bien cuites, trempées) ; pas en dessous de 0,8 g/kg sans suivi, pour éviter la dénutrition. **Sel** : < 5 g/j (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, bouillons ; pas de sel de régime au potassium). **Potassium** (5,6) : cuisson des légumes et pommes de terre à grande eau, limiter fruits secs, chocolat, jus de fruits ; garder 2 fruits frais par jour. **Phosphore** (1,62) : éviter les additifs phosphatés (charcuteries, fromages fondus, sodas, plats industriels), limiter les fromages à pâte dure. **Énergie** : 25 à 30 kcal/kg/j, sans chercher un amaigrissement rapide, mais en limitant les produits gras et sucrés (surpoids). **Glucides** : alimentation du diabétique (féculents complets à chaque repas, sucres simples limités), en sachant que le risque d'**hypoglycémie** augmente quand le DFG baisse (moindre dégradation rénale de l'insuline).

Question 6

La maladie rénale est **silencieuse** : on ne sent rien jusqu'aux derniers stades. Ses reins ont perdu les trois quarts de leur capacité ; les néphrons restants **travaillent trop** et s'usent. Moins de sel abaisse la tension et protège les filtres du rein ; ne pas manger trop de protéines diminue leur travail ; contrôler le potassium protège le cœur. Ces mesures, avec les médicaments, peuvent **retarder de plusieurs années** la dialyse.

Exercice de synthèse – l'entrée en hémodialyse d'une patiente âgée dénutrie

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.2

L'entrée en hémodialyse d'une patiente âgée dénutrie – 20 points · durée conseillée : 55 min

Mme C., 74 ans, 1,60 m, a commencé l'hémodialyse il y a deux semaines (trois séances de 4 heures par semaine, fistule à l'avant-bras gauche). Son poids sec est de 52 kg ; elle pesait 58 kg il y a 6 mois. Depuis un an, elle suivait un régime pauvre en protéines (0,6 g/kg/j) qu'elle « a encore renforcé pour ne pas arriver en dialyse ». Elle vit seule.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : albuminémie 31 g/L ; CRP 4 mg/L ; kaliémie avant la séance du lundi 6,1 mmol/L ; phosphorémie 1,9 mmol/L ; diurèse résiduelle 500 mL/24 h ; prise de poids entre deux séances : 1,8 kg en semaine, 3,1 kg le week-end. Enquête alimentaire : environ 1 150 kcal et 38 g de protéines par jour ; deux bananes et un grand verre de jus d'orange par jour « pour les vitamines » ; elle évite le fromage et la viande.

DOCUMENT 2

Document 2 – Critères HAS 2021 de la dénutrition de la personne de 70 ans et plus (extraits) : critères phénotypiques : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée. Critères de dénutrition sévère : IMC < 20 kg/m², perte de poids ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie < 30 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme C. ; posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité en justifiant (un critère étiologique est présent : apports réduits). *(3,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi la dénutrition est fréquente chez le dialysé et pourquoi elle s'est aggravée chez Mme C. *(3 pts)*

3. Calculez ses besoins énergétiques (30 kcal/kg/j) et protéiques en hémodialyse ; comparez à ses apports. *(3 pts)*

4. Interprétez la kaliémie du lundi et la prise de poids du week-end ; reliez-les à son alimentation et donnez sa ration de boissons. *(4 pts)*

5. Proposez un plan d'action nutritionnel concret. *(4 pts)*

6. Expliquez pourquoi le phosphore est élevé et comment concilier augmentation des protéines et contrôle du phosphore. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.2

Question 1

IMC = 52 / 1,60² = 52 / 2,56 ≈ **20,3 kg/m²** (< 22 : critère phénotypique ; non < 20). Perte = (58 – 52) / 58 × 100 ≈ **10,3 %** en 6 mois (≥ 10 % : critère phénotypique ; < 15 % : pas de critère de sévérité). Albuminémie 31 g/L (≥ 30 ; CRP normale, donc interprétable). Un critère phénotypique + un critère étiologique : **dénutrition** ; aucun critère de sévérité : **dénutrition modérée** (HAS 2021).

Question 2

Chez le dialysé : anorexie urémique, fatigue après les séances, **pertes d'acides aminés** dans le dialysat (6 à 12 g par séance), **catabolisme** (acidose, inflammation), régimes restrictifs, isolement, âge. Chez Mme C. : **régime pauvre en protéines poursuivi et renforcé** (38 g/j, soit 0,73 g/kg/j sur son poids sec, mais surtout avec un apport énergétique très insuffisant), vie seule, éviction de la viande et du fromage ; l'entrée en dialyse **augmente** encore les besoins.

Question 3

Énergie : 30 × 52 = **1 560 kcal/j** ; apports 1 150 → déficit d'environ **410 kcal/j**. Protéines : 1,0 × 52 = **52 g** à 1,2 × 52 ≈ **62 g/j** ; apports 38 g → déficit de **14 à 24 g/j**.

Question 4

Kaliémie 6,1 : hyperkaliémie dangereuse, maximale le lundi après l'intervalle long de 68 heures ; elle est favorisée par les **bananes** et le **jus d'orange** (riches en potassium), le **catabolisme** (le muscle qui fond libère son potassium) et l'apport énergétique insuffisant. **Prise de poids de 3,1 kg** le week-end (6 % du poids sec) : excès d'eau (jus, boissons), probablement de sel ; risque d'hypotension et de crampes en séance, d'œdème pulmonaire. Ration de boissons : diurèse 500 + 500 = **environ 1 L/j** (boissons, soupes, laitages liquides compris).

Question 5

Arrêter la restriction protéique et l'expliquer ; viser 52 à 62 g de protéines et 1 560 kcal ; **enrichir** les plats (poudre de lait, œuf, fromage râpé en quantité adaptée, crème, beurre, huile) ; **fractionner** (3 repas + 2 collations) ; **collation protéique** pendant ou après la séance ; viande, poisson ou œufs à un repas au moins ; compléments nutritionnels oraux adaptés au dialysé si les objectifs ne sont pas atteints ; remplacer bananes et jus par des fruits pauvres en potassium (pomme, poire, compote) en quantité mesurée ; légumes cuits à l'eau ; portage de repas ou aide à domicile ; réévaluation à un mois (poids sec, albuminémie, enquête).

Question 6

Le **phosphore** n'est plus excrété (anurie relative) et la dialyse en retire peu ; il vient des protéines et surtout des **additifs**. On augmente les protéines en choisissant des aliments à **rapport phosphore/protéines bas** (viandes, poissons, blanc d'œuf plutôt que fromages fondus, charcuteries, produits industriels), on évite les additifs phosphatés, et on prend les **chélateurs** prescrits **au milieu des repas**.

Exercice de synthèse – une jeune femme en dialyse péritonéale

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.3

Une jeune femme en dialyse péritonéale : glucose, protéines et péritonite – 16 points · durée conseillée : 45 min

Mme N., 35 ans, 1,65 m, 58 kg, atteinte d'une néphropathie à IgA (maladie de Berger), est traitée par dialyse péritonéale continue ambulatoire depuis 6 mois en attendant une greffe. Elle fait chaque jour 3 échanges de 2 L de solution à 1,36 % de glucose et 1 échange de 2 L à 2,27 % ; on estime que 60 % du glucose est absorbé. Elle a pris 4 kg en 6 mois.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan : kaliémie 3,3 mmol/L ; albuminémie 33 g/L ; triglycérides 2,4 g/L ; glycémie à jeun 1,02 g/L ; pertes protéiques dans le dialysat drainé : 8 g/24 h. Elle suit encore les consignes données avant la dialyse : 0,6 g de protéines/kg/j, peu de fruits et de légumes « à cause du potassium ».

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez comment la dialyse péritonéale élimine les déchets et l'eau. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité de glucose absorbée par jour et l'énergie qu'elle apporte ; reliez-la à la prise de poids et aux triglycérides. *(4 pts)*

3. Montrez que les consignes protéiques et potassiques de Mme N. ne sont plus adaptées ; calculez ses nouveaux besoins protéiques. *(4 pts)*

4. Un matin, le liquide drainé est trouble et elle a mal au ventre. Que suspecter ? Quel lien avec l'état nutritionnel ? *(2 pts)*

5. Proposez des conseils alimentaires adaptés. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.3

Question 1

Le **péritoine**, très vascularisé, sert de membrane. Les déchets (urée, créatinine, potassium, phosphate) passent par **diffusion** des capillaires vers le dialysat, qui n'en contient pas ; l'**eau** est attirée par le **glucose** du dialysat, à concentration élevée : c'est l'**ultrafiltration osmotique** ; le liquide est drainé puis renouvelé à chaque échange.

Question 2

Glucose instillé = 3 × 2 × 13,6 + 1 × 2 × 22,7 = 81,6 + 45,4 = **127 g/j** ; absorbé = 127 × 0,60 ≈ **76,2 g/j** ; énergie ≈ 76,2 × 4 ≈ **305 kcal/j**. Cet apport s'ajoute à l'alimentation : il explique en partie la **prise de poids** et stimule la synthèse hépatique des triglycérides (**hypertriglycéridémie** à 2,4 g/L), comme un excès de sucres simples.

Question 3

En dialyse, les besoins protéiques **augmentent** (pertes de 8 g/j dans le dialysat, catabolisme) : **1,0 à 1,2 g/kg/j**, soit **58 à 70 g/j** (au lieu de 0,6 × 58 ≈ 35 g) ; l'albuminémie à 33 g/L montre le risque. La **kaliémie** est **basse** (3,3 mmol/L) : la DP continue élimine bien le potassium ; la restriction est **inutile**, et même nuisible : il faut réintroduire fruits et légumes.

Question 4

Un liquide **trouble** avec douleurs abdominales fait suspecter une **péritonite** (infection du liquide péritonéal), urgence qui impose un prélèvement et des antibiotiques ; l'inflammation augmente les **pertes protéiques** péritonéales et le catabolisme ; la dénutrition favorise les infections.

Question 5

Protéines 60 à 70 g/j, réparties sur 3 repas (viande, poisson ou œufs ; laitages ; légumineuses) ; fruits et légumes à volonté ou presque (kaliémie basse) ; **limiter les sucres simples** et l'alcool (glucose du dialysat, triglycérides) ; privilégier les féculents complets et les fibres ; sel modéré pour limiter la soif et le recours aux solutions concentrées ; activité physique ; phosphore surveillé (additifs).

Exercice de synthèse – une colique néphrétique révélant une lithiase urique

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.4

Une colique néphrétique révélant une lithiase urique chez un homme en syndrome métabolique – 20 points · durée conseillée : 55 min

M. K., 52 ans, 1,78 m, 102 kg, tour de taille 112 cm, diabétique de type 2, consulte aux urgences pour une douleur lombaire gauche brutale et atroce, irradiant vers l'aine et les organes génitaux, avec des vomissements ; il ne tient pas en place. Température 37,2 °C.

DOCUMENT 1

Document 1 – Examens : bandelette urinaire : sang +++, nitrites et leucocytes négatifs ; créatininémie normale. Scanner sans injection : calcul de **4 mm** dans l'uretère pelvien gauche, discrète dilatation des cavités gauches ; deux calculs de 6 et 9 mm dans le rein droit. Ces calculs n'étaient pas visibles sur une radiographie de l'abdomen faite il y a un an.

DOCUMENT 2

Document 2 – Bilan à 2 mois : calcul expulsé : **acide urique** ; pH des urines du réveil 5,1 ; diurèse 1,2 L/24 h ; uricurie 3,9 mmol/24 h (normale) ; uricémie 420 µmol/L ; natriurèse 210 mmol/24 h. Il boit surtout de la bière et des sodas.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le mécanisme de la douleur et justifiez le traitement par anti-inflammatoires ; pourquoi ne faut-il pas le faire boire abondamment ? *(4 pts)*

2. Cette colique est-elle simple ou compliquée ? Quelles sont les chances d'expulsion spontanée ? *(2,5 pts)*

3. Pourquoi les calculs étaient-ils invisibles sur la radiographie ? Expliquez le rôle du pH urinaire dans la formation des calculs d'acide urique, malgré une uricurie normale. *(4 pts)*

4. Calculez l'IMC et reliez le syndrome métabolique au pH urinaire. *(2,5 pts)*

5. Proposez une prise en charge préventive (pH visé, boissons, alimentation), en discutant l'usage des eaux bicarbonatées. *(5 pts)*

6. Estimez sa consommation de sel ; pourquoi la réduire ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.4

Question 1

Le calcul **obstrue** l'uretère : la **pression** monte en amont, les cavités et la capsule rénale se **distendent**, ce qui stimule les terminaisons nerveuses : douleur brutale, lombaire, irradiant vers les organes génitaux, sans position antalgique. Les **prostaglandines** produites par le rein en hyperpression dilatent l'artériole afférente et augmentent la filtration du côté bloqué, donc la pression ; les **AINS** bloquent leur synthèse (cyclo-oxygénase) : ils diminuent la filtration, la pression et l'œdème de la paroi urétérale. Boire beaucoup augmenterait la production d'urine en amont de l'obstacle, donc la **pression** et la douleur.

Question 2

Colique **simple** : pas de fièvre (37,2 °C), pas d'insuffisance rénale, deux reins fonctionnels, douleur qui doit céder aux AINS. Un calcul de **4 mm** dans l'uretère **pelvien** (bas situé) a de **bonnes chances** (la grande majorité des cas) d'être expulsé spontanément en quelques jours à semaines.

Question 3

L'**acide urique** est **radiotransparent** (il n'arrête pas les rayons X comme le calcium) : invisible sur la radiographie, visible au scanner. C'est un acide faible (pKa environ 5,5) : à **pH 5,1**, il est surtout sous forme **non dissociée, très peu soluble**, et précipite même si la quantité excrétée est normale. Le problème est donc l'**acidité** de l'urine, pas l'excès d'acide urique.

Question 4

IMC = 102 / $1{,}78^2$ = 102 / 3,168 ≈ **32,2 kg/m²** : **obésité** (classe I) ; avec le tour de taille de 112 cm et le diabète : **syndrome métabolique**. L'**insulinorésistance** diminue l'**ammoniogenèse** rénale : le rein excrète ses ions H+ sous forme d'acidité libre plutôt que d'ammonium, d'où des urines **trop acides** ; l'excès de protéines animales et de fructose y contribue.

Question 5

Alcaliniser les urines : pH visé **6,5 à 7** (contrôlé par bandelettes), avec du **citrate de potassium** ou du bicarbonate prescrits ; cela peut **dissoudre** les calculs rénaux restants. Les **eaux bicarbonatées** (Vichy par exemple) alcalinisent mais sont très **riches en sodium** : à éviter en grande quantité chez un hypertendu ou si l'apport sodé est déjà élevé. **Boissons** : diurèse > 2 L/j, soit 2,5 L d'eau répartis, y compris le soir ; supprimer les **sodas** et réduire la **bière** (purines, alcool). **Alimentation** : protéines animales environ 0,8 g/kg de poids idéal/j ; limiter abats, charcuteries, gibier, fruits de mer ; plus de fruits et légumes (charge alcaline) ; **perte de poids progressive** (5 à 10 %) et activité physique, équilibre du diabète. Ne pas confondre avec une lithiase calcique (où l'alcalinisation serait inutile, voire nuisible).

Question 6

Sel ≈ 210 / 17 ≈ **12,4 g/j**. Le sel augmente la calciurie (risque de calculs calciques associés), la pression artérielle et le risque cardiovasculaire ; objectif : pas plus de 8 g/j (CLAFU 2022), mieux 5 à 6 g dans le contexte de syndrome métabolique.

Exercice de synthèse – un syndrome néphrotique de l'adulte

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.5

Un syndrome néphrotique de l'adulte : glomérulonéphrite extramembraneuse – 15 points · durée conseillée : 50 min

M. V., 58 ans, 1,75 m, consulte pour des jambes gonflées et des urines mousseuses depuis un mois. Il pèse 80 kg (poids habituel 74 kg). La biopsie rénale montre une glomérulonéphrite extramembraneuse avec des anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R).

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan : protéinurie 9 g/24 h ; albuminémie 18 g/L ; cholestérol total 10,5 mmol/L ; triglycérides 2,6 mmol/L ; hématurie microscopique ; pression artérielle 148/92 mmHg ; créatininémie 98 µmol/L ; calcémie 1,98 mmol/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez qu'il s'agit d'un syndrome néphrotique et précisez s'il est pur ou impur. *(2,5 pts)*

2. Expliquez la formation des œdèmes ; quel est son poids sec probable ? *(3,5 pts)*

3. Expliquez l'hypercholestérolémie et le risque de thrombose ; que signifie une albuminémie de 18 g/L pour ce risque ? *(3,5 pts)*

4. Calculez la calcémie corrigée et interprétez. *(1,5 pts)*

5. Proposez son alimentation (sel, protéines, lipides, eau) en justifiant ; calculez son apport protéique. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.5

Question 1

Protéinurie 9 g/24 h > 3 g et albuminémie 18 g/L < 30 : **syndrome néphrotique**. **Impur** : hématurie microscopique et hypertension artérielle (148/92).

Question 2

La baisse de l'albumine diminue la **pression oncotique** du plasma : l'eau passe dans l'interstitium ; le volume plasmatique tend à baisser, ce qui active le **SRAA** et l'**ADH** (rétention de sodium et d'eau) ; en plus, le tube collecteur retient directement le sodium (canaux ENaC activés par la plasmine filtrée). Poids sec probable : environ **74 kg** (poids habituel) ; les 6 kg supplémentaires sont des œdèmes (≈ 6 L).

Question 3

Cholestérol : le foie, stimulé par la baisse de la pression oncotique, augmente la synthèse des lipoprotéines (LDL) ; leur catabolisme diminue. **Thrombose** : perte urinaire d'antithrombine, hausse du fibrinogène, hémoconcentration ; risque particulier de **thrombose des veines rénales** dans la GEM. Une albuminémie **< 20 à 25 g/L** est le seuil à partir duquel une anticoagulation préventive est discutée chez l'adulte : avec **18 g/L**, le risque est élevé.

Question 4

Calcémie corrigée = 1,98 + 0,02 × (40 − 18) = 1,98 + 0,44 = **2,42 mmol/L** : **normale** ; la baisse de la calcémie totale vient de la baisse de l'albumine (calcium lié).

Question 5

Sel : restriction stricte pendant la phase œdémateuse (de l'ordre de 2 à 3 g de sel par jour), puis < 5 g/j ; **protéines** : apport **normal**, 0,8 à 1 g/kg de **poids sec**/j (KDIGO 2021) : 0,8 × 74 ≈ **59 g** à 1 × 74 = **74 g/j** ; un régime hyperprotidique augmenterait la protéinurie sans corriger l'albuminémie ; **lipides** : moins d'acides gras saturés (charcuteries, fromages gras, viennoiseries), huiles de colza et d'olive, poisson ; **eau** : pas de restriction sauf hyponatrémie ; surveillance du poids (fonte des œdèmes) et de l'état nutritionnel masqué par les œdèmes.

Exercice de synthèse – le retour à domicile après une greffe rénale

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.6

Le retour à domicile après une greffe rénale – 12 points · durée conseillée : 40 min

Mme R., 46 ans, 1,68 m, 64 kg, hémodialysée pendant 4 ans, a reçu une greffe rénale il y a 3 semaines. Elle prend du tacrolimus, du mycophénolate et de la prednisone (10 mg/j). Le greffon fonctionne bien (DFG 58 mL/min/1,73 m²). Elle continue « par prudence » son régime de dialyse.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan : glycémie à jeun 1,32 g/L (contrôlée à 1,29 g/L deux jours plus tard) ; phosphorémie 0,62 mmol/L (0,80 à 1,45) ; magnésémie 0,58 mmol/L (0,75 à 1,00) ; kaliémie 5,3 mmol/L. Habitudes : jus de pamplemousse au petit-déjeuner ; fromage au lait cru ; boit 800 mL/j comme en dialyse.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez la glycémie et expliquez son origine. *(2,5 pts)*

2. Expliquez les anomalies du phosphore, du magnésium et du potassium ; quelles restrictions de la dialyse doit-elle lever ? *(3 pts)*

3. Justifiez la suppression du pamplemousse et du fromage au lait cru. *(2,5 pts)*

4. Rédigez les conseils de sortie (boissons, alimentation, poids). *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.6

Question 1

Deux glycémies à jeun ≥ 1,26 g/L : **diabète**, ici **post-transplantation** ; il est dû aux **corticoïdes** (néoglucogenèse, insulinorésistance) et au **tacrolimus** (toxicité sur la sécrétion d'insuline), favorisé par le retour de l'appétit et la prise de poids.

Question 2

Hypophosphatémie et **hypomagnésémie** fréquentes après la greffe : le nouveau rein, stimulé par une PTH et un FGF23 restés élevés pendant la dialyse, excrète beaucoup de phosphate ; le tacrolimus augmente la fuite urinaire de magnésium. **Kaliémie** 5,3 : légèrement élevée (le tacrolimus réduit l'excrétion du potassium) : on reste prudent sur les aliments très riches en potassium. Elle doit lever la **restriction hydrique** et la **restriction en phosphore** (aliments riches en phosphore et magnésium : laitages, céréales complètes, légumineuses, oléagineux en quantité raisonnable).

Question 3

Le **pamplemousse** inhibe le cytochrome P450 3A4 intestinal, qui dégrade le tacrolimus : sa concentration sanguine augmente, avec un risque de **toxicité** (rein, nerfs, glycémie). Le **fromage au lait cru** expose à la **listériose**, grave chez un patient **immunodéprimé** par les immunosuppresseurs.

Question 4

Boissons : environ **2 L/j** (sauf avis contraire) pour protéger le greffon ; **hygiène alimentaire** stricte (pas de lait cru, de viandes, poissons et œufs crus ou peu cuits, de charcuteries crues ; lavage des végétaux ; chaîne du froid) ; pas de pamplemousse ni de millepertuis ; alimentation du diabétique (glucides complexes, sucres simples limités) ; apports protéiques normaux ; sel modéré (corticoïdes, pression artérielle) ; calcium et vitamine D (corticoïdes) ; **prévenir la prise de poids** et reprendre une activité physique progressive.

34.4 Approfondissements

34.4.1 Le potassium dans l'assiette : choisir et cuisiner

Module · *Table Ciqual · KDOQI 2020 · application des compétences C1.4 et C1.5*

Le potassium est présent dans **presque tous les aliments**, car il est le principal cation **intracellulaire** des cellules animales et végétales : un aliment est d'autant plus riche en potassium qu'il est riche en cellules et pauvre en eau (fruits et légumes **secs**, légumineuses, chocolat, café soluble, oléagineux). Chez le sujet sain, les reins excrètent environ 90 % du potassium ingéré et le côlon le reste ; chez l'insuffisant rénal avancé, l'excrétion rénale baisse, celle du côlon augmente, et la marge de sécurité se réduit. La KDOQI 2020 ne fixe **pas de chiffre universel** : elle demande d'**adapter** l'apport pour maintenir une kaliémie normale. En pratique, quand la kaliémie dépasse 5,0 à 5,5 mmol/L de façon répétée, on vise souvent **2 à 3 g de potassium par jour** (51 à 77 mmol), au lieu de 3 à 4 g dans l'alimentation habituelle.

Groupe	Exemples riches (ordre de grandeur pour 100 g)	Alternatives plus pauvres	Conseil
Fruits	abricots secs, figues et dattes sèches (700 à 1 100 mg), banane (≈ 350 mg), avocat, kiwi, fruits secs oléagineux	pomme, poire, ananas, fruits au sirop égouttés, compotes (≈ 100 à 150 mg)	deux fruits frais par jour, de taille moyenne ; éviter les fruits secs en grande quantité
Légumes et féculents	pommes de terre (≈ 400 mg crues), légumes secs, épinards, champignons, frites, chips (≈ 1 000 mg)	riz, pâtes, semoule (≈ 50 à 100 mg cuits), haricots verts et carottes cuits à l'eau	cuisson à grande eau des légumes et des pommes de terre ; pas de chips ni de purée en flocons enrichie
Produits sucrés	chocolat noir (≈ 700 mg), cacao en poudre, pâtisseries aux fruits secs	sucre, confiture, miel, biscuits simples	le chocolat reste possible en petite quantité, sans être quotidien
Boissons	café soluble en poudre (plusieurs grammes pour 100 g de poudre), jus de fruits, jus de tomate, bouillons de légumes	eau, tisanes, café filtre léger en quantité modérée	attention aux « bouillons » et aux jus présentés comme sains
Sels de régime	sels « sans sodium » au chlorure de potassium (plus de 40 % de potassium)	herbes, épices, ail, oignon, citron, vinaigre	**contre-indiqués** dans la MRC : source cachée de potassium

Les techniques culinaires. Le potassium est **hydrosoluble** : il diffuse dans l'eau de cuisson. Éplucher, couper en petits morceaux, faire **tremper** puis **cuire à grande eau** (en jetant l'eau, puis éventuellement une seconde cuisson dans une eau neuve) réduit la teneur des pommes de terre et des légumes de **30 à 50 %** ; la cuisson à la vapeur, au micro-ondes, au four ou à l'étouffée la conserve presque entièrement. Les **légumes en conserve égouttés** et les **surgelés blanchis** ont déjà perdu une partie de leur potassium. Le diététicien veille à ce que ces techniques ne fassent pas disparaître les légumes : l'objectif est de garder une alimentation riche en **fibres** et en **végétaux**, bénéfique contre l'acidose et la constipation, qui elle-même aggrave l'hyperkaliémie.

ATTENTION

Les causes d'hyperkaliémie qui ne sont pas alimentaires doivent être cherchées avant de restreindre : **acidose** (le potassium sort des cellules), **catabolisme** (infection, jeûne, dénutrition), **constipation**, **médicaments** (bloqueurs du système rénine-angiotensine, spironolactone, AINS, triméthoprime, héparine), **hyperglycémie** chez le diabétique (manque d'insuline), séance de dialyse manquée, prélèvement hémolysé (fausse hyperkaliémie). Une restriction trop large prive le patient de fruits et légumes sans corriger la cause.

L'hyperkaliémie est une urgence silencieuse : au-delà de 6,0 mmol/L ou en cas d'anomalies de l'électrocardiogramme, le patient est adressé en urgence (gluconate de calcium, insuline et glucose, résines ou chélateurs du potassium, dialyse).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme L., 70 ans, MRC de stade G4, a une kaliémie à 5,8 mmol/L. Sa journée habituelle comprend (teneurs arrondies) : une banane de 150 g (525 mg), 200 g de pommes de terre vapeur (800 mg), 50 g de chocolat noir (350 mg), 150 g de viande (525 mg), 250 mL de lait (375 mg), 30 g d'abricots secs (330 mg) et 150 g de pain (195 mg). (1) Calculez l'apport en potassium en mg et en mmol. (2) Proposez trois modifications et recalculez l'apport, en considérant que la cuisson à grande eau retire 40 % du potassium des pommes de terre et qu'une pomme de 150 g apporte 165 mg.

CORRIGÉ

(1) 525 + 800 + 350 + 525 + 375 + 330 + 195 = **3 100 mg**, soit 3 100 / 39,1 ≈ **79 mmol** de potassium (masse molaire du potassium : 39,1 g/mol).

(2) Remplacer la banane par une pomme (165 mg) ; cuire les pommes de terre épluchées et coupées à grande eau : 800 × 0,60 = **480 mg** ; supprimer les abricots secs et le chocolat quotidien (garder un carré de temps en temps). Nouveau total : 165 + 480 + 525 + 375 + 195 = **1 740 mg**, soit ≈ **44,5 mmol**. L'apport passe sous la cible de 2 à 3 g : on peut réintroduire un légume cuit à l'eau ou un second fruit pauvre en potassium ; il faut aussi vérifier l'absence d'acidose, de constipation et de médicament hyperkaliémiant.

34.4.2 Le phosphore caché : les additifs phosphatés

Module · *KDIGO 2017 (troubles minéraux et osseux) · règlement (CE) n° 1333/2008 sur les additifs · renvoi : chapitre 24*

Le phosphore alimentaire est présent sous trois formes dont l'**absorption intestinale** est très différente : le phosphore **organique animal** (viandes, poissons, œufs, laitages), absorbé à **40 à 60 %** ; le phosphore **organique végétal**, stocké en grande partie sous forme d'**acide phytique** (céréales complètes, légumineuses, oléagineux), absorbé à **20 à 40 %** car l'homme ne possède pas de phytase ; et le phosphore **inorganique des additifs**, sous forme de sels solubles, absorbé à **près de 90 %**. Les additifs phosphatés sont utilisés comme acidifiants, émulsifiants, stabilisants, levures chimiques ou agents de rétention d'eau : ils sont autorisés par le **règlement (CE) n° 1333/2008** et signalés dans la liste des ingrédients par leur numéro E.

Additif (exemples)	Rôle technologique	Produits concernés
E338 acide phosphorique	acidifiant	boissons au cola
E339 à E341 phosphates de sodium, de potassium, de calcium	stabilisants, correcteurs d'acidité	fromages fondus, crèmes dessert, boissons lactées, préparations en poudre
E450 à E452 diphosphates, triphosphates, polyphosphates	rétention d'eau, liant, poudre levante	jambon cuit, charcuteries, surimi, crevettes décortiquées, viennoiseries et biscuits industriels, poudres levantes

Le rapport phosphore/protéines (en mg de phosphore par g de protéines) aide à choisir des sources de protéines qui apportent peu de phosphore : il est d'environ **1 à 2 mg/g** pour le **blanc d'œuf**, **8 à 10 mg/g** pour les **viandes et poissons frais**, **20 mg/g** environ pour les fromages à pâte pressée et les légumineuses (mais le phosphore des légumineuses est peu absorbé), et il dépasse **50 mg/g** pour les **fromages fondus**. Le lait (≈ 28 mg/g) et les fromages sont donc riches en phosphore par rapport à leurs protéines, mais ils apportent aussi le calcium : on ne les supprime pas, on choisit et on dose.

À RETENIR

La priorité est de limiter le phosphore le plus absorbé : celui des **additifs** (charcuteries industrielles, fromages fondus, sodas au cola, plats préparés, biscuits) ; le phosphore des aliments frais et des végétaux pose moins de problèmes. Cette stratégie permet de garder des apports en **protéines de bonne qualité** chez le dialysé, dont les besoins sont augmentés.

Les chélateurs du phosphore (carbonate ou acétate de calcium, sévélamer, carbonate de lanthane, oxyhydroxyde sucro-ferrique) fixent le phosphate dans l'intestin : ils sont pris **au milieu des repas**, la dose étant adaptée à la teneur en phosphore de chaque repas ; pris à jeun, ils sont inutiles. KDIGO 2017 (troubles minéraux et osseux) recommande de **limiter les chélateurs calciques**, qui apportent du calcium et favorisent les calcifications.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Comparez la quantité de phosphore **absorbée** à partir de 100 g de lentilles cuites (180 mg de phosphore, absorption 30 %), de 100 g de blanc de poulet (200 mg, absorption 50 %) et d'une canette de 33 cL de soda au cola (17 mg pour 100 mL, absorption 90 %). Concluez.

CORRIGÉ

Lentilles : 180 × 0,30 = **54 mg** ; poulet : 200 × 0,50 = **100 mg** ; cola : 17 × 3,3 = 56 mg ingérés × 0,90 ≈ **50 mg**.

La canette, qui n'apporte **aucun nutriment utile** (ni protéines, ni fibres), fait absorber presque autant de phosphore que 100 g de lentilles, riches en protéines, fibres et fer. Le poulet apporte le plus de phosphore absorbé mais aussi 23 g environ de protéines de haute valeur biologique. Le conseil porte donc d'abord sur la **suppression des sodas au cola et des produits riches en additifs**, et non sur l'éviction des légumineuses ou de la viande.

34.4.3 Le sel : repérer, réduire, éduquer

Module · *KDIGO 2024 · OMS (5 g/j) · renvoi : chapitre 25 (25.4.7)*

Le sel (chlorure de sodium) contient **39,3 % de sodium** en masse : **1 g de sel = 393 mg de sodium = 17 mmol de sodium** (17,1 exactement) : on calcule donc toujours **sel (g) = sodium (mmol) / 17 = sodium (mg) / 393**. Les adultes français consomment en moyenne **8 à 9 g de sel par jour** chez l'homme et **6 à 7 g** chez la femme ; l'**OMS** recommande **moins de 5 g de sel** (moins de 2 g de sodium) pour la population générale, et KDIGO 2024 retient **moins de 2 g de sodium par jour** pour les patients atteints de MRC. Environ **75 à 80 %** du sel consommé est **déjà présent dans les aliments** achetés : pain et viennoiseries (le premier contributeur, près d'un quart des apports), charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, pizzas, biscuits apéritifs, sauces ; le sel ajouté à table et en cuisine ne représente qu'une minorité.

Aliment (portion)	Sel apporté (ordre de grandeur)
pain (1/4 de baguette, 62 g)	≈ 0,9 g

Aliment (portion)	Sel apporté (ordre de grandeur)
jambon cuit (2 tranches, 90 g)	≈ 1,6 à 1,8 g
fromage à pâte pressée (30 g)	≈ 0,2 à 0,5 g ; feta ou roquefort (30 g) : ≈ 0,8 à 1 g
pizza industrielle (300 g)	≈ 3 à 4 g
soupe industrielle (250 mL)	≈ 1,5 à 2 g
plat cuisiné du commerce (300 g)	≈ 2 à 3 g
sauce soja (1 cuillère à soupe)	≈ 2,5 g

Mesurer plutôt que deviner. L'enquête alimentaire sous-estime le sel ; la **natriurèse des 24 heures** donne une estimation objective (chez un patient stable, presque tout le sodium ingéré est excrété dans l'urine) : **sel ingéré (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17**. Une natriurèse de 170 mmol/24 h correspond à environ 10 g de sel. Le diététicien peut ainsi fixer un objectif chiffré et en suivre l'évolution avec le patient.

RÉFLEXES DE CONSULTATION

Repérer : lire l'étiquette (« sel » en g pour 100 g ; si seul le sodium est indiqué en g, le diviser par 0,393) ; repérer les aliments à plus de 1,5 g de sel pour 100 g.

Réduire progressivement : le goût s'adapte en 3 à 6 semaines ; supprimer d'abord les aliments les plus salés (charcuterie, plats industriels, biscuits apéritifs) ; cuisiner avec des herbes, épices, ail, échalote, citron, vinaigre, moutarde en petite quantité ; ne pas resaler à table.

Éviter les excès inverses : un régime « sans sel strict » est rarement justifié ; chez la personne âgée, il diminue l'appétit et expose à la **dénutrition** et à la **déshydratation** (IRA fonctionnelle) ; les **sels de régime au potassium** sont contre-indiqués dans la MRC.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. T., hypertendu en MRC G3a, a une natriurèse des 24 heures de 204 mmol. (1) Estimez sa consommation de sel. (2) Quelle réduction lui faut-il pour atteindre l'objectif KDIGO 2024 ? (3) Il mange 250 g de pain par jour (1,4 g de sel pour 100 g) : quelle part de son sel le pain représente-t-il ?

CORRIGÉ

(1) 204 / 17 = **12 g de sel par jour** environ (204 mmol × 23 mg = 4,7 g de sodium).

(2) Objectif < 2 g de sodium ≈ **5 g de sel** : il faut réduire d'environ **7 g/j**, soit près de 60 %, par étapes.

(3) 250 × 1,4 / 100 = **3,5 g de sel**, soit 3,5 / 12 ≈ **29 %** de son apport. Passer à 125 g de pain (ou à un pain à teneur réduite en sel) fait gagner 1,75 g ; le reste viendra de la charcuterie, des fromages et des plats industriels.

34.4.4 Les eaux de boisson et le rein

Module · *CLAFU 2022 · renvoi : chapitres 18 (18.4.9) et 25 (25.4.4)*

Les eaux de boisson ne sont pas toutes équivalentes pour le rein. Leur **minéralisation** (résidu sec à 180 °C) va de quelques dizaines de mg/L (eaux très faiblement minéralisées) à plusieurs grammes par litre (eaux bicarbonatées sodiques). L'étiquette indique les teneurs en calcium, magnésium, sodium, bicarbonates, sulfates, chlorures, nitrates. Le diététicien choisit l'eau selon la **pathologie** du patient et selon la **quantité** qu'il doit boire.

Type d'eau	Exemples (teneurs arrondies)	Intérêt ou risque
Très faiblement ou faiblement minéralisée	Mont Roucous, Volvic (calcium ≈ 12 mg/L, sodium ≈ 12 mg/L), eau du robinet selon la région	eau de référence pour boire beaucoup (lithiase) ; aucun apport notable
Calcique et magnésienne	Hépar (calcium ≈ 550 mg/L, magnésium ≈ 120 mg/L), Contrex (calcium ≈ 470 mg/L), Courmayeur (calcium ≈ 520 mg/L)	apport de calcium utile si les laitages sont peu consommés ; chez l'hypercalciurique, ne pas en boire de grands volumes hors des repas
Bicarbonatée sodique	Saint-Yorre (sodium ≈ 1,7 g/L, bicarbonates ≈ 4,4 g/L), Vichy Célestins (sodium ≈ 1,2 g/L)	alcalinisante (lithiase urique) mais très salée : 1 L de Saint-Yorre ≈ **4,3 g de sel** ; déconseillée dans l'hypertension, la MRC, l'insuffisance cardiaque, le syndrome néphrotique
Eaux gazeuses peu sodées	Perrier, Badoit (sodium modéré pour la seconde)	possibles, en vérifiant le sodium sur l'étiquette

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient hypertendu en MRC G3a boit chaque jour 1 L d'une eau bicarbonatée sodique contenant 1 708 mg de sodium par litre, « pour digérer ». (1) Calculez l'apport de sodium et de sel correspondant. (2) Comparez à l'objectif KDIGO 2024 et concluez.

CORRIGÉ

(1) Sodium : **1,7 g** (1 708 mg ≈ 74 mmol) ; sel : 1 708 / 393 ≈ **4,3 g**.

(2) L'objectif est de moins de 2 g de sodium par jour : cette seule eau en apporte **85 %** (1,708 / 2). Elle doit être **remplacée** par une eau peu minéralisée ou l'eau du robinet ; les troubles digestifs seront explorés autrement.

Dans la lithiase, c'est d'abord le **volume** qui protège (diurèse supérieure à 2 L/j, CLAFU 2022), avec une boisson **répartie sur 24 heures**, y compris un verre au coucher et pendant la nuit si le patient se lève. Les eaux riches en **bicarbonates** alcalinisent les urines et aident à dissoudre l'acide urique, mais leur sodium augmente la calciurie : le **citrate de potassium**, prescrit par le médecin, est souvent préféré. Les jus d'agrumes (citron, orange) apportent du **citrate**, inhibiteur de la cristallisation ; les **sodas sucrés** (fructose) et le thé noir très concentré (oxalate) ne sont pas de bonnes boissons de diurèse. **Dans la MRC**, le patient non dialysé boit selon sa soif (pas d'hyperhydratation forcée) et évite les eaux sodiques ; **en hémodialyse**, la limite est le **volume** total (diurèse résiduelle + 500 mL), quelle que soit l'eau.

34.4.5 Le rein, l'âge et les médicaments

Module · *HAS 2021-2023 · ANSM (médicaments néphrotoxiques) · renvoi : chapitre 28*

Le rein vieillit. Après 40 ans environ, le DFG diminue en moyenne d'environ **1 mL/min/1,73 m² par an** (néphroangiosclérose, perte de néphrons) ; beaucoup de personnes de plus de 75 ans ont un DFG entre 45 et 60 sans albuminurie, qui évolue peu. La HAS (parcours MRC, 2021-2023) recommande de confirmer la MRC par deux mesures à trois mois d'intervalle et d'interpréter le DFG avec l'âge, l'albuminurie et la pente. Chez la personne âgée, la **créatininémie** sous-estime l'atteinte rénale car la **masse musculaire** est faible : une créatinine « normale » peut cacher un DFG à 40.

Le rein est la cible de nombreux médicaments, que le patient âgé polymédiqué cumule. Les plus fréquents sont les **AINS** (y compris en automédication), surtout associés à un **diurétique** et à un **bloqueur**

du système rénine-angiotensine (association « triple » à haut risque d'IRA fonctionnelle chez un patient déshydraté), les **produits de contraste iodés**, certains antibiotiques (**aminosides**, vancomycine), le **lithium**, les inhibiteurs de la calcineurine. D'autres médicaments s'accumulent quand le DFG baisse et leur dose doit être adaptée : **metformine** (dose réduite en dessous de 45 et arrêt en dessous de 30 mL/min/1,73 m^2), certains anticoagulants, antibiotiques, antidiabétiques (sulfamides : risque d'hypoglycémie). L'**ANSM** et les résumés des caractéristiques des produits précisent les adaptations.

ATTENTION

Compléments et « produits naturels » : la **néphropathie aux herbes chinoises** (acide aristolochique, en partie à l'origine d'une épidémie de fibroses rénales dans les années 1990), les doses élevées de **vitamine C** (oxalate), les produits riches en potassium ou en phosphore, les **laxatifs au phosphate de sodium** (néphropathie aiguë phosphatée) et la **carambole** (fruit neurotoxique chez l'insuffisant rénal) doivent être signalés au médecin. Le diététicien interroge systématiquement sur les compléments.

Personne âgée et protéines : chez le sujet âgé fragile ou dénutri, une restriction protéique est **déconseillée** ; KDIGO 2024 et l'ESPEN privilégient alors la prévention de la **sarcopénie** et de la dénutrition, avec un apport protéique suffisant (≥ 0,8 g/kg/j, parfois davantage) et de l'activité physique.

34.4.6 Restauration collective : repas à l'hôpital et en centre de dialyse

Module · *GEMRCN · application des compétences C2*

À l'hôpital, en EHPAD et en centre de dialyse, le diététicien traduit la prescription en **régimes codifiés** que la cuisine sait produire. Les intitulés varient selon les établissements ; l'essentiel est que chaque régime ait une **définition chiffrée** connue de tous, et qu'on n'accumule pas des restrictions inutiles qui font **chuter les ingesta**. Le **GEMRCN** (Groupe d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition) sert de référence pour la fréquence des plats et la taille des portions.

Régime	Définition habituelle	Points de vigilance
Hyposodé « standard »	≈ 4 à 6 g de sel/j (pain et plats sans sel ajouté, pas de charcuterie ni de fromages très salés)	régime le plus prescrit ; éviter le « sans sel strict » sauf indication ponctuelle (œdèmes majeurs)
Contrôlé en potassium	fruits et légumes pauvres en potassium, pommes de terre et légumes cuits à grande eau, pas de fruits secs ni de chocolat	associer à la suppression des sels de régime ; maintenir des légumes
Contrôlé en protéines (MRC non dialysée)	0,8 g/kg/j (KDIGO 2024) ; 0,55 à 0,6 g/kg/j seulement chez le patient stable et suivi, avec énergie suffisante et produits hypoprotidiques (pain, pâtes)	réservé au patient stable suivi ; jamais chez le patient dénutri ou hospitalisé pour une agression aiguë
« Dialyse »	protéines 1 à 1,2 g/kg/j, sel modéré, potassium et phosphore contrôlés, boissons limitées (diurèse + 500 mL)	penser aux potages et aux laitages comme sources d'eau ; collation possible pendant la séance selon le centre
Corticothérapie au long cours	sel réduit, sucres simples limités, apport calcique suffisant	surveiller l'appétit et le poids

En centre d'hémodialyse, la séance de 4 heures se déroule souvent sur un horaire de repas : de nombreux centres proposent une **collation** (sandwich, laitage, boisson chaude) qui aide à couvrir les besoins protéiques des patients dénutris, au prix d'une légère baisse de la pression artérielle pendant la digestion.

C'est aussi un moment privilégié d'**éducation** : relevé de la prise de poids interdialytique, des bilans (kaliémie, phosphorémie, albumine), des ingesta.

34.4.7 Activité physique et maladie rénale

Module · *KDIGO 2024 · renvoi : chapitre 22*

Les patients atteints de MRC sont souvent **sédentaires** et leur capacité physique baisse avec le DFG (anémie, acidose, inflammation, fonte musculaire, fatigue). Or l'activité physique améliore la pression artérielle, la sensibilité à l'insuline, la masse musculaire, la qualité de vie et diminue le risque cardiovasculaire. KDIGO 2024 recommande une activité physique **d'intensité modérée**, d'au moins **150 minutes par semaine**, adaptée à la tolérance cardiovasculaire et à l'état du patient, ainsi que la lutte contre la **sédentarité**. En **hémodialyse**, le **pédalage pendant la séance** (cyclo-ergomètre au lit) est proposé dans de nombreux centres ; il améliore la force, l'épuration et le moral.

Pour le diététicien, l'activité physique est un **allié de la nutrition** : elle oriente les protéines vers le muscle (synergie avec un apport protéique suffisant chez le dialysé), facilite le contrôle du poids chez le patient obèse avant une greffe et limite la prise de poids sous corticoïdes. Le **renvoi au chapitre 22** permet de calculer les dépenses (MET) et de proposer des activités adaptées (marche, vélo, renforcement avec élastiques, activités aquatiques sauf en dialyse péritonéale avec cathéter récent).

34.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

34.5.1 Les équations d'estimation du DFG

Le DFG « vrai » se mesure par la clairance d'un **traceur exogène** filtré librement et ni réabsorbé ni sécrété (inuline, iohexol, EDTA marqué au chrome 51) : la méthode est précise mais longue et réservée à la recherche, aux donneurs vivants de rein et à quelques situations cliniques. En pratique, on **estime** le DFG à partir de la **créatininémie**, en corrigeant par l'âge et le sexe, qui reflètent grossièrement la masse musculaire, source de la créatinine. Plusieurs équations se sont succédé :

Équation	Année et population	Résultat	Usage actuel
Cockcroft-Gault	1976 ; hommes hospitalisés	clairance de la créatinine en **mL/min** (non indexée) : (140 − âge) × poids × k / créatininémie (µmol/L), k = 1,23 chez l'homme, 1,04 chez la femme	historique ; encore utilisée pour adapter la dose de certains médicaments ; fausse chez l'obèse, le sujet âgé, si le poids varie (œdèmes)
MDRD	1999 ; patients en MRC	DFG en mL/min/1,73 m²	sous-estime les DFG > 60 ; abandonnée au profit de CKD-EPI
CKD-EPI 2009	2009 ; populations variées	DFG en mL/min/1,73 m²	**recommandée par la HAS** ; plus juste au-dessus de 60 ; le coefficient « origine afro-américaine » n'est pas utilisé en France
CKD-EPI 2021	2021 ; sans variable « ethnique »	DFG en mL/min/1,73 m²	adoptée aux États-Unis ; résultats proches de la version 2009
EKFC	2021 ; consortium européen	valable de l'enfant au sujet âgé, en continu	alternative européenne, encore peu diffusée

Équation	Année et population	Résultat	Usage actuel
Équations à la cystatine C	2012-2021	cystatine C seule ou combinée à la créatinine	utile quand la masse musculaire est atypique (amputé, dénutri, sarcopénique, culturiste, végétarien strict)

La structure de CKD-EPI 2021. Le DFG estimé vaut 142 × min(Scr/κ ; 1) élevé à la puissance α × max(Scr/κ ; 1) élevé à la puissance (−1,200) × 0,9938 élevé à la puissance (âge) × 1,012 chez la femme, où Scr est la créatininémie en **mg/dL** (µmol/L divisé par 88,4), κ = 0,7 chez la femme et 0,9 chez l'homme, α = −0,241 chez la femme et −0,302 chez l'homme. L'équation est calculée par les logiciels des laboratoires, qui rendent automatiquement le DFG estimé avec la créatininémie ; il n'est pas demandé de la retenir, mais de comprendre qu'elle n'utilise **ni le poids ni la taille** : le résultat est **indexé** sur une surface corporelle standard de **1,73 m²**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un homme de 60 ans, 75 kg, 1,72 m (surface corporelle 1,89 m²), a une créatininémie de 133 µmol/L. (1) Calculez sa créatininémie en mg/dL et son DFG estimé par CKD-EPI 2021 (vous disposez de : 0,9938 élevé à la puissance 60 ≈ 0,689 et (1,672) élevé à la puissance (−1,2) ≈ 0,540). (2) Calculez sa clairance de Cockcroft-Gault. (3) Une patiente de 1,50 m² de surface corporelle a un DFG estimé de 40 mL/min/1,73 m² : calculez son DFG « désindexé » utilisé pour adapter un médicament.

CORRIGÉ

(1) 133 / 88,4 ≈ **1,50 mg/dL** ; Scr/κ = 1,50 / 0,9 ≈ 1,67 > 1, donc min(…) = 1 et seul le terme max(…) intervient : DFG ≈ 142 × 0,540 × 0,689 ≈ **53 mL/min/1,73 m²** : stade **G3a**.

(2) (140 − 60) × 75 × 1,23 / 133 = 7 380 / 133 ≈ **55,5 mL/min** ; ordre de grandeur voisin, mais en mL/min non indexés.

(3) DFG absolu = 40 × 1,50 / 1,73 ≈ **34,7 mL/min** : chez une personne de petit gabarit, le DFG réel est plus bas que le DFG indexé, ce qui compte pour les médicaments à marge thérapeutique étroite.

34.5.2 La classification des glomérulopathies

Les **glomérulopathies** se classent de deux façons complémentaires : par le **syndrome** qu'elles produisent (ce que voit le clinicien) et par les **lésions** observées à la **ponction-biopsie rénale** en microscopie optique, en immunofluorescence (dépôts d'immunoglobulines et de complément) et en microscopie électronique (podocytes, membrane basale).

Syndrome	Définition	Lésions ou maladies typiques
Néphrotique	protéinurie > 3 g/24 h (adulte), albuminémie < 30 g/L, œdèmes	lésions glomérulaires minimes (LGM, enfant), hyalinose segmentaire et focale (HSF), glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM, adulte), diabète, amylose
Néphritique aigu	hématurie, protéinurie modérée, HTA, œdèmes, insuffisance rénale aiguë	glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse (après une angine streptococcique)
Glomérulonéphrite rapidement progressive	insuffisance rénale en quelques semaines, hématurie	prolifération extracapillaire (« croissants ») : vascularites à ANCA, anticorps anti-membrane basale glomérulaire, lupus ; urgence thérapeutique

Syndrome	Définition	Lésions ou maladies typiques
Hématurie récidivante, protéinurie isolée	hématurie macroscopique au cours des infections ORL, ou anomalies découvertes par la bandelette	**néphropathie à IgA** (maladie de Berger), la glomérulonéphrite la plus fréquente dans le monde
Glomérulonéphrite chronique	protéinurie, hématurie, HTA, baisse lente du DFG	évolution de la plupart des précédentes

Les grandes causes du syndrome néphrotique. Chez l'**enfant**, il s'agit dans 80 à 90 % des cas d'un **syndrome néphrotique idiopathique à lésions glomérulaires minimes**, corticosensible. Chez l'**adulte**, la **GEM** est fréquente : dans environ 70 à 80 % des cas primitifs, elle est due à des **auto-anticorps anti-PLA2R** (récepteur de la phospholipase A2 du podocyte), dont le dosage sanguin permet le diagnostic et le suivi ; elle peut aussi être secondaire (cancer, lupus, médicaments, hépatite B). La **HSF** peut être primitive, génétique ou secondaire à une **réduction néphronique** (obésité, faible nombre de néphrons à la naissance, reflux). Les causes **secondaires** dominent après 50 ans : **diabète** (glomérulosclérose nodulaire de Kimmelstiel-Wilson), **amylose** (dépôts de protéines fibrillaires), myélome, lupus.

34.5.3 Toxines urémiques et microbiote intestinal

On appelle **toxines urémiques** les solutés normalement éliminés par le rein qui s'accumulent dans la MRC et exercent des effets biologiques nocifs. Le groupe européen EUTox en a décrit plus d'une centaine et les classe selon leurs propriétés physico-chimiques, qui déterminent la façon dont la **dialyse** les élimine :

Groupe	Exemples	Élimination par la dialyse
Petites molécules hydrosolubles (< 500 Da)	urée, créatinine, acide urique, guanidines, phosphate	bonne par diffusion (marqueur de dose : urée, Kt/V)
Molécules moyennes (500 Da à environ 60 kDa)	β2-microglobuline (≈ 12 kDa, amylose des dialysés), PTH, cytokines, FGF23	faible par diffusion ; meilleure par **convection** (hémodiafiltration) et membranes à haute perméabilité
Molécules liées aux protéines	**indoxyl sulfate** et **p-crésyl sulfate**, acides hippuriques, AGE (produits de glycation avancée)	très faible : seule la fraction libre (souvent moins de 10 %) diffuse

Le rôle du microbiote. L'indoxyl sulfate et le p-crésyl sulfate proviennent de la **fermentation protéolytique** par les bactéries du côlon : le **tryptophane** est transformé en indole, la **tyrosine** en p-crésol ; ils sont absorbés, puis sulfoconjugués par le foie. Chez l'urémique, l'urée qui diffuse dans l'intestin est hydrolysée en ammoniac par les uréases bactériennes, le transit est ralenti (sédentarité, chélateurs, restriction en fibres) et la flore évolue vers des espèces **protéolytiques** au détriment des espèces **saccharolytiques** productrices d'acides gras à chaîne courte : c'est la **dysbiose urémique**. Ces toxines, liées à l'albumine, sont peu dialysables ; elles favorisent l'inflammation, la fibrose rénale, la dysfonction endothéliale et la mortalité cardiovasculaire. La **triméthylamine N-oxyde** (TMAO), issue de la choline et de la carnitine (viandes rouges, œufs) par les bactéries puis le foie, s'accumule aussi.

> RÉACTION
>
> **Piste diététique en cours d'évaluation** : un apport plus important en **fibres** (fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, en tenant compte du potassium) et une part plus grande de **protéines végétales** réduisent dans les études les taux d'indoxyl sulfate et de p-crésyl sulfate, accélèrent le transit et améliorent l'acidose. KDIGO 2024 encourage une alimentation riche en végétaux chez le patient en MRC, sans que l'effet sur la survie soit démontré ; les **probiotiques** n'ont pas fait la preuve de leur intérêt.

34.5.4 Le régime très pauvre en protéines supplémenté en céto-analogues

Le **régime très pauvre en protéines** (*very low protein diet*) apporte **0,28 à 0,43 g de protéines/kg/j**, essentiellement d'origine végétale, **supplémenté en céto-analogues** des acides aminés essentiels (KDOQI 2020, pour le patient en MRC G3 à G5 non diabétique, stable et suivi). Les **céto-analogues** sont des acides α-cétoniques correspondant aux acides aminés essentiels, dépourvus de leur groupement aminé. Dans l'organisme, ils sont **transaminés** : ils captent un groupement aminé provenant d'autres acides aminés (et indirectement de l'azote qui serait sinon transformé en urée) et deviennent l'acide aminé essentiel correspondant. Ils fournissent donc des acides aminés essentiels **sans apporter d'azote**, ce qui diminue la **production d'urée** et la charge en **phosphore** et en **acides** (pas d'acides aminés soufrés).

Ce que montrent les études. L'étude MDRD (1994) n'a pas montré de bénéfice net sur la pente du DFG dans son analyse principale, mais les analyses secondaires et des essais ultérieurs suggèrent un **ralentissement modeste** de la progression et surtout une **diminution des symptômes urémiques** et un **report de la dialyse** de plusieurs mois chez des patients âgés motivés, sans dégradation de l'état nutritionnel lorsque l'énergie est suffisante (30 à 35 kcal/kg/j) et le suivi diététique **mensuel**. Les céto-analogues contiennent du **calcium** (risque d'hypercalcémie) et représentent un nombre élevé de comprimés (souvent 1 comprimé pour 5 kg de poids par jour).

ATTENTION

Contre-indications et précautions : dénutrition, maladie catabolique aiguë, mauvaise observance prévisible, enfant. Le régime exige une **énergie suffisante** (sinon les acides aminés sont oxydés pour l'énergie et le muscle fond), des **aliments hypoprotidiques** spécifiques (pain, pâtes, farines sans protéines) et une surveillance de l'albumine, du poids, de la force musculaire et de l'**urée urinaire** (formule de Maroni) pour vérifier l'observance.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient de 70 kg suit un régime à 0,3 g/kg/j de protéines avec céto-analogues. Son urée urinaire des 24 heures est de 120 mmol. (1) Calculez l'apport protéique prescrit. (2) Estimez l'apport réel par la formule de Maroni. (3) Concluez.

CORRIGÉ

(1) 0,3 × 70 = **21 g/j**.

(2) Apport ≈ 6,25 × (120 × 0,028 + 0,031 × 70) = 6,25 × (3,36 + 2,17) = 6,25 × 5,53 ≈ **34,6 g/j**, soit environ **0,49 g/kg/j**.

(3) L'apport réel dépasse nettement la prescription (34,6 g contre 21 g) : il faut rechercher les sources de protéines non prévues (pain ordinaire au lieu de pain hypoprotidique, laitages), vérifier que l'apport énergétique est suffisant (un catabolisme augmente aussi l'urée urinaire) et réajuster avec le patient.

34.5.5 La physico-chimie de la sursaturation urinaire

Une solution est **saturée** vis-à-vis d'un sel quand le **produit des activités** de ses ions (par exemple $[Ca^{2+}] \times [\text{oxalate}^{2-}]$ pour l'oxalate de calcium) est égal au **produit de solubilité** Ks : au-delà, elle est **sursaturée**. On mesure la **sursaturation relative** (rapport du produit d'activités sur Ks) à l'aide de logiciels de calcul (comme EQUIL2) qui tiennent compte de toutes les concentrations urinaires, du pH, de la force ionique et des **complexes solubles** (le citrate et le magnésium fixent respectivement le calcium et l'oxalate).

Zone	Sursaturation relative	Ce qui se passe
Sous-saturation	< 1	les cristaux existants se dissolvent ; aucun cristal ne se forme
Zone métastable	de 1 jusqu'au produit de formation (souvent plusieurs unités)	pas de nucléation spontanée, mais **croissance** et **agrégation** des cristaux déjà présents ; les **inhibiteurs** agissent surtout ici
Zone instable (labile)	au-delà du produit de formation	**nucléation spontanée** rapide : cristallurie

Les urines normales sont souvent **sursaturées** en oxalate de calcium, mais restent dans la **zone métastable** grâce aux **inhibiteurs** (citrate, magnésium, protéines comme l'uromoduline) et au temps de transit court de l'urine dans le rein. Deux leviers simples ont un effet puissant : la **dilution** (doubler la diurèse divise chaque concentration par deux et le produit [Ca] × [Ox] par **quatre**) et la **baisse de l'oxalurie**. L'oxalate pèse davantage que le calcium car sa concentration urinaire est environ dix fois plus faible (de l'ordre de 0,3 à 0,4 mmol/L contre 3 à 4 mmol/L pour le calcium) : une petite variation relative de l'oxalurie change beaucoup le produit.

> EXEMPLE – LA MALADIE DE CROHN
>
> **L'hyperoxalurie entérique** (maladie de Crohn avec atteinte ou résection iléale, chirurgie bariatrique de type dérivation, insuffisance pancréatique) illustre la physico-chimie : les **acides gras** mal absorbés forment des **savons** avec le calcium dans l'intestin ; l'oxalate alimentaire, qui n'est plus précipité sous forme d'oxalate de calcium insoluble, reste **libre** et est absorbé dans le **côlon**, dont la perméabilité est accrue par les sels biliaires non réabsorbés. L'oxalurie dépasse alors souvent 0,7 mmol/24 h (normale < 0,5 mmol/24 h). Les **diarrhées** ajoutent une urine **concentrée**, **acide** et pauvre en **citrate** (perte digestive de bicarbonates) et en **magnésium**. Le traitement associe boissons abondantes, alimentation pauvre en graisses et en oxalate, et **calcium pris aux repas** pour fixer l'oxalate.

34.5.6 Le podocyte, cible des maladies glomérulaires

Le **podocyte** est une cellule épithéliale très différenciée qui tapisse la face externe des capillaires glomérulaires. De son corps cellulaire partent des **prolongements primaires**, puis des **pédicelles** (prolongements secondaires) qui s'interdigitent avec ceux des podocytes voisins. Entre deux pédicelles, la **fente de filtration** (environ 30 à 40 nm) est fermée par le **diaphragme de fente**, un assemblage de protéines dont la **néphrine** et la **podocine**. Le podocyte, avec l'**endothélium fenêtré** et la **membrane basale glomérulaire**, forme la **barrière de filtration** (voir la figure de 34.3.4) ; il en est le dernier rempart, sélectif selon la **taille** et, dans une moindre mesure, la **charge**.

Une cellule qui ne se divise pas. Le podocyte adulte est en **arrêt du cycle cellulaire** : quand il est perdu (détaché dans l'urine, mort), il n'est pas remplacé efficacement. Selon l'**hypothèse de la déplétion podocytaire**, une perte de plus de 20 % des podocytes d'un glomérule laisse des zones de membrane basale « nues » qui adhèrent à la capsule de Bowman : c'est le début de la **sclérose segmentaire**, puis globale. L'hyperfiltration (34.3.1) étire les capillaires et force les podocytes restants à s'hypertrophier pour couvrir une surface plus grande, ce qui les épuise : d'où le lien entre réduction néphronique, protéinurie et progression.

Atteinte du podocyte	Mécanisme	Maladie
Mutations des protéines du diaphragme	néphrine (gène NPHS1), podocine (gène NPHS2)	syndromes néphrotiques **congénitaux** ou génétiques, cortico-résistants (néphrose congénitale de type finlandais)

Atteinte du podocyte	Mécanisme	Maladie
Effacement des pédicelles sans lésion visible en microscopie optique	facteur circulant d'origine lymphocytaire ; **anticorps anti-néphrine** décrits en 2022 chez une partie des patients	syndrome néphrotique idiopathique à **lésions glomérulaires minimes**, corticosensible
Auto-anticorps contre un antigène du podocyte	anti-PLA2R (ou anti-THSD7A) : dépôts sous les podocytes, activation du complément	**glomérulonéphrite extramembraneuse**
Perte de podocytes	hyperfiltration, virus, toxiques, variants du gène **APOL1** fréquents chez les personnes d'ascendance africaine	**hyalinose segmentaire et focale**
Lésion métabolique	hyperglycémie, angiotensine II	**néphropathie diabétique** (podocytopénie précoce)

Pourquoi les corticoïdes agissent-ils ? Leur effet dans les lésions glomérulaires minimes a longtemps été attribué au seul contrôle des **lymphocytes T** ; on sait aujourd'hui que les glucocorticoïdes agissent aussi **directement sur le podocyte** (récepteurs présents dans la cellule), dont ils stabilisent le cytosquelette d'actine. La découverte des anticorps anti-néphrine explique aussi l'efficacité du **rituximab** (anti-lymphocytes B) dans les formes corticodépendantes.

34.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Consultation de néphrologie : patient en MRC G3 à G4 non dialysé	stades KDIGO, néphroprotection, sel, protéines 0,8 g/kg/j, potassium, phosphore, acidose	bilan diététique (enquête, natriurèse, urée urinaire pour l'apport protéique), objectifs chiffrés, suivi trimestriel ; éducation aux étiquettes
Centre d'hémodialyse	épuration, prise de poids interdialytique, kaliémie, phosphorémie, dénutrition	protéines 1 à 1,2 g/kg/j, contrôle des boissons, potassium et phosphore, collation en séance, dépistage de la dénutrition (albumine, poids sec, appétit)
Unité de dialyse péritonéale ou à domicile	glucose absorbé, pertes protéiques, prise de poids, constipation	calcul de l'énergie apportée par le dialysat, adaptation des glucides, apport protéique élevé, fibres
Service de transplantation rénale	immunosuppresseurs, diabète post-transplantation, prise de poids, hygiène	alimentation équilibrée sans restriction rénale si le greffon fonctionne, prévention du surpoids, règles d'hygiène, interactions (pamplemousse)
Consultation d'urologie ou de médecine générale : lithiase récidivante	composition du calcul, bilan urinaire, diurèse, sel, protéines, calcium, oxalate, pH	boissons > 2 L de diurèse, sel ≤ 8 g, calcium normal, protéines ≈ 1 g/kg, adaptation selon le calcul
Pédiatrie : syndrome néphrotique de l'enfant	œdèmes, corticothérapie prolongée, croissance	sel réduit en phase œdémateuse, apports protéiques normaux pour l'âge, prévention de la prise de poids et de l'ostéopénie (calcium, vitamine D)
EHPAD, service de gériatrie	DFG et âge, médicaments néphrotoxiques, déshydratation, sarcopénie	ne pas imposer de régime restrictif inutile, hydratation en période chaude, apports protéiques suffisants

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Restauration collective hospitalière	régimes codifiés, GEMRCN	définition chiffrée des régimes, contrôle des portions de pain et de fromage, fiches techniques
Diabétologie et cardiologie	néphropathie diabétique, hypertension, albuminurie	dépistage de la MRC (DFG et albuminurie), sel, contrôle glycémique, protéines adaptées

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Compétences mobilisées (34.1) : **C1.1 et C1.2** pour le bilan et le diagnostic diététiques (stade KDIGO, natriurèse, urée urinaire, prise de poids interdialytique, bilan lithiasique, poids sec) ; **C1.3 et C1.4** pour le plan de soin (sel, protéines, potassium, phosphore, boissons, énergie du dialysat) ; **C1.5** pour l'éducation thérapeutique (étiquettes, additifs, techniques de cuisson, gestion de la soif, boissons réparties sur 24 heures) ; **C2** pour l'organisation des régimes en restauration collective ; **C3** pour la prévention (dépistage de la MRC chez l'hypertendu et le diabétique, réduction du sel en population).

34.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 34

Maladie rénale chronique (MRC) : DFG < 60 mL/min/1,73 m² **ou** marqueur d'atteinte rénale (albuminurie ≥ 30 mg/g, soit ≥ 3 mg/mmol de créatinine ; hématurie, anomalie morphologique) depuis **plus de 3 mois** (KDIGO 2012, repris en 2024). Stades **G1** ≥ 90, **G2** 60-89, **G3a** 45-59, **G3b** 30-44, **G4** 15-29, **G5** < 15 ; albuminurie **A1** < 3, **A2** 3-30, **A3** > 30 mg/mmol. DFG estimé par **CKD-EPI** (HAS).

Épidémiologie (REIN 2022) : 93 084 patients en traitement de suppléance (55 % dialysés, 45 % greffés), **10 975 nouveaux patients** (163 par million d'habitants), âge médian 71 ans ; causes principales : **hypertension et maladies vasculaires (≈ 24 %)**, **diabète (≈ 22 %)**, glomérulonéphrites (≈ 10 %), polykystose (≈ 6 %) ; dialyse péritonéale ≈ 6 % des dialysés.

Progression : réduction néphronique → **hyperfiltration** des néphrons restants (angiotensine II, artériole efférente) → protéinurie, fibrose → perte de néphrons : **cercle vicieux** accéléré par HTA, diabète, tabac, sel et excès de protéines. **Néphroprotection** : pression artérielle, bloqueurs du système rénine-angiotensine, inhibiteurs de SGLT2, **sodium < 2 g/j** (≈ 5 g de sel), **protéines 0,8 g/kg/j** (G3 à G5, KDIGO 2024 ; pas plus de 1,3 g/kg/j).

IRA : prérénale (déshydratation, AINS + diurétique + IEC), rénale (nécrose tubulaire, néphrite), post-rénale (obstacle) ; reins de taille normale, souvent réversible ; pas de restriction protéique chez le patient agressé.

Complications de la MRC : HTA et rétention hydrosodée, **hyperkaliémie** (> 5,0 ; danger > 6,0 mmol/L), **acidose** (bicarbonates < 22 ; traiter si < 18 mmol/L), **troubles minéraux et osseux** (FGF23 ↑, calcitriol ↓, PTH ↑, hyperphosphatémie aux stades G4-G5, calcifications), **anémie** (Hb < 13 g/dL chez l'homme, < 12 chez la femme ; cible sous traitement 10 à 11,5), **syndrome urémique**, **dénutrition** (environ un dialysé sur trois).

Alimentation de la MRC non dialysée : énergie 25 à 35 kcal/kg/j ; protéines 0,8 g/kg/j, 0,55 à 0,6 g/kg/j (régime pauvre en protéines) ou 0,28 à 0,43 g/kg/j + céto-analogues chez le patient stable suivi (KDOQI 2020), 0,6 à 0,8 chez le diabétique ; sodium < 2 g/j ; potassium adapté à la kaliémie (souvent 2 à 3 g/j si hyperkaliémie) ; phosphore 800 à 1 000 mg/j en évitant les additifs (absorbés à ≈ 90 %) ; calcium 800 à 1 000 mg/j.

Dialyse : diffusion (gradient de concentration) + convection (ultrafiltration). **Hémodialyse** : 3 séances de 4 h par semaine, fistule artérioveineuse, sang à 300-400 mL/min, dialysat ≈ 500 mL/min à contre-courant ; TRU ≥ 65 %, Kt/V ≥ 1,2 ; prise de poids interdialytique < 2 à 2,5 kg (< 4 % du poids sec). **Dialyse péritonéale** (DPCA ou DPA) : membrane péritonéale, glucose du dialysat (≈ 60 % absorbé), pertes de protéines 5 à 15 g/j.

Alimentation du dialysé : protéines **1,0 à 1,2 g/kg/j**, énergie 25 à 35 kcal/kg/j (en DP, déduire le glucose absorbé), boissons = diurèse résiduelle + **500 mL**, sel modéré, potassium et phosphore contrôlés, chélateurs du phosphore au milieu des repas, vitamines hydrosolubles. **Greffe** : meilleur traitement (3 757 greffes en 2024, dont environ 16 % de donneurs vivants) ; ensuite alimentation équilibrée, hygiène, prévention du surpoids et du diabète post-transplantation.

Lithiase urinaire : prévalence ≈ 10 % ; oxalate de calcium ≈ 72 % (whewellite ≈ 50 % : hyperoxalurie ; weddellite ≈ 22 % : hypercalciurie), phosphates calciques, acide urique (pH acide < 5,5), struvite (infection), cystine. Lithogenèse : sursaturation, nucléation, croissance, agrégation, rétention (plaque de Randall). **Colique néphrétique** : AINS, **pas d'hyperhydratation** ; fièvre ou anurie = drainage en urgence.

Prévention de la lithiase (CLAFU 2022) : diurèse **> 2 L/j**, densité < 1,012 ; calcium **800 à 1 000 mg/j** (ne jamais supprimer les laitages) ; sel **≤ 8 g/j** ; protéines **≈ 1 g/kg/j** (0,8 en cas de lithiase urique) ; limiter oxalate (épinards, rhubarbe, cacao), sucres rapides, sodas ; lithiase urique : alcaliniser jusqu'à pH **6,5 à 7** ; cystine : diurèse ≥ 3 L, pH 7,5 à 8, sel ≤ 6 g.

Syndrome néphrotique : protéinurie > 3 g/24 h (adulte) ou RPC > 200 mg/mmol (enfant),

albuminémie < 30 g/L ; œdèmes, hyperlipidémie, risque de **thrombose** (albuminémie < 20 à 25 g/L), d'infection ; calcémie corrigée = Ca + 0,02 × (40 – albuminémie). Alimentation : sel réduit, protéines **0,8 à 1 g/kg/j** (pas d'hyperprotidique), peu de graisses saturées.

Corticothérapie prolongée (prednisone 60 mg/m^2/j chez l'enfant, traitement initial de 4 à 5 mois) : hyperglycémie, catabolisme protidique, appétit et redistribution des graisses, rétention de sodium et fuite de potassium, ostéoporose → sucres simples limités, protéines suffisantes, apport énergétique contrôlé, sel réduit, calcium et vitamine D, activité physique ; jamais d'arrêt brutal.

34.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les stades de la MRC et ce qu'ils impliquent

Stade	DFG (mL/min/1,73 m^2)	Ce qui se passe	Conduite nutritionnelle
G1-G2 (+ marqueur)	≥ 60	souvent asymptomatique ; HTA, albuminurie	alimentation équilibrée, sel < 5 g, protéines ≈ 0,8 g/kg/j (éviter les excès > 1,3)
G3a-G3b	30 à 59	premières complications (TMO, anémie, acidose) dès G3b	idem + vérification du phosphore (additifs), du potassium si kaliémie ↑ ; dépistage de la dénutrition
G4	15 à 29	complications nettes ; préparation à la suppléance (fistule, inscription sur la liste de greffe)	protéines 0,8 g/kg/j (KDIGO 2024) ; 0,55 à 0,6 g/kg/j seulement chez le patient stable et suivi (KDOQI 2020) ; énergie suffisante, potassium et phosphore contrôlés
G5 non dialysé	< 15	syndrome urémique, risque d'hyperkaliémie et de surcharge	idem ; parfois régime très pauvre + céto-analogues chez le sujet âgé stable ; choix du traitement de suppléance ou conservateur
G5D (dialysé)	—	épuration artificielle, pertes en acides aminés	protéines **1,0 à 1,2 g/kg/j** ; boissons, potassium, phosphore, sel contrôlés
Greffé (G1T à G5T)	variable	immunosuppresseurs	alimentation équilibrée, sel modéré, prévention du surpoids, hygiène alimentaire

Fiche 2 – Hémodialyse ou dialyse péritonéale : comparaison

Critère	Hémodialyse	Dialyse péritonéale
Membrane	artificielle (fibres creuses du dialyseur)	naturelle (péritoine)
Accès	fistule artérioveineuse (ou cathéter central)	cathéter péritonéal
Rythme	3 séances de 4 h par semaine, en centre le plus souvent	continue : 3 à 5 échanges par jour (DPCA) ou machine la nuit (DPA), à domicile
Épuration	intermittente : variations brutales (urée, kaliémie, poids)	continue, douce ; préservation plus longue de la diurèse résiduelle
Énergie apportée	faible (dialysat glucosé à 1 g/L environ)	**importante** : 60 % du glucose absorbé, souvent 250 à 350 kcal/j selon les poches

Critère	Hémodialyse	Dialyse péritonéale
Pertes protéiques	acides aminés ≈ 6 à 12 g par séance	protéines **5 à 15 g/j** (albumine) + acides aminés
Contraintes alimentaires	boissons, potassium, phosphore, sel plus stricts	boissons et potassium souvent plus libres ; surveiller poids, triglycérides, glycémie, constipation

Fiche 3 – Les calculs urinaires et leur prévention

Calcul	Fréquence et contexte	Facteur principal	Mesures spécifiques
Oxalate de calcium monohydraté (whewellite)	le plus fréquent (≈ 50 %)	**hyperoxalurie** (épinards, cacao, régime pauvre en calcium, maladie de Crohn)	boissons, calcium aux repas, oxalate limité
Oxalate de calcium dihydraté (weddellite)	≈ 22 %	**hypercalciurie** (excès de sel, de protéines animales, hyperparathyroïdie)	sel ≤ 8 g, protéines ≈ 1 g/kg, boissons ; diurétique thiazidique si besoin
Phosphates de calcium (carbapatite, brushite)	≈ 13 %	pH urinaire alcalin, hypercalciurie, acidose tubulaire, hyperparathyroïdie	rechercher une cause ; ne pas alcaliniser
Acide urique	≈ 11 % (plus fréquent chez le diabétique, l'obèse, le goutteux)	**pH urinaire acide** (< 5,5), hyperuricurie	alcalinisation (pH 6,5 à 7), protéines animales 0,8 g/kg/j, perte de poids, boissons
Struvite (phosphate ammoniaco-magnésien)	≈ 1 %	infection par un germe uréasique (Proteus) : pH > 7	traitement de l'infection, ablation complète du calcul
Cystine	≈ 1 % (maladie génétique)	cystinurie	boissons ≥ 3 L/j, pH 7,5 à 8, sel ≤ 6 g, protéines animales modérées

Fiche 4 – Lire un bilan rénal

Examen	Valeurs de référence (adulte)	Interprétation
Créatininémie	≈ 60 à 110 µmol/L (selon le sexe et la masse musculaire)	sert à estimer le DFG ; basse chez le sujet dénutri ou âgé
Urée sanguine	2,5 à 7,5 mmol/L	augmente avec l'insuffisance rénale, mais aussi avec les apports protéiques, le catabolisme, la déshydratation
Albuminurie (rapport albumine/créatinine)	< 3 mg/mmol (< 30 mg/g)	marqueur précoce d'atteinte rénale ; A2 et A3
Kaliémie	3,5 à 5,0 mmol/L	> 5,0 : hyperkaliémie ; > 6,0 : danger
Bicarbonates	22 à 29 mmol/L	< 22 : acidose métabolique
Phosphorémie	0,8 à 1,45 mmol/L	↑ aux stades G4-G5
Calcémie totale	2,20 à 2,60 mmol/L	à corriger par l'albuminémie
Albuminémie	35 à 50 g/L	< 30 g/L dans le SN ; basse aussi dans la dénutrition et l'inflammation
Natriurèse des 24 h	variable	sel ingéré (g) ≈ natriurèse (mmol) / 17 (1 g de sel = 17 mmol de sodium)
Urée urinaire des 24 h	variable	apport protéique par la formule de Maroni

Fiche 5 – Exemple de journée pour un patient en MRC G4 non dialysé (78 kg, objectif 0,8 g/kg/j ≈ 62 g de protéines)

Repas	Aliments (portions)	Protéines (g, valeurs arrondies)
Petit-déjeuner	café ou thé, 60 g de pain, beurre, confiture ; 1 yaourt nature (125 g)	4,8 + 5,0 = 9,8
Déjeuner	carottes râpées (100 g) à l'huile de colza ; 100 g de viande ou de poisson ; 150 g de riz cuit ; 40 g de pain ; compote (100 g)	0,8 + 22,0 + 4,0 + 3,2 + 0,3 = 30,3
Goûter	une pomme (150 g), deux biscuits secs (20 g)	0,4 + 1,4 = 1,8
Dîner	potage de légumes maison non salé (250 mL) ; 150 g de pâtes cuites, légumes cuits à l'eau, huile d'olive ; 30 g de fromage à pâte pressée ; 40 g de pain ; un fruit	2,0 + 7,5 + 7,5 + 3,2 + 0,5 = 20,7
Total	énergie à compléter selon le poids et le diabète (matières grasses végétales, féculents) ; pain : 140 g ≈ 2 g de sel ; cuisine sans sel ajouté	**≈ 62,6 g**, soit 62,6 / 78 ≈ **0,80 g/kg/j**

Cette journée apporte environ un tiers de protéines animales au déjeuner et répartit le reste ; le sel total reste proche de 4 à 5 g. Pour un patient hyperkaliémique, les légumes et les pommes de terre sont cuits à grande eau et le fruit choisi parmi les moins riches en potassium ; pour un patient hyperphosphatémique, on vérifie l'absence d'additifs phosphatés (fromage fondu, charcuterie).

Fiche 6 – Gérer la soif et la prise de poids entre deux dialyses

RÉFLEXES À TRANSMETTRE

Réduire le sel : c'est le premier moyen de réduire la soif (chaque gramme de sel retenu « appelle » environ 100 à 120 mL d'eau pour rester à une concentration normale).

Compter toutes les boissons : eau, café, thé, lait, potages, sauces liquides, glaces, fruits et légumes très riches en eau ; utiliser de petits verres et une bouteille graduée remplie le matin avec la ration du jour.

Calmer la soif sans boire : sucer un glaçon (compté dans la ration), un quartier d'agrume ou de pomme très froid, un bonbon acidulé sans sucre, se rincer la bouche sans avaler, se brosser les dents.

Contrôler la glycémie chez le diabétique : l'hyperglycémie donne soif.

Se peser chaque jour à la même heure ; objectif : prise de poids < 2 à 2,5 kg (< 4 % du poids sec) entre deux séances, un peu plus après le week-end.

Fiche 7 – Repérer la dénutrition du patient rénal

Référentiel	Critères principaux	Particularités chez le patient rénal
HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans)	au moins un critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 ; baisse de la masse ou de la fonction musculaire) **et** un critère étiologique (apports réduits, malabsorption, agression) ; sévère si IMC ≤ 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie ≤ 30 g/L	raisonner sur le **poids sec** ; l'albumine est abaissée aussi par l'inflammation, la protéinurie, la surcharge
HAS 2021 (70 ans et plus)	mêmes principes ; IMC < 22 ; sévère si IMC < 20	la majorité des nouveaux dialysés ont plus de 70 ans

Référentiel	Critères principaux	Particularités chez le patient rénal
ISRNM 2008 (« protein-energy wasting »)	au moins trois des quatre catégories : biologie (albumine < 38 g/L, préalbumine, cholestérol bas), masse corporelle (IMC < 23, perte de poids involontaire), masse musculaire, apports (protéines < 0,8 g/kg/j en dialyse, énergie < 25 kcal/kg/j depuis 2 mois)	définition propre à la MRC, utilisée en néphrologie

Fiche 8 – Après la greffe rénale : les règles d'hygiène alimentaire

RÉFLEXES À TRANSMETTRE

À éviter (immunosuppression : listériose, toxoplasmose, salmonellose) : lait cru et fromages au lait cru, croûte des fromages, viandes et poissons crus ou peu cuits (tartare, carpaccio, sushis), charcuteries crues ou à la coupe, rillettes, foie gras, œufs crus (mousse, mayonnaise maison), coquillages crus, graines germées crues.

À faire : cuire à cœur viandes et œufs, laver soigneusement fruits, légumes et herbes, respecter la chaîne du froid et les dates limites, nettoyer régulièrement le réfrigérateur, consommer rapidement les restes.

Interactions : pas de **pamplemousse** (jus ou fruit) ni de pomelo, ni de **millepertuis** : ils modifient le métabolisme du tacrolimus et de la ciclosporine (CYP3A4) ; prudence avec les compléments alimentaires « immunostimulants ».

Prévention métabolique : surveiller poids, glycémie, lipides, pression artérielle ; sel modéré ; activité physique ; calcium et vitamine D.

34.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Sodium et sel	1 g de sel = 393 mg de sodium = 17 mmol (17,1) ; sel (g) = sodium (mmol) / 17 = sodium (mg) / 393 ; 1 mmol de sodium = 23 mg	sodium < 2 g/j = 87 mmol ≈ 5 g de sel
Sel ingéré	natriurèse des 24 h (mmol) / 17	g/j
Potassium	1 mmol = 39,1 mg	2 à 3 g/j = 51 à 77 mmol
Phosphore	1 mmol = 31 mg	800 à 1 000 mg/j ≈ 26 à 32 mmol
Calcium	1 mmol = 40 mg	calcémie 2,20 à 2,60 mmol/L = 88 à 104 mg/L
Créatinine	1 mg/dL = 88,4 µmol/L	133 µmol/L ≈ 1,50 mg/dL
Urée	1 mmol d'urée = 60 mg d'urée = 28 mg d'azote	urée sanguine 2,5 à 7,5 mmol/L
Clairance de Cockcroft-Gault	(140 − âge) × poids × k / créatininémie (µmol/L) ; k = 1,23 (homme), 1,04 (femme)	mL/min, non indexée
DFG désindexé	DFG indexé × surface corporelle / 1,73	mL/min
Apport protéique (Maroni)	6,25 × [urée urinaire des 24 h (mmol) × 0,028 + 0,031 × poids (kg)]	g/j
Taux de réduction de l'urée	TRU = (urée avant − urée après) / urée avant × 100	% ; objectif ≥ 65 %
Prise de poids interdialytique	(poids avant séance − poids sec) / poids sec × 100	% ; objectif < 4 % (< 2 à 2,5 kg)

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Glucose absorbé en DP	volume (L) × concentration (g/L) × 0,6	g ; × 4 kcal/g ; solution à 1,36 % = 13,6 g/L de glucose anhydre
Calcémie corrigée	Ca mesuré + 0,02 × (40 − albuminémie en g/L)	mmol/L
Rapport protéines/créatinine urinaire	protéinurie (mg/L) / créatininurie (mmol/L)	mg/mmol ; néphrotique chez l'enfant si > 200
Calciurie	seuil d'hypercalciurie : 0,1 mmol/kg/j	mmol/24 h
Pente du DFG	(DFG initial − DFG final) / durée	mL/min/1,73 m² par an ; ≈ 1 après 40 ans ; « rapide » si > 5

34.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Une créatininémie normale exclut une maladie rénale chronique.	**Faux**	Elle ne monte qu'après la perte d'environ la moitié des néphrons ; un DFG à 60-89 avec albuminurie est une MRC (stade G2 A2).
2	Une albuminurie à 45 mg/mmol de créatinine correspond au stade A3.	**Vrai**	A3 : > 30 mg/mmol (> 300 mg/g).
3	L'hypertension artérielle et le diabète sont les deux premières causes de MRC terminale en France.	**Vrai**	≈ 24 % et ≈ 22 % des nouveaux patients (REIN 2022).
4	Un régime hyperprotidique protège le rein du patient en MRC.	**Faux**	Il augmente l'hyperfiltration : KDIGO 2024 recommande 0,8 g/kg/j et de ne pas dépasser 1,3 g/kg/j.
5	Le patient dialysé a des besoins protéiques plus élevés que le patient non dialysé.	**Vrai**	1,0 à 1,2 g/kg/j (KDOQI 2020) : pertes d'acides aminés, inflammation, catabolisme des séances.
6	Un sel de régime au chlorure de potassium est un bon substitut du sel chez l'insuffisant rénal.	**Faux**	Il expose à l'hyperkaliémie ; on utilise herbes, épices, aromates.
7	Le phosphore des additifs est mieux absorbé que celui des légumineuses.	**Vrai**	≈ 90 % contre 20 à 40 % (phytates).
8	Les chélateurs du phosphore doivent être pris à jeun.	**Faux**	Ils se prennent au milieu des repas pour fixer le phosphate alimentaire.
9	L'anémie de la MRC est surtout due à un défaut de production d'érythropoïétine.	**Vrai**	Anémie normocytaire arégénérative ; carence en fer et inflammation y contribuent.
10	L'hyperphosphatémie est la première anomalie des troubles minéraux et osseux de la MRC.	**Faux**	Le FGF23 augmente dès G2-G3 et maintient la phosphorémie normale ; l'hyperphosphatémie apparaît aux stades G4-G5.
11	En hémodialyse, le patient peut boire environ sa diurèse résiduelle plus 500 mL par jour.	**Vrai**	Objectif : prise de poids entre deux séances < 2 à 2,5 kg.
12	En dialyse péritonéale, le dialysat apporte de l'énergie.	**Vrai**	Environ 60 % du glucose est absorbé, soit souvent 250 à 350 kcal/j.
13	Après une greffe rénale réussie, le patient garde les restrictions de la dialyse.	**Faux**	Le greffon fonctionne : alimentation équilibrée, sel modéré, prévention du surpoids, hygiène alimentaire.

N°	Affirmation	V/F	Justification
14	Un patient ayant fait un calcul d'oxalate de calcium doit supprimer les laitages.	**Faux**	Un apport calcique de 800 à 1 000 mg/j diminue l'absorption de l'oxalate ; la suppression augmente l'oxalurie.
15	Pendant une colique néphrétique, il faut faire boire abondamment pour « pousser » le calcul.	**Faux**	L'hyperhydratation augmente la pression dans les cavités et la douleur ; boissons selon la soif.
16	Les AINS sont le traitement de référence de la douleur de la colique néphrétique.	**Vrai**	Ils bloquent les prostaglandines qui augmentent la filtration et la pression du côté bloqué (en l'absence de contre-indication).
17	Un excès de sel augmente la calciurie.	**Vrai**	Le sodium et le calcium sont réabsorbés ensemble dans le tubule ; plus de sodium excrété entraîne plus de calcium.
18	L'alcalinisation des urines est utile pour tous les calculs.	**Faux**	Elle est utile pour l'acide urique et la cystine ; elle favorise les calculs phosphocalciques.
19	La densité urinaire inférieure à 1,012 témoigne d'une dilution suffisante pour prévenir les calculs.	**Vrai**	Repère CLAFU 2022, avec une diurèse > 2 L/j.
20	Dans le syndrome néphrotique, un régime hyperprotidique corrige l'hypoalbuminémie.	**Faux**	Il augmente la protéinurie sans relever l'albuminémie : 0,8 à 1 g/kg/j.
21	Une calcémie totale basse dans le syndrome néphrotique traduit toujours une hypocalcémie vraie.	**Faux**	La baisse de l'albumine diminue le calcium lié ; on calcule la calcémie corrigée.
22	Le poids d'un patient œdémateux reflète bien son état nutritionnel.	**Faux**	Les œdèmes masquent la perte de masse maigre ; on raisonne sur le poids sec.
23	La corticothérapie prolongée augmente le risque de diabète et d'ostéoporose.	**Vrai**	Néoglucogenèse, insulinorésistance ; baisse de l'absorption du calcium et inhibition des ostéoblastes.
24	Les corticoïdes peuvent être arrêtés brutalement quand la protéinurie disparaît.	**Faux**	Risque d'insuffisance surrénale (axe freiné) : décroissance progressive.
25	Une eau bicarbonatée sodique est adaptée à un patient hypertendu ayant une lithiase urique.	**Faux**	Elle alcalinise mais apporte beaucoup de sodium (≈ 4,3 g de sel par litre pour la plus riche) ; le citrate de potassium est préféré, sauf MRC avancée.

34.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR LES PATHOLOGIES RÉNALES

1. Situer le patient : calculer ou lire le **DFG** (CKD-EPI, ou Cockcroft-Gault si on dispose seulement de l'âge, du poids et de la créatininémie), l'**albuminurie**, et en déduire le **stade G et A** ; préciser s'il est dialysé (et par quelle technique), greffé, lithiasique, néphrotique ; noter le poids **sec** et non le poids mesuré si des œdèmes sont présents.

2. Lire le bilan : repérer chaque anomalie (kaliémie, bicarbonates, phosphorémie, calcémie corrigée, hémoglobine, albumine, urée) et la relier à la **fonction rénale perdue** (excrétion, homéostasie, fonction endocrine) ; distinguer ce qui relève de la maladie, des apports et des médicaments.

3. Expliquer un mécanisme : suivre la chaîne **cause → lésion → perte de fonction → signes → complications → conséquences nutritionnelles** ; par exemple, réduction néphronique → hyperfiltration → protéinurie et fibrose → progression → intérêt de 0,8 g/kg/j de protéines et de moins de 2 g de sodium.

4. Calculer : besoins (kcal/kg, g/kg sur le bon poids), conversions (sel ↔ sodium ↔ mmol, potassium mg ↔ mmol, créatinine µmol/L ↔ mg/dL), indices (TRU, prise de poids interdialytique, glucose absorbé en DP, calcémie corrigée, formule de Maroni, natriurèse) ; poser l'opération, garder les unités, arrondir de façon réaliste, vérifier l'ordre de grandeur.

5. Exploiter un document (courbe de DFG, profil d'urée, tableau d'analyse d'un calcul, étiquette, bilan urinaire des 24 heures) : décrire avec des **valeurs lues**, interpréter avec le cours, conclure par rapport à la question.

6. Conclure en diététicien : traduire chaque mécanisme en **conseil concret et chiffré** (portions, techniques de cuisson, choix des eaux, répartition des boissons, prise des chélateurs), en évitant les restrictions inutiles qui mènent à la dénutrition, et en tenant compte du patient (âge, appétit, goûts, budget, organisation).

34.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

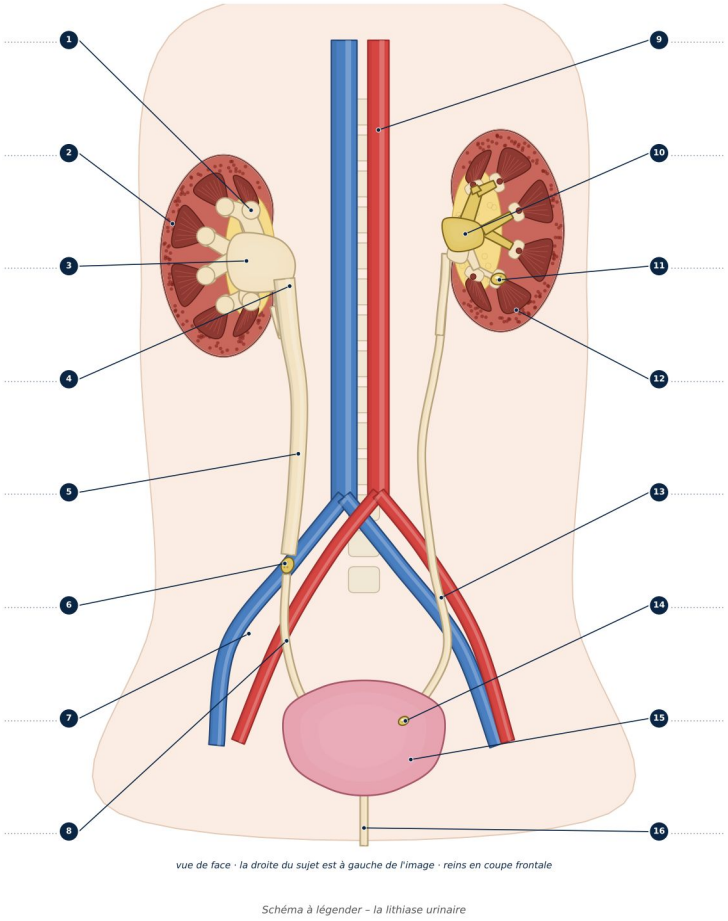


Figure 34.21 – *Schéma à légender – la lithiase urinaire : sites des calculs et retentissement d'un obstacle (16 légendes)*

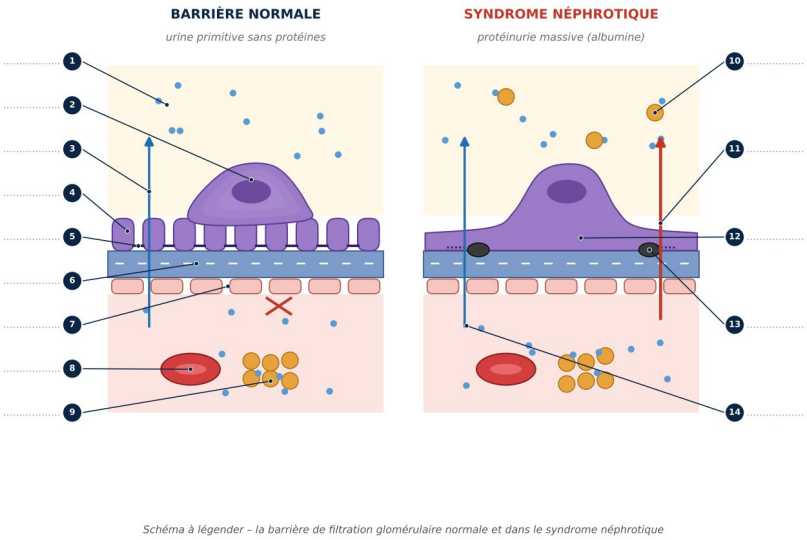


Figure 34.22 – *Schéma à légender – la barrière de filtration glomérulaire normale et dans le syndrome néphrotique (14 légendes)*

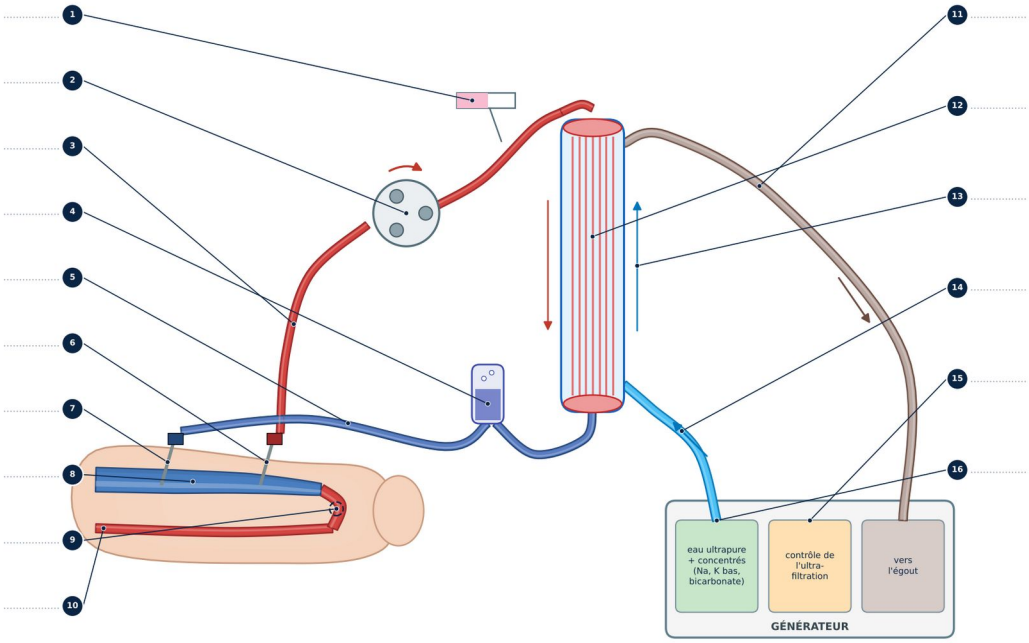


Schéma à légender – le circuit de l'hémodialyse

Figure 34.23 – *Schéma à légender – le circuit de l'hémodialyse (16 légendes)*

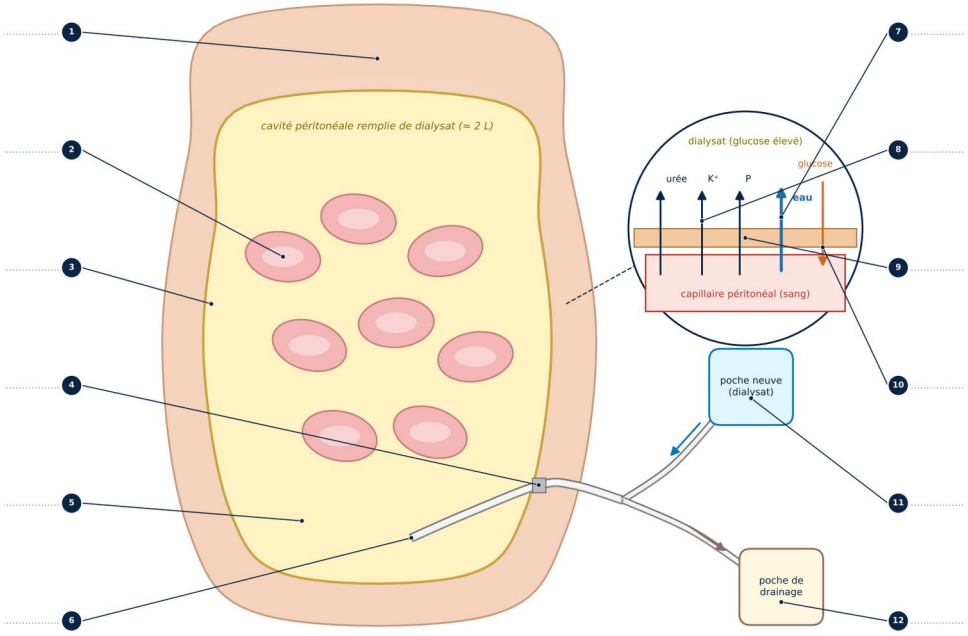


Schéma à légender – la dialyse péritonéale

Figure 34.24 – *Schéma à légender – la dialyse péritonéale (12 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Lithiase urinaire : 1. calices dilatés (papilles aplaties) ; 2. cortex aminci par l'hyperpression ; 3. bassinet distendu (hydronéphrose) ; 4. jonction pyélo-urétérale (1er rétrécissement) ; 5. uretère dilaté en amont de l'obstacle ; 6. calcul bloqué au croisement iliaque (2e rétr.) ; 7. vaisseaux iliaques ; 8. uretère normal en aval ; 9. aorte abdominale ; 10. calcul coralliforme (moule des cavités) ; 11. calcul du calice inférieur (silencieux) ; 12. cortex rénal ; 13. uretère gauche ; 14. calcul à la jonction urétéro-vésicale (3e rétr.) ; 15. vessie ; 16. urètre.

Barrière de filtration glomérulaire : 1. espace urinaire (chambre de Bowman) ; 2. corps cellulaire du podocyte ; 3. eau, ions, glucose, urée filtrés ; 4. pédicelle (prolongement du podocyte) ; 5. diaphragme de fente (néphrine) ; 6. membrane basale (charges négatives) ; 7. endothélium fenêtré ; 8. globule rouge ; 9. albumine retenue ; 10. albumine dans l'urine ; 11. fuite de protéines ; 12. pédicelles effacés (fusion) ; 13. dépôts sous-épithéliaux (GEM) ; 14. lumière du capillaire glomérulaire.

Circuit de l'hémodialyse : 1. héparine (anticoagulation du circuit) ; 2. pompe à sang (300 à 400 mL/min) ; 3. ligne « artérielle » (sang à épurer) ; 4. piège à bulles (sécurité) ; 5. ligne « veineuse » (sang épuré) ; 6. aiguille artérielle (prélèvement) ; 7. aiguille veineuse (restitution) ; 8. veine « artérialisée », dilatée ; 9. anastomose artérioveineuse (fistule) ; 10. artère radiale ; 11. dialysat usé (urée, K, P, eau) ; 12. dialyseur : fibres creuses, membrane ; 13. dialysat à contre-courant (≈ 500 mL/min) ; 14. dialysat neuf ; 15. ultrafiltration programmée (poids sec) ; 16. préparation du dialysat.

Dialyse péritonéale : 1. paroi abdominale ; 2. anse intestinale (péritoine viscéral) ; 3. péritoine pariétal ; 4. manchon et tunnel sous-cutané ; 5. dialysat dans la cavité (stase de 4 à 6 h) ; 6. extrémité du cathéter (cul-de-sac de Douglas) ; 7. ultrafiltration osmotique (eau) ; 8. diffusion des déchets vers le dialysat ; 9. membrane péritonéale ; 10. absorption de glucose (énergie) ; 11. infusion (≈ 2 L) ; 12. drainage (dialysat chargé de déchets).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Représentez le cercle vicieux de la réduction néphronique. Attendus : perte de néphrons (cause initiale) → hyperfiltration des néphrons restants (angiotensine II, constriction de l'artériole efférente, pression capillaire glomérulaire ↑) → lésions des podocytes, protéinurie, inflammation tubulaire, fibrose → nouvelle perte de néphrons ; facteurs aggravants (HTA, diabète, sel, protéines, tabac) ; leviers (pression artérielle, bloqueurs du SRAA, inhibiteurs de SGLT2, sodium < 2 g/j, protéines 0,8 g/kg/j).

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez la cascade des troubles minéraux et osseux de la MRC. Attendus : rétention de phosphate → FGF23 ↑ → excrétion de phosphate par néphron ↑ et calcitriol ↓ → absorption du calcium ↓ → calcémie ↓ → PTH ↑ ; hyperphosphatémie (G4-G5) → PTH ↑, calcifications ; conséquences osseuses et vasculaires ; réponses (phosphore, additifs, chélateurs, vitamine D).

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez les deux principes de la dialyse. Attendus : deux compartiments (sang, dialysat) séparés par une membrane semi-perméable ; diffusion des petites molécules selon le gradient (urée, K, phosphate vers le dialysat ; bicarbonate vers le sang) ; ultrafiltration de l'eau sous l'effet d'une pression (hydrostatique en HD, osmotique en DP) ; cellules et albumine retenues ; contre-courant.

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez la physiopathologie du syndrome néphrotique. Attendus : lésion de la barrière (podocytes) → protéinurie → hypoalbuminémie → pression oncotique ↓ et rétention de sodium → œdèmes ; synthèse hépatique des lipoprotéines ↑ → hyperlipidémie ; perte d'antithrombine → thromboses ; perte d'IgG → infections ; mesures en regard de chaque conséquence.

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Tracez l'évolution de l'urée sanguine et du poids d'un patient hémodialysé sur une semaine. Attendus : axes légendés (temps en jours, urée en mmol/L, poids en kg) ; profil en dents de scie, baisse d'environ 70 % pendant chaque séance de 4 h, valeurs les plus hautes après l'intervalle long du week-end ; poids qui revient au poids sec en fin de séance.

34.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un patient a un DFG estimé de 38 mL/min/1,73 m² et un rapport albumine/créatinine urinaire de 25 mg/mmol, confirmés à trois mois d'intervalle. Classez sa MRC et indiquez le niveau de risque.

CORRIGÉ

DFG 30 à 44 : **G3b** ; albuminurie 3 à 30 mg/mmol : **A2**. Stade **G3b A2** : risque **très élevé** (case rouge du tableau KDIGO), suivi au moins trois fois par an et avis néphrologique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Calculez la clairance de Cockcroft-Gault d'une femme de 80 ans, 55 kg, créatininémie 110 µmol/L. Commentez.

CORRIGÉ

(140 − 80) × 55 × 1,04 / 110 = 3 432 / 110 ≈ **31,2 mL/min**. La créatininémie est « normale » selon les valeurs de référence, mais la clairance est proche de 30 : chez une femme âgée de faible masse musculaire, la créatinine **masque** une MRC avancée ; les doses de médicaments doivent être adaptées.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Un plat cuisiné de 350 g contient 520 mg de sodium pour 100 g. Calculez la quantité de sel qu'il apporte et comparez-la à l'objectif journalier d'un patient en MRC.

CORRIGÉ

Sodium : 520 × 3,5 = **1 820 mg** ; sel : 1 820 / 393 ≈ **4,6 g**. L'objectif KDIGO 2024 étant de moins de 2 g de sodium (≈ 5 g de sel) par jour, ce seul plat en apporte plus de **90 %** : à éviter ou à réserver exceptionnellement.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. M. P., 82 kg, poids stable, MRC G4 non dialysée, sans dénutrition. Calculez son apport protéique conseillé selon KDIGO 2024, puis selon un régime pauvre en protéines de la KDOQI 2020 (0,6 g/kg/j), et ses besoins énergétiques à 30 kcal/kg/j.

CORRIGÉ

KDIGO 2024 : 0,8 × 82 ≈ **66 g/j** ; régime pauvre en protéines : 0,6 × 82 ≈ **49 g/j** (patient stable, motivé, suivi) ; énergie : 30 × 82 = **2 460 kcal/j**, indispensable pour que les protéines servent à l'entretien des tissus et non à l'énergie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un patient de 70 kg en MRC G3b a une urée urinaire des 24 heures de 380 mmol. Estimez son apport protéique (formule de Maroni) et comparez-le à la recommandation.

CORRIGÉ

Apport ≈ 6,25 × (380 × 0,028 + 0,031 × 70) = 6,25 × (10,64 + 2,17) = 6,25 × 12,81 ≈ **80 g/j**, soit 80 / 70 ≈ **1,14 g/kg/j**. C'est au-dessus de 0,8 g/kg/j (56 g) : il faut réduire d'environ 24 g par jour, par exemple en diminuant la portion de viande du soir et les fromages.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Avant une séance d'hémodialyse, l'urée est de 30 mmol/L ; après la séance, 9,6 mmol/L. Calculez le TRU et concluez.

CORRIGÉ

TRU = (30 − 9,6) / 30 × 100 = 20,4 / 30 × 100 = **68 %** ≥ 65 % : dose de dialyse **suffisante** pour cette séance.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Mme N., poids sec 62 kg, pèse 64,8 kg avant la séance du lundi. Calculez sa prise de poids interdialytique et concluez ; quelle quantité de boissons lui conseiller si sa diurèse résiduelle est de 300 mL/j ?

CORRIGÉ

Prise de poids : 64,8 − 62 = **2,8 kg**, soit 2,8 / 62 × 100 ≈ **4,5 %** : au-dessus de l'objectif (< 4 %, < 2 à 2,5 kg) : risque d'œdème pulmonaire, d'hypertension, de crampes et de chute de pression pendant la séance. Boissons conseillées : 300 + 500 = **800 mL/j**, en comptant les potages, laitages et fruits riches en eau, et en limitant le sel qui donne soif.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un patient en DPCA réalise deux échanges de 2 L à 1,36 % et deux échanges de 2 L à 2,27 % de glucose. Calculez le glucose instillé, le glucose absorbé (60 %) et l'énergie apportée.

CORRIGÉ

Glucose instillé : 2 × 2 × 13,6 = 54,4 g ; 2 × 2 × 22,7 = 90,8 g ; total **145,2 g**. Absorbé : 145,2 × 0,6 ≈ **87,1 g**. Énergie : 87,1 × 4 ≈ **348 kcal/j**, à déduire des apports alimentaires pour éviter la prise de poids et l'hypertriglycéridémie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un adulte atteint de syndrome néphrotique a une calcémie de 1,98 mmol/L et une albuminémie de 22 g/L. Calculez la calcémie corrigée et interprétez.

CORRIGÉ

Calcémie corrigée = 1,98 + 0,02 × (40 − 22) = 1,98 + 0,36 = **2,34 mmol/L** : **normale** (2,20 à 2,60) ; la baisse de la calcémie totale est due à l'hypoalbuminémie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un patient lithiasique de 70 kg a une natriurèse des 24 heures de 136 mmol et une calciurie de 9,5 mmol/24 h. Estimez sa consommation de sel et interprétez la calciurie.

CORRIGÉ

Sel : 136 / 17 = **8 g/j** : à la limite haute de la recommandation CLAFU (≤ 8 g). Seuil d'hypercalciurie : 0,1 × 70 = 7 mmol/j ; 9,5 > 7 : **hypercalciurie**. Réduire le sel (pour diminuer la calciurie) et vérifier l'apport en protéines animales ; garder un apport calcique normal.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un enfant de 4 ans a une surface corporelle de 0,70 m^2. Calculez la dose quotidienne de prednisone de la phase d'attaque (60 mg/m^2/j) et expliquez pourquoi le diététicien doit connaître cette dose.

CORRIGÉ

60 × 0,70 = **42 mg/j**. La dose (forte) et la durée (plusieurs mois) prédisent l'importance des effets métaboliques : appétit, prise de poids, rétention sodée, hyperglycémie, risque osseux ; elles justifient la réduction du sel, le contrôle des sucres et des graisses et l'apport en calcium et vitamine D.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une prescription limite le potassium à 2,5 g/j. Exprimez cette limite en mmol, puis calculez la part de cet apport représentée par 200 g de pommes de terre vapeur (400 mg/100 g).

CORRIGÉ

2 500 / 39,1 ≈ **64 mmol/j**. Pommes de terre vapeur : 2 × 400 = **800 mg**, soit 800 / 2 500 = **32 %** de l'apport autorisé ; cuites épluchées et coupées à grande eau (– 30 à 50 %), elles n'en apporteraient plus que 400 à 560 mg.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Une portion de 20 g de fromage fondu apporte 3 g de protéines et 170 mg de phosphore ; un blanc d'œuf de 33 g apporte 3,6 g de protéines et 5 mg de phosphore. Calculez le rapport phosphore/protéines de chaque aliment et concluez pour un patient hémodialysé hyperphosphatémique.

CORRIGÉ

Fromage fondu : 170 / 3 ≈ **57 mg/g** ; blanc d'œuf : 5 / 3,6 ≈ **1,4 mg/g**. Le fromage fondu (phosphates ajoutés, absorbés à ≈ 90 %) apporte beaucoup de phosphore pour peu de protéines : à éviter ; le blanc d'œuf est une excellente source de protéines pauvre en phosphore, utile pour atteindre 1,0 à 1,2 g/kg/j sans aggraver l'hyperphosphatémie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Un patient ayant une lithiase oxalocalcique consomme chaque jour un yaourt (125 g, 150 mg de calcium), 30 g d'emmental (300 mg), un bol de 250 mL de lait (300 mg) ; le reste de son alimentation apporte environ 250 mg de calcium. Calculez son apport calcique et concluez.

CORRIGÉ

150 + 300 + 300 + 250 = **1 000 mg/j** : apport **conforme** à la recommandation CLAFU (800 à 1 000 mg/j) ; il ne faut pas le réduire, mais le **répartir** sur les repas pour fixer l'oxalate alimentaire.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 15. Le DFG d'un patient est passé de 52 à 40 mL/min/1,73 m² en deux ans. Calculez la pente annuelle et interprétez.

CORRIGÉ

(52 − 40) / 2 = **6 mL/min/1,73 m² par an** : déclin **rapide** (> 5 par an), six fois plus rapide que le vieillissement normal (≈ 1 par an) ; il faut rechercher une cause d'aggravation (pression artérielle, diabète, protéinurie, médicaments, obstacle) et renforcer la néphroprotection.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 16. La natriurèse des 24 heures d'un patient est de 120 mmol. Exprimez-la en grammes de sodium et en grammes de sel.

CORRIGÉ

Sodium : 120 × 23 = 2 760 mg ≈ **2,8 g** ; sel : 120 / 17 ≈ **7,1 g** (1 g de sel = 17 mmol de sodium).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 17. Un patient lithiasique boit 1,5 L par jour ; sa diurèse est de 1,0 L avec une densité urinaire de 1,022. Que concluez-vous et quelle quantité de boissons lui conseiller, si l'on admet que la diurèse augmente d'environ autant que les boissons ?

CORRIGÉ

Diurèse 1,0 L < 2 L et densité 1,022 > 1,012 : urine **trop concentrée**. Pour atteindre une diurèse > 2 L, il faut boire **au moins 1 L de plus**, soit environ **2,5 L/j**, davantage en période chaude ou d'effort physique, avec des boissons réparties sur 24 heures.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 18. Un enfant de 21,6 kg a un poids habituel de 19,2 kg ; quinze jours après le début de la prednisone, il pèse 19,3 kg, puis 21,0 kg trois mois plus tard, sans œdème. Interprétez ces deux variations.

CORRIGÉ

Première variation : 21,6 − 19,3 = **2,3 kg** perdus en deux semaines : **fonte des œdèmes** lors de la rémission (perte d'eau, non de tissus). Seconde variation : 21,0 − 19,3 = **1,7 kg** gagnés en trois mois, soit 1,7 / 19,3 × 100 ≈ **8,8 %**, sans œdème : **prise de masse grasse** liée aux corticoïdes (appétit) ; elle justifie le contrôle des apports énergétiques et du grignotage, en tenant compte de la croissance.

34.11.3 QCM

Q1. Une MRC est définie par une anomalie persistant depuis au moins :

A. 1 semaine B. 1 mois C. 3 mois D. 1 an

Q2. Un DFG de 35 mL/min/1,73 m² correspond au stade :

A. G2 B. G3a C. G3b D. G4

Q3. L'équation recommandée par la HAS pour estimer le DFG chez l'adulte est :

A. Cockcroft-Gault B. MDRD C. CKD-EPI D. Schwartz

Q4. Les deux premières causes de MRC terminale en France sont :

A. polykystose et pyélonéphrite B. hypertension (vasculaire) et diabète C. glomérulonéphrites et lithiase D. médicaments et infections

Q5. L'hyperfiltration des néphrons restants est due principalement à :

A. une dilatation de l'artériole efférente B. une constriction de l'artériole efférente par l'angiotensine II C. une baisse de la pression artérielle D. une hypoalbuminémie

Q6. KDIGO 2024 recommande, chez l'adulte en MRC G3 à G5 non dialysé, un apport protéique de :

A. 0,3 g/kg/j B. 0,8 g/kg/j C. 1,2 g/kg/j D. 1,5 g/kg/j

Q7. L'objectif de sodium dans la MRC (KDIGO 2024) est :

A. < 2 g de sodium par jour B. < 2 g de sel par jour C. < 10 g de sel par jour D. aucune limite

Q8. La première anomalie des troubles minéraux et osseux de la MRC est :

A. l'hyperphosphatémie B. l'augmentation du FGF23 C. l'hypercalcémie D. la baisse de la PTH

Q9. Le phosphore le mieux absorbé est celui :

A. des légumineuses B. des céréales complètes C. des additifs phosphatés D. des oléagineux

Q10. L'anémie de la MRC est principalement due à :

A. une carence en vitamine B12 B. un défaut de production d'érythropoïétine C. une hémolyse D. une carence en folates

Q11. Une hyperkaliémie devient dangereuse au-delà de :

A. 4,0 mmol/L B. 5,0 mmol/L C. 6,0 mmol/L D. 8,0 mmol/L

Q12. Un sel de régime au chlorure de potassium chez l'insuffisant rénal :

A. est recommandé B. est contre-indiqué C. est indifférent D. corrige l'acidose

Q13. En hémodialyse, le rythme habituel est :

A. 1 séance de 12 h par semaine B. 3 séances de 4 h par semaine C. 1 séance quotidienne de 1 h D. 2 séances de 2 h par mois

Q14. Un TRU satisfaisant est :

A. ≥ 25 % B. ≥ 45 % C. ≥ 65 % D. 100 %

Q15. Le besoin protéique du patient hémodialysé est de :

A. 0,6 g/kg/j B. 0,8 g/kg/j C. 1,0 à 1,2 g/kg/j D. 2 g/kg/j

Q16. En hémodialyse, les boissons conseillées correspondent environ à :

A. 1,5 L/j pour tous B. la diurèse résiduelle + 500 mL C. la diurèse résiduelle – 500 mL D. aucune limite

Q17. En dialyse péritonéale, la proportion de glucose du dialysat absorbée est d'environ :

A. 10 % B. 30 % C. 60 % D. 100 %

Q18. Le meilleur traitement de suppléance, quand il est possible, est :

A. l'hémodialyse en centre B. la dialyse péritonéale C. la transplantation rénale D. le traitement conservateur

Q19. Le calcul urinaire le plus fréquent est composé :

A. d'acide urique B. de cystine C. d'oxalate de calcium D. de struvite

Q20. Un calcul de struvite est lié à :

A. une hypercalciurie B. une infection par un germe uréasique C. une cystinurie D. une hyperoxalurie

Q21. Chez un patient ayant une lithiase oxalocalcique, l'apport calcique conseillé est de :

A. 0 mg/j B. 300 mg/j C. 800 à 1 000 mg/j D. 2 000 mg/j

Q22. La diurèse visée pour prévenir les récidives de lithiase (CLAFU 2022) est :

A. > 0,5 L/j B. > 1 L/j C. > 2 L/j D. > 5 L/j

Q23. Pendant une colique néphrétique simple :

A. on fait boire 3 L en une heure B. on donne des AINS et on ne force pas les boissons C. on supprime tout apport liquide pendant 48 h D. on alcalinise les urines

Q24. La lithiase urique est traitée par :

A. l'acidification des urines B. l'alcalinisation des urines (pH 6,5 à 7) C. la suppression du calcium D. un régime hyperprotidique

Q25. Le syndrome néphrotique de l'adulte associe :

A. protéinurie > 3 g/24 h et albuminémie < 30 g/L B. hématurie et hypertension seulement C. protéinurie < 0,5 g/24 h D. hyperalbuminémie

Q26. Chez l'enfant, la cause la plus fréquente de syndrome néphrotique est :

A. la glomérulonéphrite extramembraneuse B. le syndrome néphrotique idiopathique à lésions glomérulaires minimes C. l'amylose D. le diabète

Q27. Le risque de thrombose dans le syndrome néphrotique s'explique en partie par :

A. la perte urinaire d'antithrombine B. l'hypocholestérolémie C. l'hyperalbuminémie D. la perte de plaquettes

Q28. L'apport protéique conseillé à l'adulte atteint de syndrome néphrotique est :

A. 0,3 g/kg/j B. 0,8 à 1 g/kg/j C. 1,5 à 2 g/kg/j D. 3 g/kg/j

Q29. La corticothérapie prolongée provoque :

A. une fuite de sodium B. une hyperkaliémie C. une rétention de sodium et une fuite de potassium D. une hypoglycémie

Q30. Pour limiter le risque osseux sous corticoïdes, on conseille :

A. de supprimer les laitages B. un apport calcique suffisant et de la vitamine D C. un régime sans sel strict à vie D. l'arrêt de toute activité physique

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**C** – 3 mois	Q11	**C** – 6,0 mmol/L	Q21	**C** – 800 à 1 000 mg/j
Q2	**C** – G3b	Q12	**B** – est contre-indiqué	Q22	**C** – > 2 L/j
Q3	**C** – CKD-EPI	Q13	**B** – 3 séances de 4 h par semaine	Q23	**B** – on donne des AINS et on ne force pas les boissons
Q4	**B** – hypertension (vasculaire) et diabète	Q14	**C** – ≥ 65 %	Q24	**B** – l'alcalinisation des urines (pH 6,5 à 7)
Q5	**B** – une constriction de l'artériole efférente par l'angiotensine II	Q15	**C** – 1,0 à 1,2 g/kg/j	Q25	**A** – protéinurie > 3 g/24 h et albuminémie < 30 g/L
Q6	**B** – 0,8 g/kg/j	Q16	**B** – la diurèse résiduelle + 500 mL	Q26	**B** – le syndrome néphrotique idiopathique à lésions glomérulaires minimes
Q7	**A** – < 2 g de sodium par jour	Q17	**C** – 60 %	Q27	**A** – la perte urinaire d'antithrombine
Q8	**B** – l'augmentation du FGF23	Q18	**C** – la transplantation rénale	Q28	**B** – 0,8 à 1 g/kg/j
Q9	**C** – des additifs phosphatés	Q19	**C** – d'oxalate de calcium	Q29	**C** – une rétention de sodium et une fuite de potassium
Q10	**B** – un défaut de production d'érythropoïétine	Q20	**B** – une infection par un germe uréasique	Q30	**B** – un apport calcique suffisant et de la vitamine D

34.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi la créatininémie reste-t-elle longtemps normale au début d'une maladie rénale chronique ?

> CORRIGÉ
>
> Les néphrons restants **compensent** la perte des autres par l'**hyperfiltration** : le DFG global baisse peu au début. De plus, la relation entre créatininémie et DFG est **hyperbolique** : quand le DFG passe de 120 à 60, la créatininémie ne fait que doubler et peut rester dans les valeurs de référence, surtout chez un sujet à faible masse musculaire (femme, personne âgée, dénutri). C'est pourquoi on estime le DFG par une équation et on recherche l'**albuminurie**, marqueur plus précoce.

Question 2. Pourquoi limiter l'apport protéique à 0,8 g/kg/j chez le patient en MRC non dialysé, mais l'augmenter à 1,0 à 1,2 g/kg/j après le début de la dialyse ?

CORRIGÉ

Avant la dialyse, l'excès de protéines **augmente l'hyperfiltration** (vasodilatation de l'artériole afférente), la production d'urée, de phosphore et d'acides : le limiter ralentit la progression et retarde les symptômes urémiques. En dialyse, la fonction rénale résiduelle n'est plus à protéger au même titre, et la séance entraîne des **pertes d'acides aminés** (et de protéines en DP), un **catabolisme** (inflammation, acidose) : le risque principal devient la **dénutrition**, associée à la mortalité ; les besoins augmentent.

Question 3. Pourquoi la dénutrition est-elle si fréquente chez le patient dialysé ?

CORRIGÉ

Elle cumule des causes : **apports insuffisants** (anorexie urémique, goût altéré, régimes trop restrictifs, dépression, isolement, jours de séance), **pertes** (acides aminés, protéines en DP, saignements), **catabolisme** (inflammation chronique, acidose, résistance à l'insuline et aux hormones anaboliques), **sédentarité**. Elle est souvent **masquée** par l'eau (œdèmes) ou par l'obésité. On la dépiste sur le poids sec, l'appétit, l'albumine (en tenant compte de l'inflammation), la force musculaire, et on la combat par un apport protéique et énergétique suffisant, des compléments oraux et l'activité physique.

Question 4. Pourquoi le diététicien s'intéresse-t-il davantage aux additifs qu'aux légumineuses pour limiter le phosphore ?

CORRIGÉ

Le phosphore des **additifs** est inorganique et absorbé à près de **90 %**, alors que celui des légumineuses est surtout sous forme de **phytates** et n'est absorbé qu'à 20 à 40 % ; de plus, les produits riches en additifs (charcuteries industrielles, fromages fondus, sodas) n'apportent pas ou peu de nutriments utiles, alors que les légumineuses apportent protéines, fibres et fer et réduisent l'acidose. Supprimer les additifs fait baisser la phosphorémie sans appauvrir l'alimentation.

Question 5. Pourquoi un régime pauvre en calcium aggrave-t-il le risque de calcul d'oxalate de calcium ?

CORRIGÉ

Dans l'intestin, le calcium alimentaire se lie à l'oxalate pour former de l'oxalate de calcium **insoluble**, éliminé dans les selles. Si l'apport calcique est faible, l'oxalate reste **libre** et est **absorbé** : l'oxalurie augmente, et comme l'oxalate pèse plus que le calcium dans la sursaturation, le risque de calcul augmente. De plus, le manque de calcium fragilise l'os. On conseille donc un apport de **800 à 1 000 mg/j**, réparti sur les repas.

Question 6. Pourquoi l'excès de sel est-il néfaste à la fois dans la MRC et dans la lithiase calcique ?

CORRIGÉ

Dans la MRC, le sodium retenu augmente le volume extracellulaire et la **pression artérielle**, donc la pression glomérulaire et la protéinurie ; il diminue l'efficacité des bloqueurs du système rénine-angiotensine et donne soif (prise de poids interdialytique). Dans la lithiase, la réabsorption du calcium dans le tubule est liée à celle du sodium : un excès de sodium excrété entraîne une **calciurie** plus forte et diminue le citrate urinaire. Les objectifs diffèrent (< 2 g de sodium dans la MRC, ≤ 8 g de sel dans la lithiase), mais le message est le même : réduire les aliments transformés salés.

Question 7. Pourquoi un patient atteint de syndrome néphrotique peut-il être dénutri alors que son poids augmente ?

CORRIGÉ

Les **œdèmes** (parfois plusieurs kilos, voire une anasarque) ajoutent de l'eau qui masque la perte de masse maigre ; l'albuminémie basse est due à la fuite urinaire et ne reflète plus l'état nutritionnel. Le patient perd des protéines (urine), des oligoéléments et des vitamines liées aux protéines, et son appétit peut être diminué. On évalue l'état nutritionnel sur le **poids sec** (ou le poids habituel avant la maladie), les apports, la force musculaire, et on surveille le poids après la fonte des œdèmes.

Question 8. Pourquoi le rein greffé n'efface-t-il pas tous les problèmes nutritionnels ?

CORRIGÉ

La greffe rétablit les fonctions rénales et supprime la plupart des restrictions, mais le patient prend des **immunosuppresseurs** au long cours : les **corticoïdes** et les inhibiteurs de la calcineurine favorisent la **prise de poids** (appétit retrouvé, levée des restrictions), le **diabète post-transplantation**, l'hypertension, les dyslipidémies et l'**ostéoporose** ; l'immunosuppression impose des **règles d'hygiène** alimentaire (listériose, toxoplasmose) ; certains aliments interagissent avec les médicaments (**pamplemousse**, millepertuis). Le greffon a lui-même une fonction souvent proche d'une MRC G2-G3 qu'il faut protéger (sel, pression artérielle, pas d'excès de protéines).

Question 9. Pourquoi l'hyperkaliémie est-elle particulièrement redoutée le lundi matin chez le patient hémodialysé ?

CORRIGÉ

Le lundi suit l'**intervalle long** du week-end (environ 68 heures sans dialyse au lieu de 44) : le potassium apporté par l'alimentation et libéré par les cellules s'accumule plus longtemps, sans excrétion rénale suffisante. Les repas de fête ou les écarts du week-end (fruits secs, chocolat, frites) s'ajoutent. La kaliémie, comme l'urée et le poids, atteint ses valeurs **les plus hautes** avant la séance du lundi, d'où une vigilance accrue en fin de semaine.

Question 10. Pourquoi l'association d'un AINS, d'un diurétique et d'un bloqueur du système rénine-angiotensine est-elle dangereuse chez une personne âgée en période de canicule ?

CORRIGÉ

La déshydratation diminue la perfusion rénale ; le rein maintient alors son DFG en **dilatant l'artériole afférente** (prostaglandines) et en **contractant l'artériole efférente** (angiotensine II). L'AINS bloque la première adaptation, le bloqueur du SRAA la seconde, et le diurétique aggrave la déshydratation : la pression dans le glomérule s'effondre et une **insuffisance rénale aiguë fonctionnelle** survient, souvent avec une hyperkaliémie. La prévention associe hydratation, adaptation des traitements par le médecin et pas d'automédication par AINS.

Question 11. Pourquoi l'albuminémie est-elle un marqueur imparfait de l'état nutritionnel chez le patient en MRC ?

CORRIGÉ

L'albuminémie baisse avec la **dénutrition**, mais aussi avec l'**inflammation** (la synthèse hépatique est réorientée vers les protéines de l'inflammation), la **surcharge hydrique** (dilution), les **pertes** urinaires (protéinurie) ou péritonéales (DP). Une albumine basse est un puissant facteur de mauvais pronostic, mais elle doit être interprétée avec la CRP, le poids sec, l'évolution du poids, les apports et la force musculaire, et non seule.

Question 12. Pourquoi les patients diabétiques et obèses font-ils plus souvent des calculs d'acide urique ?

CORRIGÉ

L'**insulinorésistance** diminue la production rénale d'**ammoniac** (ammoniogenèse) : les ions H+ sont excrétés sous forme acide titrable et l'urine devient **très acide** (pH souvent < 5,5). À ce pH, l'acide urique est surtout sous forme non dissociée, **très peu soluble**, et précipite même si l'uricurie est normale. La perte de poids, la réduction des protéines animales et l'**alcalinisation** des urines (pH 6,5 à 7) corrigent ce mécanisme.

34.11.5 Étude de cas – M. D., 68 ans, de la MRC à l'hémodialyse

ÉTUDE DE CAS

M. D., 68 ans, 1,75 m, **84 kg**, ancien artisan, diabétique de type 2 depuis 20 ans et hypertendu, est adressé en consultation diététique par son néphrologue. **Bilan** (confirmé à trois mois) : créatininémie 230 µmol/L, **DFG estimé 24 mL/min/1,73 m²**, rapport albumine/créatinine urinaire **120 mg/mmol**, kaliémie **5,6 mmol/L**, bicarbonates **19 mmol/L**, phosphorémie **1,6 mmol/L**, calcémie 2,25 mmol/L, PTH élevée, hémoglobine **10,4 g/dL**, albuminémie 37 g/L, HbA1c 7,4 %. **Urines des 24 heures** : urée **400 mmol**, natriurèse **190 mmol**. Il mange de la viande ou de la charcuterie à chaque repas, du fromage deux fois par jour, boit un litre de jus d'orange par jour « pour les vitamines », et sale beaucoup. **Deux ans plus tard**, il commence l'hémodialyse (3 séances de 4 h) ; son poids sec est de **78 kg**, sa diurèse résiduelle de **400 mL/j**, et il arrive le lundi avec **3,4 kg** de plus que son poids sec.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez la MRC de M. D. et nommez ses deux causes probables.

2. Expliquez chacune des anomalies biologiques (kaliémie, bicarbonates, phosphorémie et PTH, hémoglobine).

3. Calculez son IMC, son apport protéique (formule de Maroni), sa consommation de sel, et comparez-les aux recommandations.

4. Proposez les principales modifications de son alimentation avant la dialyse, en justifiant chacune.

5. Après le passage en hémodialyse, calculez ses nouveaux besoins protéiques, sa ration de boissons et sa prise de poids interdialytique ; concluez.

CORRIGÉ

1. DFG 15 à 29 : **G4** ; albuminurie > 30 mg/mmol : **A3** ; risque très élevé de progression vers la dialyse. Causes probables : **néphropathie diabétique** et **néphroangiosclérose hypertensive**, les deux premières causes de MRC terminale en France.

2. Kaliémie 5,6 : excrétion rénale du potassium diminuée, aggravée par l'**acidose** (sortie du potassium des cellules), les apports (jus d'orange) et probablement les médicaments bloqueurs du système rénine-angiotensine. **Bicarbonates 19** : **acidose métabolique** par défaut d'excrétion des ions H+ (ammoniogenèse insuffisante), aggravée par l'excès de protéines animales. **Phosphorémie 1,6 et PTH élevée** : rétention de phosphate au stade G4, déficit en calcitriol (FGF23 élevé, masse rénale réduite) : **hyperparathyroïdie secondaire**. **Hb 10,4** : **anémie** de la MRC par défaut de production d'**érythropoïétine** (à compléter par un bilan martial).

3. IMC = 84 / $1{,}75^2$ = 84 / 3,0625 ≈ **27,4 kg/m²** (surpoids). Protéines ≈ 6,25 × (400 × 0,028 + 0,031 × 84) = 6,25 × (11,2 + 2,60) = 6,25 × 13,80 ≈ **86 g/j**, soit 86 / 84 ≈ **1,03 g/kg/j**, au-dessus de 0,8 g/kg/j (≈ 67 g) ; chez le diabétique, KDOQI 2020 propose 0,6 à 0,8 g/kg/j. Sel ≈ 190 / 17 ≈ **11,2 g/j**, plus du double de l'objectif (< 2 g de sodium ≈ 5 g de sel).

4. Protéines ≈ 0,8 g/kg/j (≈ 67 g) : une portion modérée de viande ou de poisson par jour, un laitage, le reste en protéines végétales, sans charcuterie quotidienne ; **énergie** suffisante (25 à 35 kcal/kg/j, en tenant compte du surpoids et du diabète) ; **sel** : supprimer la salière à table, la charcuterie, les fromages salés et les plats industriels, objectif ≈ 5 g ; **potassium** : remplacer le jus d'orange (riche en potassium et en sucres) par de l'eau, cuire les légumes et les pommes de terre à grande eau, pas de sels de régime ; **phosphore** : éviter les additifs (charcuteries, fromages fondus) ; **diabète** : répartir les glucides, éviter les boissons sucrées ; corriger l'**acidose** par davantage de végétaux si la kaliémie le permet et par le bicarbonate prescrit.

5. Protéines : 1,0 à 1,2 × 78 = **78 à 94 g/j** (le besoin **augmente** : pertes d'acides aminés, catabolisme). Boissons : 400 + 500 = **900 mL/j**, aliments liquides compris. Prise de poids : 3,4 / 78 × 100 ≈ **4,4 %** (> 4 % et > 2,5 kg) : **excessive** ; elle expose à l'hypertension, à l'œdème pulmonaire et aux malaises pendant la séance. Conseils : réduire le sel (qui donne soif), répartir les boissons dans de petits verres, sucer un glaçon ou un quartier de pomme bien froid, surveiller la glycémie (l'hyperglycémie donne soif).

34.11.6 Étude de cas – Mme F., 41 ans, lithiase oxalocalcique et maladie de Crohn

ÉTUDE DE CAS

Mme F., 41 ans, 1,65 m, **54 kg** (poids habituel 58 kg il y a six mois), a une **maladie de Crohn** iléale, opérée il y a trois ans (**résection de 40 cm d'iléon terminal**). Elle a quatre selles molles par jour. Elle consulte après sa **deuxième colique néphrétique** en un an ; l'analyse du calcul expulsé montre de la **whewellite** (oxalate de calcium monohydraté). **Bilan urinaire des 24 heures** : volume **1,1 L**, oxalurie **0,85 mmol** (normale < 0,5), calciurie 2,5 mmol, citraturie **0,9 mmol** (souhaitée > 1,7 mmol), magnésurie basse, pH 5,4. Elle évite les laitages « parce qu'ils lui donnent la diarrhée », boit peu au travail pour ne pas devoir quitter son poste, mange beaucoup d'épinards et de chocolat noir.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids ; Mme F. est-elle dénutrie selon la HAS (2019) ?

2. Expliquez pourquoi la résection iléale augmente l'oxalurie.

3. Expliquez les autres facteurs lithogènes de son bilan urinaire.

4. Calculez la concentration urinaire d'oxalate actuelle et celle qu'on obtiendrait avec une diurèse de 2,2 L ; commentez.

5. Proposez une prise en charge diététique complète.

CORRIGÉ

1. IMC = 54 / 1,65² = 54 / 2,7225 ≈ **19,8 kg/m²** (≥ 18,5). Perte : (58 − 54) / 58 × 100 ≈ **6,9 %** en six mois (< 10 %). Aucun critère phénotypique n'est atteint : elle **n'est pas dénutrie** selon la HAS 2019, mais elle est **à risque** (maladie inflammatoire chronique, diarrhée, éviction alimentaire) : surveillance du poids, des apports et de la masse musculaire.

2. L'iléon terminal réabsorbe les **sels biliaires** ; après la résection, ils manquent pour digérer les graisses : les **acides gras** non absorbés forment avec le **calcium** des savons insolubles. Le calcium n'est plus disponible pour précipiter l'**oxalate** alimentaire, qui reste soluble et est **absorbé dans le côlon**, dont la perméabilité est augmentée par les sels biliaires non réabsorbés : c'est l'**hyperoxalurie entérique**.

3. Faible volume urinaire (1,1 L) : urine concentrée, par pertes digestives d'eau et par manque de boissons au travail ; **hypocitraturie** (0,9 mmol) : les diarrhées font perdre des bicarbonates, l'acidose qui en résulte augmente la réabsorption tubulaire du citrate ; **hypomagnésurie** : malabsorption du magnésium ; **pH acide** (5,4) ; **apport élevé d'oxalate** (épinards, chocolat) et **faible apport de calcium** (éviction des laitages).

4. Concentration actuelle : 0,85 / 1,1 ≈ **0,77 mmol/L** ; avec 2,2 L : 0,85 / 2,2 ≈ **0,39 mmol/L**, soit **deux fois moins**. Le calcium étant lui aussi dilué, le produit [Ca] × [oxalate] est divisé par **quatre** : la dilution est le levier le plus puissant et le plus simple.

5. Boissons abondantes pour une diurèse > 2 L, voire 2,5 L compte tenu des pertes digestives, réparties sur 24 heures (bouteille au poste de travail, aménagement des pauses, un verre au coucher) ; eaux peu minéralisées ou eau du robinet ; **calcium** à **chaque repas** (800 à 1 000 mg/j) sous une forme tolérée : laitages fermentés, fromages à pâte pressée (pauvres en lactose), eau calcique au repas, ou sel de calcium prescrit pris au repas pour fixer l'oxalate ; **réduire l'oxalate** (épinards, rhubarbe, oseille, blettes, cacao, chocolat noir, thé noir concentré, fruits à coque en grande quantité) ; **limiter les graisses** à longues chaînes (moins de savons calciques), avec éventuellement des triglycérides à chaîne moyenne pour l'énergie ; **sel** ≤ 8 g/j et protéines ≈ 1 g/kg/j ; **citrate de potassium** et magnésium sur prescription ; maintien d'un apport énergétique suffisant ; coordination avec le gastro-entérologue pour contrôler la diarrhée (chélateurs des sels biliaires).

34.11.7 Étude de cas – Hugo, 4 ans, un syndrome néphrotique corticodépendant

ÉTUDE DE CAS

Hugo, 4 ans, 1,03 m, **17 kg** (surface corporelle 0,70 m²), a un **syndrome néphrotique idiopathique corticosensible** diagnostiqué il y a un an. Il fait sa **troisième rechute** pendant la décroissance de la prednisone : le néphrologue parle de **corticodépendance** et reprend la prednisone à **60 mg/m²/j**, en ajoutant un traitement d'épargne cortisonique. À l'admission, il a des œdèmes des paupières et des chevilles, pèse **18,6 kg**, sa protéinurie/créatininurie est de **620 mg/mmol** et son albuminémie de **16 g/L**. Ses parents, inquiets, veulent lui donner « beaucoup de viande pour remplacer les protéines perdues ». Quatre mois plus tard, Hugo pèse **19,5 kg** pour **1,05 m** ; il réclame à manger toute la journée et grignote des biscuits au goûter et devant les dessins animés.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez le diagnostic de rechute et calculez la part du poids due aux œdèmes à l'admission.

2. Calculez la dose quotidienne de prednisone et expliquez pourquoi elle concerne le diététicien.

3. Répondez à la demande des parents sur les protéines et indiquez la conduite à tenir pendant la phase œdémateuse.

4. Calculez l'IMC de Hugo avant et après quatre mois de corticoïdes et interprétez-le (seuil de surpoids IOTF-25 chez le garçon de 4 ans ≈ 17,6 kg/m²).

5. Proposez des conseils pour limiter les effets indésirables de la corticothérapie prolongée.

CORRIGÉ

1. RPC 620 > 200 mg/mmol et albuminémie 16 < 30 g/L avec œdèmes : **syndrome néphrotique**, donc rechute. Œdèmes ≈ 18,6 − 17 = **1,6 kg**, soit 1,6 / 17 × 100 ≈ **9,4 %** du poids habituel : le poids d'admission ne reflète pas l'état nutritionnel.

2. 60 × 0,70 = **42 mg/j**. Cette forte dose, répétée à chaque rechute, entraîne une **exposition cumulée** importante : appétit, prise de poids, rétention sodée, hyperglycémie, ralentissement de la croissance, ostéopénie ; la diététique est un des moyens de limiter ces effets.

3. Un régime **hyperprotidique** n'est **pas recommandé** : il augmente la protéinurie sans relever l'albuminémie, qui remontera avec la **rémission** (souvent en une à deux semaines sous corticoïdes) ; on donne les **apports conseillés pour l'âge**, avec une énergie suffisante. Pendant la **phase œdémateuse** : alimentation **très peu salée** (pas de charcuterie, chips, biscuits apéritifs, fromages salés, plats industriels, eau gazeuse sodée ; cuisine sans sel ajouté), boissons limitées seulement si la natrémie est basse, surveillance du poids quotidien et de la diurèse.

4. Avant : 17 / 1,03² = 17 / 1,0609 ≈ **16,0 kg/m²** (corpulence normale). Après : 19,5 / 1,05² = 19,5 / 1,1025 ≈ **17,7 kg/m²** > 17,6 : **surpoids** débutant, lié à l'**appétit** stimulé par les corticoïdes et au grignotage, sans œdèmes à ce moment.

5. Énergie et sucres : trois repas et un goûter à heure fixe, pas de grignotage, collations prévues (fruit, laitage, pain), eau comme boisson, biscuits et sodas exceptionnels ; **sel** modéré pendant toute la corticothérapie à forte dose ; **calcium** suffisant (trois à quatre produits laitiers par jour, de l'ordre de 800 mg/j à cet âge) et **vitamine D** prescrite ; **protéines** aux apports conseillés pour la croissance ; **activité physique** quotidienne (jeux en extérieur) ; prise de la prednisone le matin au petit-déjeuner ; suivi de la courbe de croissance et de la courbe d'IMC ; éducation de la famille (bandelette urinaire à domicile, jamais d'arrêt brutal des corticoïdes, vaccins).

34.11.8 Sujet de synthèse 1 – La maladie rénale chronique, une épidémie silencieuse

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.7

Sujet de synthèse – La maladie rénale chronique, une épidémie silencieuse – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous travaillez dans une maison de santé pluriprofessionnelle qui organise une journée de prévention de la maladie rénale chronique à l'occasion de la Journée mondiale du rein. Le médecin coordinateur vous demande de préparer une présentation pour les patients diabétiques et hypertendus suivis par l'équipe.

DOCUMENT 1

Document 1 – Registre REIN, rapport 2022 : 93 084 personnes traitées par dialyse (55 %) ou porteuses d'un greffon (45 %) au 31 décembre 2022 ; **10 975 nouveaux patients** en 2022, âge médian 71 ans ; néphropathie initiale : hypertension et maladies vasculaires 2 655 patients, diabète 2 388, glomérulonéphrites 1 142, polykystose 689, pyélonéphrite 490, autres 1 634, inconnue 1 977. Population française ≈ 67,4 millions d'habitants.

DOCUMENT 2

Document 2 – Une maladie méconnue : on estime qu'environ un adulte sur dix a une MRC, la plupart aux stades G1 à G3 et sans le savoir ; la créatininémie ne s'élève qu'après la perte d'environ la moitié des néphrons ; la MRC multiplie le risque d'accident cardiovasculaire, première cause de décès de ces patients.

DOCUMENT 3

Document 3 – Le dépistage selon la HAS : chez les personnes à risque (diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, obésité, antécédent familial de maladie rénale, exposition à des médicaments néphrotoxiques, infections urinaires récidivantes, uropathie), dosage annuel de la créatininémie avec estimation du DFG (CKD-EPI) et du rapport albumine/créatinine urinaire.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la maladie rénale chronique et présentez sa classification en stades. *(3 pts)*

2. À partir du document 1, calculez l'incidence de la MRC terminale en nombre de cas par million d'habitants et la part du diabète et de l'hypertension (avec les maladies vasculaires) parmi les nouveaux patients ; commentez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la MRC est une maladie « silencieuse » et pourquoi elle progresse même lorsque sa cause est contrôlée. *(5 pts)*

4. Justifiez le choix des personnes et des examens retenus pour le dépistage (document 3). *(3 pts)*

5. Proposez les messages nutritionnels de prévention de la journée, en les justifiant par les mécanismes. *(6 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.7

Question 1

MRC : DFG < 60 mL/min/1,73 m² et/ou marqueur d'atteinte rénale (albuminurie ≥ 3 mg/mmol, hématurie, anomalie morphologique) **depuis plus de 3 mois**. **Stades G** : G1 ≥ 90, G2 60-89, G3a 45-59, G3b 30-44, G4 15-29, G5 < 15 ; **stades A** : A1 < 3, A2 3-30, A3 > 30 mg/mmol ; le risque dépend du couple G-A (KDIGO 2012, repris en 2024).

Question 2

Incidence : 10 975 / 67,4 ≈ **163 nouveaux patients par million d'habitants**. Diabète : 2 388 / 10 975 ≈ **21,8 %** ; hypertension et maladies vasculaires : 2 655 / 10 975 ≈ **24,2 %** ; ensemble ≈ **46 %**, soit près d'un nouveau patient sur deux. Ces deux causes sont **fréquentes** dans la population, accessibles à la **prévention** (alimentation, poids, activité physique) et au **dépistage** : une grande partie des cas pourrait être retardée.

Question 3

Silencieuse : les néphrons restants compensent par l'**hyperfiltration**, la créatininémie reste normale jusqu'à la perte d'environ la moitié des néphrons, il n'y a ni douleur ni symptôme avant les stades G4-G5 ; seuls la prise de sang (DFG) et l'analyse d'urine (albuminurie) la révèlent. **Progression** : cercle vicieux de la **réduction néphronique** : hyperfiltration (angiotensine II, constriction de l'artériole efférente, pression glomérulaire ↑) → lésion des podocytes, **protéinurie**, inflammation tubulaire, **fibrose** → perte de nouveaux néphrons ; accélérée par l'hypertension, le diabète mal équilibré, le sel, l'excès de protéines, le tabac.

Question 4

Les personnes ciblées sont celles dont la **probabilité** de MRC est élevée (diabète et hypertension : premières causes ; maladie cardiovasculaire : même terrain vasculaire ; antécédent familial : polykystose et maladies héréditaires ; néphrotoxiques ; obstacles et infections urinaires). Les examens sont **simples, peu coûteux** et complémentaires : le **DFG** mesure la fonction, l'**albuminurie** détecte l'atteinte précoce (stades G1-G2) et prédit le risque de progression et le risque cardiovasculaire.

Question 5

Sel : moins de 5 g/j (lire les étiquettes, réduire pain, charcuteries, plats industriels) : baisse de la pression artérielle et de la protéinurie. **Protéines** : éviter les excès (≈ 0,8 g/kg/j, pas plus de 1,3 g/kg/j) pour limiter l'hyperfiltration ; diversifier avec des protéines végétales. **Poids et diabète** : contrôle de l'apport énergétique, glucides répartis, boissons sucrées supprimées (néphropathie diabétique, hyperfiltration de l'obésité). **Végétaux et fibres** : fruits, légumes, légumineuses (moins d'acides, microbiote) en adaptant le potassium si la MRC est avancée. **Additifs phosphatés** à limiter. **Activité physique** 150 min/semaine. **Pas d'automédication** par AINS, prudence avec les compléments. **Hydratation** suffisante sans excès. Chaque message est associé à l'arrêt du tabac et au suivi médical (pression artérielle, HbA1c, examens annuels).

34.11.9 Sujet de synthèse 2 – Avant, pendant et après la dialyse : des consignes qui changent

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.8

Sujet de synthèse – Avant, pendant et après la dialyse : des consignes qui changent – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous êtes diététicien(ne) dans un service de néphrologie qui suit les patients du stade G4 à la transplantation. Une patiente, Mme R., 55 ans, 70 kg (poids stable, sans œdème), 1,68 m, vous dit : « On m'a dit de manger moins de protéines, puis maintenant plus, et après la greffe ce sera encore autre chose : je n'y comprends plus rien. »

DOCUMENT 1

Document 1 – Étapes du parcours de Mme R. : MRC G4 non dialysée (DFG 22), puis dialyse péritonéale continue ambulatoire (4 échanges de 2 L par jour : 3 à 1,36 % et 1 à 2,27 % de glucose), puis transplantation rénale avec corticoïdes, tacrolimus et mycophénolate.

DOCUMENT 2

Document 2 – Recommandations : protéines 0,8 g/kg/j en MRC G3 à G5 non dialysée (KDIGO 2024) ; 1,0 à 1,2 g/kg/j en dialyse (KDOQI 2020) ; énergie 25 à 35 kcal/kg/j ; environ 60 % du glucose du dialysat absorbé en DP ; pertes de protéines dans le dialysat de 5 à 15 g/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez à Mme R. pourquoi l'apport protéique est limité avant la dialyse ; calculez son apport conseillé. *(4 pts)*

2. Calculez ses besoins protéiques en dialyse péritonéale et justifiez l'augmentation. *(4 pts)*

3. Calculez la quantité de glucose absorbée et l'énergie apportée par le dialysat ; indiquez les conséquences sur ses apports alimentaires. *(4 pts)*

4. Comparez les consignes concernant les boissons, le potassium et le phosphore aux trois étapes. *(4 pts)*

5. Présentez les consignes alimentaires après la transplantation. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.8

Question 1

Avant la dialyse, l'objectif est de **protéger les néphrons restants** et de limiter les déchets : l'excès de protéines augmente l'hyperfiltration, la protéinurie, la production d'urée, de phosphore et d'acides ; une limitation modérée ralentit la progression et retarde les symptômes urémiques, à condition que l'énergie soit suffisante. Apport : 0,8 × 70 = **56 g/j** (KDIGO 2024) ; énergie 25 à 35 × 70 = **1 750 à 2 450 kcal/j**.

Question 2

En DP : 1,0 à 1,2 × 70 = **70 à 84 g/j**. Le dialysat fait perdre **5 à 15 g de protéines par jour** (surtout de l'albumine) et des acides aminés ; l'inflammation et l'acidose augmentent le catabolisme ; la fonction rénale n'est plus à protéger de la même façon ; la dénutrition est le risque principal.

Question 3

Glucose instillé : 3 × 2 × 13,6 = 81,6 g ; 1 × 2 × 22,7 = 45,4 g ; total **127 g** ; absorbé : 127 × 0,6 ≈ **76,2 g** ; énergie ≈ 76,2 × 4 ≈ **305 kcal/j**. Ces calories s'ajoutent aux apports alimentaires : réduire surtout les **sucres simples** et les boissons sucrées, surveiller le **poids**, la **glycémie** et les **triglycérides** ; elles peuvent au contraire aider un patient dénutri.

Question 4

Boissons : en G4, selon la soif (pas d'hyperhydratation, pas de restriction) ; en DP, souvent plus libres grâce à l'ultrafiltration continue et à la diurèse résiduelle, à adapter au poids et à la pression artérielle ; après greffe, boissons abondantes (souvent 2 L/j ou plus) pour le greffon. **Potassium** : contrôlé en G4 si kaliémie élevée ; en DP, souvent normal voire bas (épuration continue) : pas de restriction systématique ; après greffe, libre en général (attention au tacrolimus qui peut l'élever). **Phosphore** : limitation des additifs et chélateurs en G4 et en DP ; après greffe, souvent hypophosphatémie transitoire : pas de restriction.

Question 5

Alimentation **équilibrée**, sans les restrictions rénales si le greffon fonctionne : protéines ≈ 0,8 à 1 g/kg/j (plus juste après l'opération, période catabolique), **sel modéré** (hypertension, corticoïdes), prévention de la **prise de poids** et du **diabète post-transplantation** (corticoïdes, tacrolimus : sucres simples limités, activité physique), **calcium** et **vitamine D** (os), **hygiène alimentaire** stricte (immunosuppression : listériose, toxoplasmose : pas de lait cru, de viande crue, de charcuterie à la coupe), **pas de pamplemousse** ni de millepertuis (interaction avec le tacrolimus).

34.11.10 Sujet de synthèse 3 – Boire pour ne pas refaire de calcul

EXERCICE TYPE EXAMEN 34.9

Sujet de synthèse – Boire pour ne pas refaire de calcul – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Le service de santé au travail d'une entreprise de logistique constate plusieurs coliques néphrétiques chez des préparateurs de commandes qui travaillent dans un entrepôt non climatisé. Il vous demande une intervention de prévention et des consultations individuelles. M. K., 35 ans, 1,80 m, 92 kg, a fait deux calculs d'oxalate de calcium dihydraté (weddellite) en deux ans.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan urinaire des 24 heures de M. K. : volume 1,2 L, densité 1,025, calciurie 9,8 mmol, natriurèse 230 mmol, urée 520 mmol, oxalurie 0,40 mmol, citraturie normale, pH 5,8.

DOCUMENT 2

Document 2 – Recommandations du CLAFU (2022) : diurèse > 2 L/j, densité urinaire < 1,012 ; calcium 800 à 1 000 mg/j ; sel ≤ 8 g/j ; protéines ≈ 1 g/kg/j ; limiter les aliments très riches en oxalate et les sucres rapides ; boissons réparties sur la journée et la nuit.

DOCUMENT 3

Document 3 – Pertes d'eau : pertes insensibles (peau, respiration) ≈ 0,5 à 1 L/j au repos ; la transpiration peut atteindre 0,5 à 1 L par heure lors d'un travail physique à la chaleur.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez le bilan urinaire de M. K. (calculez IMC, sel, apport protéique et seuil de calciurie). *(6 pts)*

2. Expliquez comment la dilution des urines prévient la formation des calculs. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de boissons nécessaire pour obtenir une diurèse de 2,5 L un jour de travail, en supposant 1 L de pertes insensibles et 1,5 L de sueur, et 0,5 L d'eau apportée par les aliments ; proposez une répartition. *(4 pts)*

4. Proposez les autres conseils alimentaires adaptés à M. K. *(4 pts)*

5. Proposez des actions collectives dans l'entreprise. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 34.9

Question 1

IMC = 92 / 1,80² = 92 / 3,24 ≈ **28,4 kg/m²** (surpoids). **Volume** 1,2 L < 2 L et **densité** 1,025 > 1,012 : urines **trop concentrées**, premier facteur de risque. **Sel** : 230 / 17 ≈ **13,5 g/j** (> 8 g). **Protéines** (Maroni) ≈ 6,25 × (520 × 0,028 + 0,031 × 92) = 6,25 × (14,56 + 2,85) = 6,25 × 17,41 ≈ **109 g/j**, soit ≈ **1,18 g/kg/j** (> 1 g/kg/j). **Calciurie** : seuil 0,1 × 92 = 9,2 mmol/j ; 9,8 > 9,2 : **hypercalciurie** modérée, cohérente avec la **weddellite** et expliquée par l'excès de sel et de protéines animales. Oxalurie normale (< 0,5 mmol).

Question 2

Un calcul se forme quand l'urine est **sursaturée** (produit [calcium] × [oxalate] supérieur au produit de solubilité) ; doubler le volume divise chaque concentration par deux et le produit par **quatre**, ce qui ramène l'urine vers la zone où les cristaux ne se forment pas ou se dissolvent ; un débit urinaire élevé **raccourcit** aussi le temps de séjour des cristaux dans le rein et les **évacue** avant qu'ils grossissent.

Question 3

Sorties : diurèse 2,5 L + pertes insensibles 1 L + sueur 1,5 L = **5 L** ; entrées : aliments 0,5 L (l'eau produite par le métabolisme, ≈ 0,3 L, est négligée) : boissons ≈ 5 − 0,5 = **4,5 L** un jour de travail à la chaleur (environ 3 L un jour de repos). Répartition : 0,5 L au lever et au petit-déjeuner, **250 mL toutes les 30 à 45 minutes** pendant le travail (gourde ou fontaine au poste), 0,5 L à chaque repas, 0,25 L au coucher et un verre en cas de lever nocturne ; vérifier des urines **claires** (densité < 1,012 à la bandelette).

Question 4

Sel ≤ 8 g/j (pain, charcuterie, plats préparés, chips) pour diminuer la calciurie ; **protéines** ≈ 1 g/kg/j, soit environ 90 g (portions de viande modérées) ; **calcium** maintenu à 800 à 1 000 mg/j (laitages aux repas : ne pas les supprimer) ; limiter les **sucres rapides** et les sodas (fructose) ; aliments très riches en oxalate sans excès ; **fruits et légumes** (citrate, potassium) ; **perte de poids** progressive (le surpoids augmente la calciurie et l'uricurie) ; eaux peu minéralisées ou du robinet, pas d'eaux bicarbonatées sodiques.

Question 5

Accès à l'eau fraîche sur chaque zone (fontaines, gourdes fournies), **pauses** hydratation organisées en période chaude, **affichage** d'une échelle de couleur des urines, adaptation des horaires lors des fortes chaleurs (plan canicule), **sensibilisation** collective (prévention de la lithiase et de la déshydratation, réduction du sel), offre de **restauration** (cantine ou distributeurs) avec eau, fruits, produits laitiers et plats moins salés plutôt que sodas et snacks salés.

34.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Albuminurie	présence d'albumine dans l'urine, exprimée par le rapport albumine/créatinine urinaire (mg/mmol ou mg/g) ; marqueur d'atteinte rénale
Anasarque	œdème généralisé avec épanchements dans les séreuses (plèvre, péritoine)
Céto-analogues	acides α-cétoniques correspondant aux acides aminés essentiels, transaminés dans l'organisme ; complètent un régime très pauvre en protéines
Chélateur du phosphore	médicament qui fixe le phosphate alimentaire dans l'intestin ; pris au milieu des repas
Clairance	volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps (mL/min)
Colique néphrétique	douleur lombaire aiguë due à la mise en tension brutale des cavités rénales en amont d'un obstacle (calcul le plus souvent)
Convection	passage de l'eau et des solutés dissous à travers une membrane sous l'effet d'une différence de pression (ultrafiltration)

Terme	Définition
Corticodépendance	rechute du syndrome néphrotique pendant la décroissance des corticoïdes ou peu après leur arrêt
Cystinurie	maladie génétique de la réabsorption tubulaire de la cystine et des acides aminés dibasiques, cause de calculs de cystine
DFG (débit de filtration glomérulaire)	volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps ; ≈ 120 mL/min/1,73 m^2 chez l'adulte jeune
Dialysat	solution électrolytique (glucosée en DP) mise en contact avec le sang à travers la membrane de dialyse
Diffusion	passage d'un soluté d'un compartiment à l'autre selon son gradient de concentration
DPA, DPCA	dialyse péritonéale automatisée (machine, la nuit) ; dialyse péritonéale continue ambulatoire (échanges manuels dans la journée)
Érythropoïétine (EPO)	hormone produite par le rein qui stimule la production des globules rouges
FGF23	hormone produite par les ostéocytes, qui augmente l'excrétion urinaire du phosphate et freine la synthèse du calcitriol
Fistule artérioveineuse	anastomose chirurgicale entre une artère et une veine de l'avant-bras qui permet les ponctions d'hémodialyse
Hyperfiltration	augmentation du débit filtré par chaque néphron restant, adaptative puis délétère
Hyperparathyroïdie secondaire	hypersécrétion de PTH en réponse à l'hypocalcémie, à l'hyperphosphatémie et au déficit en calcitriol
Icodextrine	polymère du glucose peu absorbé, utilisé en DP pour la longue stase de nuit en DPCA, de jour en DPA
IRA (insuffisance rénale aiguë)	baisse rapide (heures à jours) du DFG, souvent réversible
Kt/V	indice de dose de dialyse : clairance de l'urée (K) × durée (t) / volume de distribution de l'urée (V) ; objectif ≥ 1,2 par séance
Lithogenèse	ensemble des étapes de formation d'un calcul
Néphron	unité fonctionnelle du rein (glomérule + tubule) ; environ un million par rein
Néphroprotection	ensemble des mesures qui ralentissent la progression de la MRC
Plaque de Randall	dépôt de phosphate de calcium sous l'épithélium d'une papille rénale, point d'ancrage des calculs d'oxalate de calcium
Podocyte	cellule épithéliale glomérulaire dont les pédicelles et le diaphragme de fente forment le dernier filtre
Poids sec	poids du patient sans excès d'eau, atteint en fin de séance de dialyse ; base de calcul des besoins
Polykystose rénale autosomique dominante	maladie génétique (gènes PKD1, PKD2) où des kystes multiples remplacent progressivement le parenchyme
Produit de solubilité	produit des activités des ions d'un sel à saturation ; au-delà, la solution est sursaturée
Protéinurie	présence de protéines dans l'urine ; néphrotique si > 3 g/24 h chez l'adulte
Sursaturation	état d'une solution dont la concentration dépasse la saturation : condition de la cristallisation
Syndrome néphrotique	protéinurie abondante + hypoalbuminémie < 30 g/L, avec œdèmes et hyperlipidémie
Syndrome urémique	signes dus à l'accumulation des toxines urémiques au stade G5 (anorexie, nausées, prurit, péricardite)

Terme	Définition
Toxines urémiques	solutés retenus dans la MRC et ayant des effets biologiques nocifs (urée, indoxyl sulfate, p-crésyl sulfate, β2-microglobuline…)
TRU	taux de réduction de l'urée au cours d'une séance d'hémodialyse ; objectif ≥ 65 %
Ultrafiltration	retrait d'eau plasmatique à travers la membrane de dialyse par différence de pression
Weddellite, whewellite	oxalate de calcium dihydraté (lié à l'hypercalciurie) ; monohydraté (lié à l'hyperoxalurie)

34.13 Bibliographie du chapitre

Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». Journal officiel de la République française. Référentiel et guide d'accompagnement pédagogique (2025).

CNED. BTS Diététique, Bases physiopathologiques de la diététique : module 6 « Pathologies rénales », séquences 1 (Insuffisance rénale) et 2 (Lithiase rénale). 3-2024.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117-S314.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1):1-150.

Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D., et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. American Journal of Kidney Diseases. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Update Work Group. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney International Supplements. 2017;7(1):1-59.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2012;2(4):279-335.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney International. 2021;100(4S):S1-S276.

Fiaccadori E., Sabatino A., Barazzoni R., et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic kidney disease. Clinical Nutrition. 2021;40(4):1644-1668.

Haute Autorité de santé. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. 2021, actualisé en 2023.

Haute Autorité de santé, Fédération française de nutrition. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. 2019 ; et Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. 2021.

Haute Autorité de santé. Protocole national de diagnostic et de soins : syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant.

Agence de la biomédecine. Réseau épidémiologie et information en néphrologie (REIN) : rapport annuel 2022 ; et activité de prélèvement et de greffe d'organes 2024.

Comité lithiase de l'Association française d'urologie (CLAFU). Recommandations de bonne pratique pour la prise en charge médicale et chirurgicale des calculs urinaires. Progrès en Urologie. 2022.

Daudon M., Traxer O., Jungers P. Lithiase urinaire. 2e édition. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2012.

Kalantar-Zadeh K., Fouque D. Nutritional management of chronic kidney disease. New England Journal of Medicine. 2017;377(18):1765-1776.

Brenner B.M., Meyer T.W., Hostetter T.H. Dietary protein intake and the progressive nature of kidney disease. New England Journal of Medicine. 1982;307(11):652-659.

Klahr S., Levey A.S., Beck G.J., et al. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease (MDRD). New England Journal of Medicine. 1994;330(13):877-884.

Cockcroft D.W., Gault M.H. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Levey A.S., Stevens L.A., Schmid C.H., et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Annals of Internal Medicine. 2009;150(9):604-612.

Inker L.A., Eneanya N.D., Coresh J., et al. New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. New England Journal of Medicine. 2021;385(19):1737-1749.

Pottel H., Björk J., Courbebaisse M., et al. Development and validation of a modified full age spectrum creatinine-based equation to estimate glomerular filtration rate (EKFC). Annals of Internal Medicine. 2021;174(2):183-191.

Vanholder R., De Smet R., Glorieux G., et al. Review on uremic toxins: classification, concentration, and interindividual variability. Kidney International. 2003;63(5):1934-1943.

Beck L.H. Jr., Bonegio R.G., Lambeau G., et al. M-type phospholipase A2 receptor as target antigen in idiopathic membranous nephropathy. New England Journal of Medicine. 2009;361(1):11-21.

Watts A.J.B., Keller K.H., Lerner G., et al. Discovery of autoantibodies targeting nephrin in minimal change disease supports a novel autoimmune etiology. Journal of the American Society of Nephrology. 2022;33(1):238-252.

Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Journal officiel de l'Union européenne.

Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Version en vigueur.